



Géologie quantitative de l'Anjou

Promotion 2021/2022 L2 SVG Géosciences

Rapport de terrain (Maine-et-Loire)



Réalisé par Hugo Bergeret, Melissa Albert, Vincent Ruchon et Titouan Bigeard

Professeurs encadrants : Anne-Cécile Flindt et Fabrice Redois

Table des matières

Introduction :p.4

Communes et unités

- Thorigné-d'Anjou (Pliocène/Quaternaire)
- Rochemenier (Miocène)
- Raindron (Crétacé supérieur)
- Bécon-les-Granits (Plutonisme varisque)
- Saint-Sauveur-de-Landemont (Champtoceaux)
- Ingrandes-sur-Loire (St-Georges-sur-Loire)
- Sainte-Gemmes-d'Andigné (Lanvaux-les-Ponts-de-Cés/Saint-Julien-de-Vouvantes)
- St-Florent-le-Vieil (Précambrien des Mauges)

Le Massif armoricain

Le Bassin parisien

1. Thorigné-d'Anjou (Unité du Quaternaire).....p.6

1.1 Introduction

1.2 Analyse de la commune

1.2.1 Informations topographiques de Thorigné-d'Anjou

1.2.2 Informations hydrographiques de Thorigné-d'Anjou

1.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle

1.3 Situation géologique

1.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

1.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

1.4 Règles de sécurité

1.5 Analyse de l'affleurement

1.6 Analyse en laboratoire

Observations

1.7 Interprétations

1.8 Géologie appliquée

-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources

2. Rochemenier (Unité du Miocène).....p.15

2.1 Introduction

2.2 Analyse de la commune

2.2.1 Informations topographiques de Rochemenier

2.2.2 Informations hydrographiques de Rochemenier

2.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle

2.3 Situation géologique

2.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

2.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

2.4 Analyse de l'affleurement

2.5 Analyse en Laboratoire

Observations

2.6 Interprétations

2.7 Géologie appliquée

-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources

3. Raindron (Unité du Crétacé supérieur).....p.26

3.1 Introduction

3.2 Analyse de la commune

3.2.1 Informations topographiques de Raindron

3.2.2 Informations hydrographiques de Raindron

3.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle

3.3 Situation géologique

3.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

3.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

3.4 Analyse de l'affleurement

3.5 Interprétations

3.6 Géologie appliquée

-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources

4. Bécon-les-Granits (Unité du plutonisme varisque).....p.36

4.1 Introduction

4.2 Analyse de la commune

4.2.1 Informations topographiques de Bécon-les-Granits

4.2.2 Informations hydrographiques de Bécon-les-Granits

4.2.3 Photos aériennes anciennes et actuelles

4.3 Situation géologique

4.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

4.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

4.4 Analyse de l'affleurement

4.5 Interprétations

4.6 Géologie appliquée

-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources

5. Saint-Sauveur-de-Landemont (Unité de Champtoceaux).....p.46

5.1 Introduction

5.2 Analyse de la commune

5.2.1 Informations topographiques de Saint-Sauveur-de-Landemont

5.2.2 Informations hydrographiques de Saint-Sauveur-de-Landemont

5.2.3 Photos aériennes anciennes et actuelles

5.3 Situation géologique

5.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

5.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

5.4 Analyse de l'affleurement

5.5 Interprétations

5.6 Géologie appliquée

-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources

6. Ingrandes-sur-Loire (Unité de Saint-Georges-sur-Loire).....	p.54
6.1 Introduction	
6.2 Analyse de la commune	
6.2.1 Informations topographiques d'Ingrandes-sur-Loire	
6.2.2 Informations hydrographiques d'Ingrandes-sur-Loire	
6.2.3 Photos aériennes anciennes et actuelles	
6.3 Situation géologique	
6.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000	
6.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000	
6.4 Analyse de l'affleurement	
6.5 Interprétations	
6.6 Géologie appliquée	
-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources	
 7. Sainte-Gemmes-d'Andigné (Unité de Lanvaux-les-Ponts-de-Cé et Saint-Julien-de-Vouvantes).....	p.66
7.1 Introduction	
7.2 Analyse de la commune	
7.2.1 Informations topographiques de Sainte-Gemmes-d'Andigné	
7.2.2 Informations hydrographiques de Sainte-Gemmes-d'Andigné	
7.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle	
7.3 Situation géologique	
7.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000	
7.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000	
7.4 Analyse de l'affleurement	
7.5 Interprétations	
7.6 Géologie appliquée	
-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources	
 8. Saint-Florent-le-Vieil (Unité du Précambrien des Mauges).....	p.77
8.1 Introduction	
8.2 Analyse de la commune	
8.2.1 Informations topographiques de Saint-Florent-le-Vieil	
8.2.2 Informations hydrographiques de Saint-Florent-le-Vieil	
8.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle	
8.3 Situation géologique	
8.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000	
8.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000	
8.4 Analyse de l'affleurement	
8.5 Interprétations	
8.6 Géologie appliquée	
-Géorisques/Paysages/Géopatrimoine/Géoressources	
 Annexes.....	p.87
Bibliographie.....	p.91
Webographie.....	p.92
Remerciements.....	p.93
Bilans de compétences.....	p.94

Introduction :

Dans le cadre de l'Unité d'Enseignement Géologie de l'Anjou du quatrième semestre de Licence 2 SVT, nous avons étudié huit unités géologiques du département du Maine-et-Loire, à travers huit communes caractéristiques de ces unités. Le but de ces recherches était de découvrir dans un premier temps le travail de groupe en autonomie et sur le terrain, et dans un second temps la diversité géologique de l'Anjou. De cette façon, nous avons observé des roches sédimentaires, des roches volcaniques et des roches plutoniques. Ainsi, nous avons pu en apprendre davantage concernant les grands ensembles géologiques de l'Anjou : le Massif armoricain et le Bassin parisien.

Ainsi, nous avons étudié les communes et unités de :

- Thorigné-d'Anjou, pour le Pliocène et le Quaternaire, le 26/11/2021 et le 24/03/2022
- Rochemenier, pour le Miocène, le 19/02/2022
- Raindron, pour le Crétacé supérieur, le 13/01/2022 et le 10/03/2022
- Bécon-les-Granits, pour le plutonisme varisque, le 02/03/2022
- Saint-Sauveur-de-Landemont, pour l'unité de Champtoceaux, le 28/01/2022 et le 02/04/2022
- Ingrandes-sur-Loire, pour l'unité de St-Georges-sur-Loire, le 20/01/2022 et le 30/03/2022
- Sainte-Gemmes-d'Andigné, pour l'unité de Lanvaux-les-Ponts-de-Cés et de Saint-Julien-de-Vouvantes, le 14/03/2022 et le 02/04/2022
- St-Florent-le-Vieil, pour l'unité du Précambrien des Mauges, le 24/02/2022

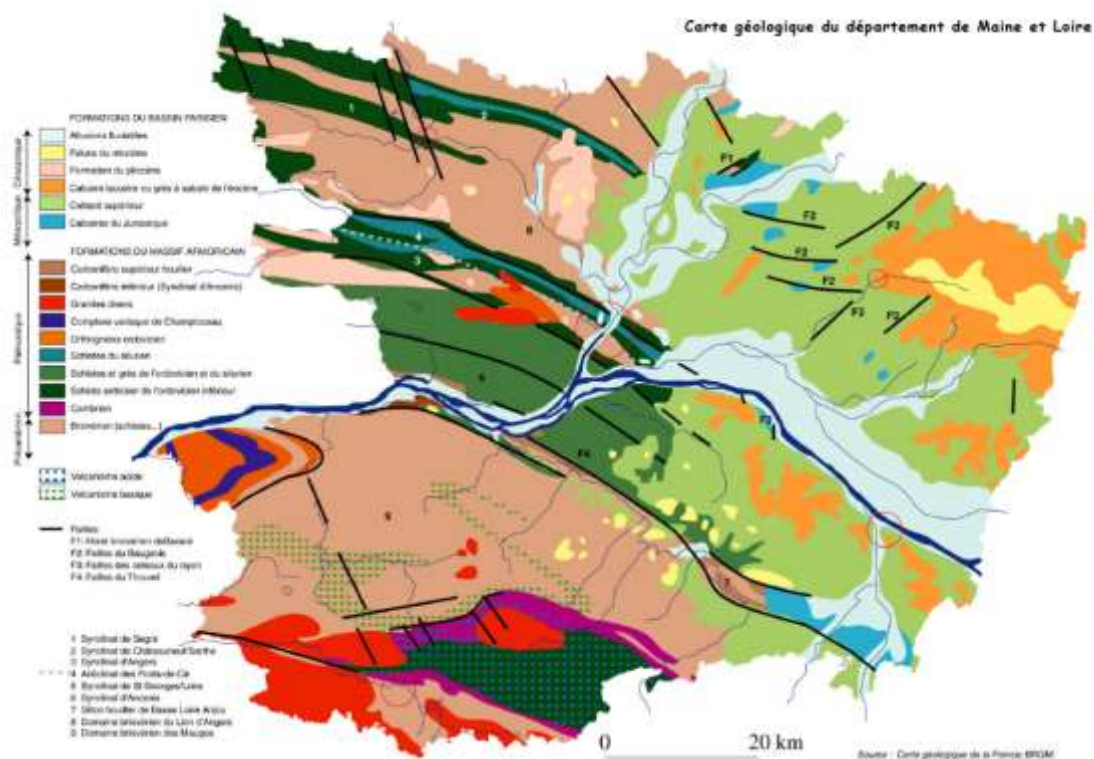


Figure 1 : Carte géologique du Maine-et-Loire issue de paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Cette carte retranscrit la grande diversité lithologique du Maine-et-Loire. Elle permet aussi de distinguer le Massif armoricain (partie Ouest du Maine-et-Loire) du Bassin de Paris (partie Est du Maine-et-Loire).

Le Massif armoricain

Le Massif armoricain est un massif montagneux qui a été formé lors de l'orogénèse varisque (ou hercynienne), qui s'est déroulée entre le Dévonien et le Permien (Paléozoïque). Cette orogénèse est la conséquence du rapprochement et du chevauchement de plusieurs masses continentales : les micro continents Avalonia et Armorica entre les deux supercontinents du Protogondwana et de la Laurussia. Le Massif armoricain a été et est toujours en érosion, ce qui explique son relief relativement faible.

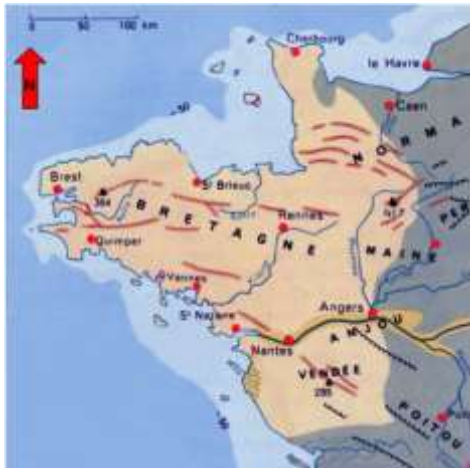


Figure 2 : Carte du Massif armoricain illustrant ses failles et ses chevauchements issue de Vikidia

Légende :



Le Bassin parisien

Le Bassin parisien est un bassin sédimentaire intracratonique résiduel qui se situe au Nord de la France et débordant sur le Luxembourg, la Belgique et l'Ouest de l'Allemagne. Ce bassin peut aussi être relié avec le bassin sédimentaire de Londres. Le dépôt-centre est situé à Paris, d'où sa dénomination. Les sédiments se sont déposés à partir du Trias lors de différentes transgressions. Ces transgressions n'étant pas toutes de même ampleur, la nature et l'emplacement des dépôts sont variables. Ceci, ajouté à l'érosion, peut expliquer certaines discordances stratigraphiques.

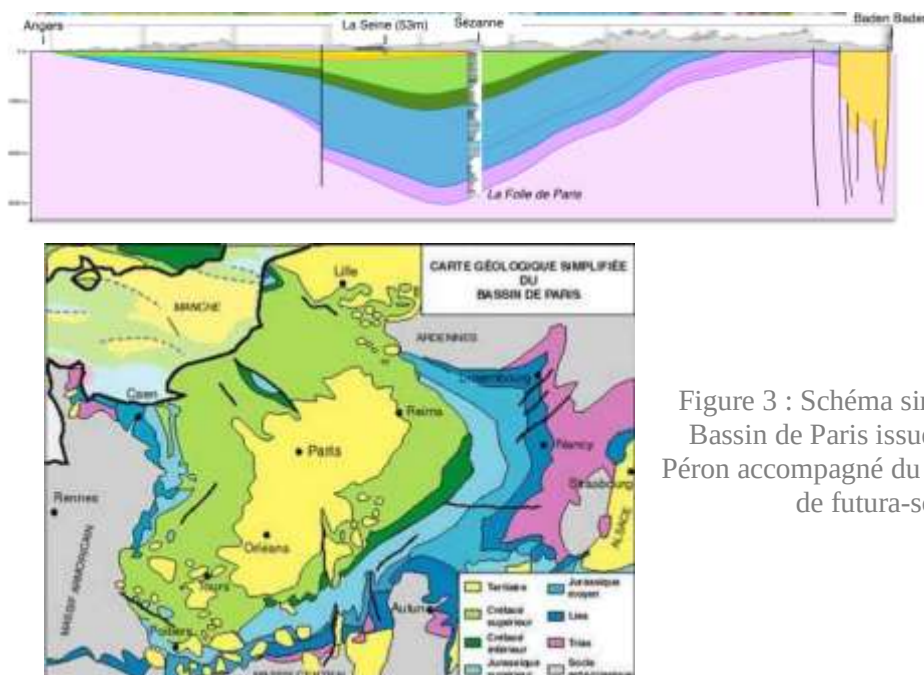


Figure 3 : Schéma simplifié de la coupe du Bassin de Paris issue du cours de Samuel Péron accompagné du schéma structural issue de futura-sciences.com

1. Thorigné-d'Anjou (Unité du Quaternaire)



Figure 4 : Photographie de la carrière D&L Enromat à Thorigné-d'Anjou, 24/03/2022

Le Quaternaire est une période géologique allant de -2,58 Ma à aujourd'hui, et est partagée en deux époques : le Pléistocène et l'Holocène. Mais ces limites n'ont pas toujours été celles-ci. Par exemple, jusqu'en 2003, la première limite était à -1,75 Ma.

Ces délimitations peuvent notamment varier grâce aux nouvelles déterminations des périodes glaciaires et interglaciaires telles que Würm, Riss, Mindel, Günz, Donau et Biber. On peut aussi noter la présence d'un inlandsis au nord de l'Europe : une épaisse couche de glace qui repose sur un continent. Lors de chaque glaciation, les inlandsis étaient plus étendus et certains occupaient des portions entières de continents. L'origine du nom du Quaternaire, signifiant "quatre", vient en continuité des trois autres Ères : Primaire, Secondaire et Tertiaire. Concernant la recherche scientifique, le Quaternaire nous permet de répondre à certaines problématiques environnementales et climatiques actuelles. De plus, cet âge géologique est beaucoup étudié car c'est sur celui-ci que l'Homme aménage de nombreuses infrastructures.

1.1 - Introduction

La commune de Thorigné d'Anjou (code INSEE : 49344) se trouve à 20.5 km au Nord-Nord-Ouest d'Angers, sa préfecture. Elle se trouve dans le Maine-et-Loire, dans les Pays de la Loire. Elle comptait 1235 habitants en 2019. L'affleurement que nous avons choisi d'étudier est localisé dans une carrière (D&L Enromat). Ce point d'échantillonnage se situe aux coordonnées GPS suivantes : latitude : 47.6339° / longitude : -0.6852° et fait partie de la parcelle cadastrale 0740 de la section 0C.



Figure 5 : Carte localisant Thorigné-d'Anjou dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

1.2 - Analyse de la commune



Figure 6 : Carte IGN au 1/25 000 de Thorigné d'Anjou issue de Géoportail

Thorigné-d'Anjou est traversée par la D770 qui relie le Lion d'Angers et Châteauneuf-sur-Sarthe. On peut remarquer la présence d'un centre équestre et d'un camping, qui favorisent le tourisme, et d'une station de pompage, qui vient pallier le fort dénivelé de cette commune.

1.2.1 Informations topographiques de Thorigné d'Anjou

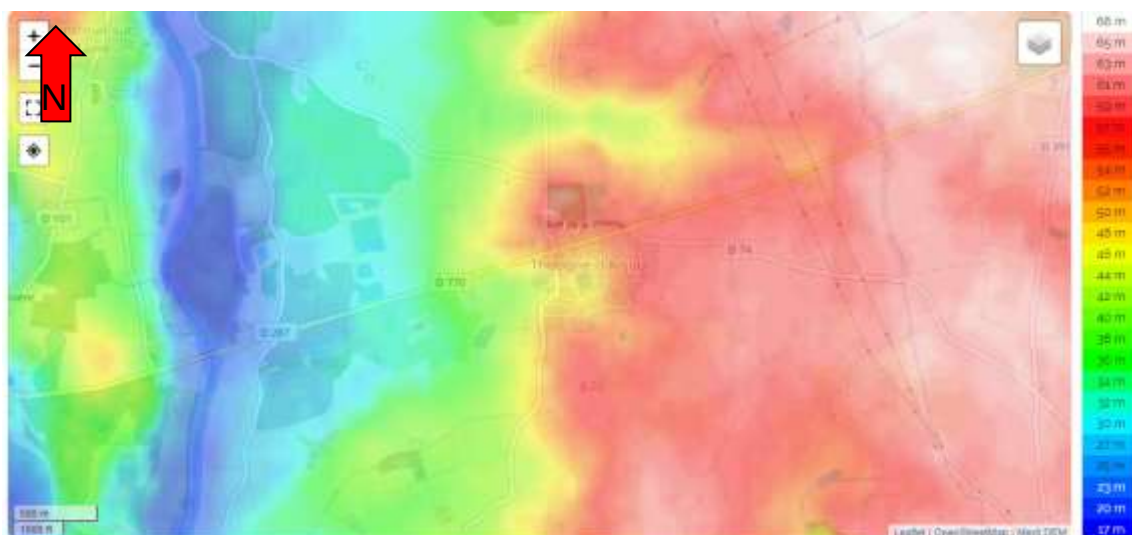


Figure 7 : Carte topographique de Thorigné d'Anjou issue de topographic-map

Les plus hauts reliefs de Thorigné-d'Anjou culminent à 66 m d'altitude. La commune se trouve sur une colline, en haut de ce relief. La partie à l'ouest est traversée par un cours d'eau, la Mayenne, car c'est le point le plus bas de la commune.

1.2.2 Informations hydrographiques de Thorigné d'Anjou



Figure 8 : Carte hydrographique de Thorigné d'Anjou au 1/30 000^e issue de Géoportail

La commune de Thorigné-d'Anjou se situe dans le bassin versant de Loire-Bretagne, sur la rive gauche de la Mayenne. À 2.2 km au sud de la carrière, l'Oudon se jette dans la Mayenne, à l'Est-Sud-Est du Lion d'Angers. Le relief relativement faible implique que de grandes étendues sont submergées en période de crue.

1.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Emplacement de la
Carrière D&L Enromat
et de notre affleurement

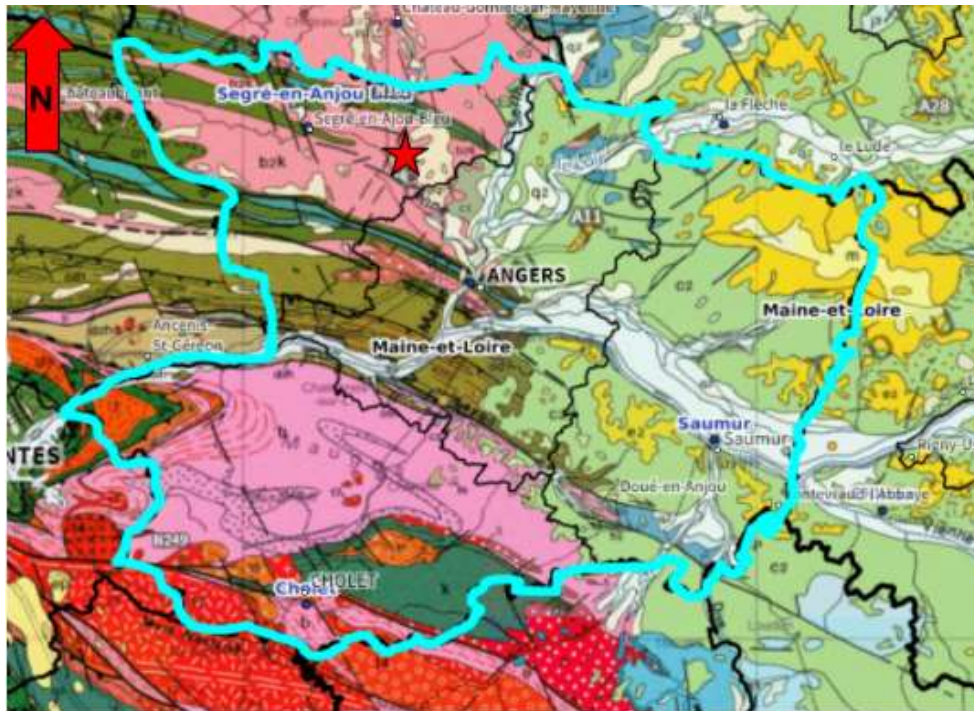
Figure 9 : Photos aériennes ancienne et actuelle de Thorigné-d'Anjou (centrées sur notre lieu d'échantillonnage)

On peut remarquer que la zone s'est considérablement boisée et que des champs de culture l'entourent, dont des vergers. Nous observons qu'un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos. Des habitations font aussi leur apparition, mais restent toutefois rares.

A l'Ouest de Thorigné d'Anjou se trouve une carrière-sablière nommée D&L Enromat. Sur place sont exploités des graviers et du sable alluvionnaire, La carrière s'étend sur des anciens champs (photo du haut). Cette carrière-sablière a ouvert en 1997, avec une autorisation d'exploitation d'environ 20 ans, renouvelée depuis.

1.3 Situation géologique

1.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000



★
Commune de
Thorigné-d'Anjou

Figure 10 : Carte géologique de Thorigné d'Anjou, échelle 1/1 000 000 issue d'Infoterre

Thorigné-d'Anjou repose sur des roches datant du Pliocène, allant de -5.33Ma à -2.58Ma. La particularité de cette commune est qu'elle se situe au niveau de la limite entre le Massif armoricain (appelé Anjou Noir) et le Bassin de Paris (appelé Anjou Blanc).

1.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000



Figure 11 : Carte géologique de Thorigné-d'Anjou à l'échelle 1/50 000 issue d'Infoterre

La commune de Thorigné-d'Anjou repose sur des terrains relativement récents. On peut voir les différentes terrasses fluviales de l'Oudon et de la Mayenne. On remarque qu'elles sont en discordance sur le socle Néoprotérozoïque. Notre affleurement est placé sur une ancienne terrasse alluviale (Fx).

1.4 Règle de sécurité

Dans un premier temps, nous avons contacté Patrick Durand, le gérant de la carrière de Thorigné-d'Anjou. Il nous a préalablement demandé d'apporter notre gilet jaune et des chaussures de sécurité. Une fois arrivé sur le site, il était nécessaire de signaler sa présence auprès du responsable de carrière à l'accueil. Les camions qui circulaient et les machines (figure 4) en marche imposaient une grande vigilance et un danger potentiel. En repartant de cette carrière, il était également demandé d'en informer le responsable à l'accueil.

1.5 Analyse de l'affleurement



Figure 12 : Photos à différentes échelles de l'affleurement, 24/03/2022

L'affleurement étudié est divisé en quatre couches (décrites dans la Figure 13). Il faut mentionner que l'on observe sur la couche argilo-sableuse supérieure une couche de 15 cm composée de litages blancs plus ou moins parallèles entre eux. Le conglomérat en dessous est composé de galets et de pierres anguleuses hétérométriques et de natures lithologiques différentes. Le tout contenu dans une matrice de sable rouge. La base de l'affleurement (un schiste altéré) était submergée.

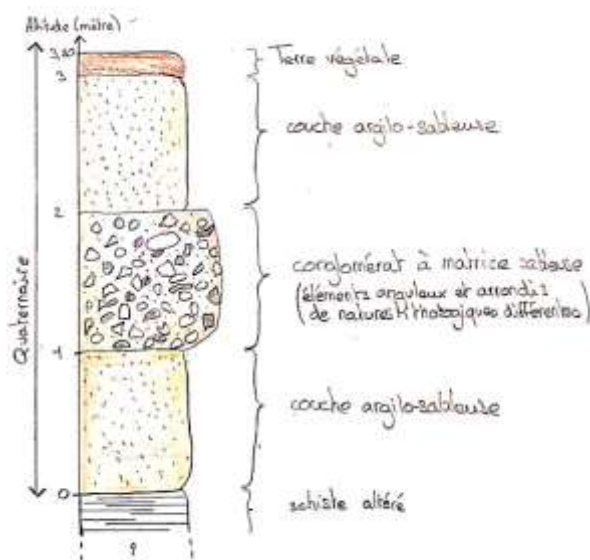


Figure 13 : Log stratigraphique de l'affleurement

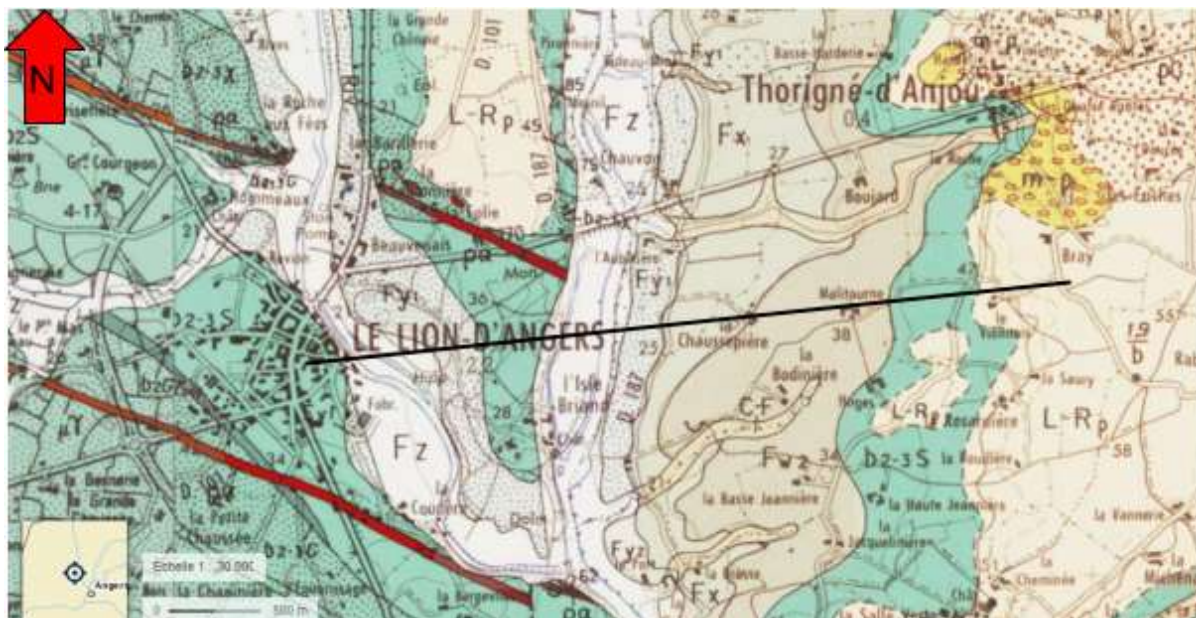


Figure 14 : Carte géologique à l'échelle 1/30 000 issue de Géoportail montrant l'emplacement de notre trait de coupe

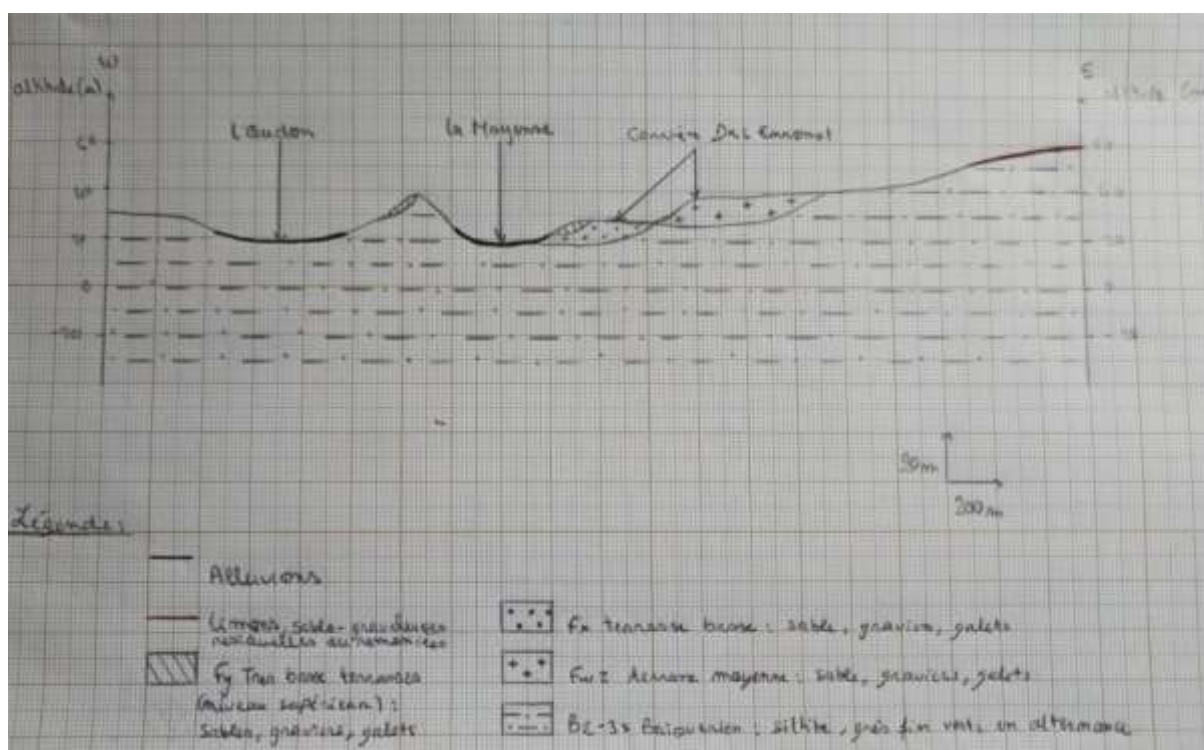


Figure 15 : Coupe géologique de Thorigné-d'Anjou

On peut voir grâce à cette coupe géologique que Thorigné-d'Anjou se situe proche de la terrasse alluviale de l'Oudon et borde celle de la Mayenne. On voit aussi que ces terrasses reposent sur le Briovérien, composé de siltites et de grès fins verts en alternance. La carrière de Thorigné-d'Anjou se situe à la fois sur la terrasse alluviale Fw₂ et la terrasse alluviale Fx.

1.6 Analyse en laboratoire

Le but de cette analyse est de déterminer le pourcentage de chaque classe granulométrique et de comprendre leur type de transport et leur environnement de dépôt (hydrodynamisme, source sédimentaire).

Observations :

Nous avons observé les échantillons à la loupe binoculaire de tailles supérieures à 2mm, entre 2mm et 315µm et supérieures à 50µm.



Figure 16 : Photos de nos échantillons à la loupe binoculaire à l'œil nu et au 0.63x25, 24/03/2022

Nous pouvons voir sur nos échantillons la présence de différents grains de sable et de galets rapportés. Les grains sont de différentes tailles et de différentes couleurs. On peut les définir comme hétérogènes. Ils ne se rayent pas à l'ongle pour la majorité et sont polis, ronds et mats. On peut distinguer sur les grains de sables, des grains de quartz de couleur blanche et jaunâtre. On peut aussi observer quelques grains de micas.

1.7 Interprétations :

Les roches que nous avons pu voir à Thorigné-d'Anjou sont principalement datées du Pliocène-Quaternaire ou du Briovérien. Les premières sont pour la plupart des grès entièrement ou partiellement indurés reposant sur un substratum datant du Briovérien. En analysant le diagramme de Hjulström (voir Annexe 2), nous apprenons que le sable se dépose dans un milieu plus agité que l'argile. Or nous observons une grande dominance de sable dans les échantillons récoltés, on peut donc en déduire que le sable s'est déposé en présence de courants moyennement forts, mais que le milieu connaissait également des périodes plus calmes, permettant aux argiles de se déposer. Cette analyse peut être confirmée grâce à l'observation de notre affleurement, nous voyons distinctement que les litages diffèrent par leur granulométrie, leur morphologie et leur nature lithologique (voir Figures 12 et 13). Nous pouvons donc dire que ces sédiments ont des histoires différentes (transportés sur une longue distance ou pas, lieu d'arrachement différents ...). Patrick Durand, le gérant de la carrière D&L Enromat, qui nous a fait visiter et présenté la carrière, nous a aussi montré des rochers qui pouvaient peser jusqu'à 10 tonnes. La carrière ne disposant pas du matériel et des machines nécessaires pour transformer ces rochers en produits vendables et exploitables, ils ont dû les écarter pour se concentrer sur les bancs exploitables. Nous ne savons pas expliquer avec exactitude la présence de ces rochers de taille métrique. Nous pouvons néanmoins faire l'hypothèse qu'ils ont été transportés par un glacier durant une grande glaciation, peut-être la glaciation de Würm (voir Annexe 3). Nous soulignons que durant le Quaternaire les continents étaient déjà placés de la façon actuelle (figure 17) ; Enfin, la grande hétérogénéité de la nature lithologique des sédiments peut aussi être expliquée par cette hypothèse, les glaciers ayant arraché et transporté des roches provenant de lieux différents.



Figure 17 : Illustration de la Terre durant le Quaternaire

1.7 Géologie appliquée :

1. Géorisques :
Les argiles présentes dans les sols de cette commune rendent la zone exposée au risque de retrait et de gonflement des sols avec la variation de leur teneur en eau. De plus, il y a des risques d'inondations, avec la Mayenne qui borde la commune et les nombreux plans d'eaux alentour. Afin de pallier ceux-ci, un plan de prévention a été mis en place.
2. Paysages :
Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère des vallées du Haut-Anjou. Cette unité est caractérisée par la confluence de trois rivières : la Mayenne, la Sarthe et le Loir. On y trouve également beaucoup de prairies bocagères, parsemées de peupleraies.
3. Géopatrimoine :
Des fouilles archéologiques ont eu lieu dans Thorigné-d'Anjou et notamment avant l'établissement de la carrière. Les restes d'une habitation (sûrement d'un village gaulois) ont été mis à jour, néanmoins leur importance n'a pas été jugée comme étant assez grande, et l'ouverture de la carrière a donc été autorisée.
4. Géoressources :
La carrière D&L Enromat exploite des anciennes terrasses alluviales afin de produire des matériaux exploitables tels que des sables et graviers pour divers ouvrages (remblais, ...).

2. Rochemenier (Unité du Miocène)

2.1 - Introduction

L'unité du Miocène est une période marquante du Cénozoïque. Le Miocène appartient au système Néogène, dont il en est la première époque, et est composé de 6 étages. Cette période s'étend de -23 millions d'années à -5,3 millions d'années, elle a donc duré à peu près 18 millions d'années. Elle peut être considérée comme courte par rapport à l'âge de la Terre, mais est en réalité une période importante en termes de diversité pour la faune et la flore existantes à cette époque.

Les dépôts sédimentaires du Miocène se sont formés suite à plusieurs transgressions marines. Ces dépôts sédimentaires se sont consolidés, formant une roche que l'on appelle le falun. Cette appellation est d'origine provençale. Aujourd'hui, on trouve le falun principalement en Bretagne, en Anjou et en Touraine.

C'est une roche sédimentaire détritique plus ou moins consolidée et poreuse. Elle est essentiellement constituée de fossiles calcifiés (débris coquilliers, lumachelles ou encore bryozoaires sont les plus fréquents) emprisonnés dans une matrice sableuse ou argilo-sableuse.

Le falun provient de l'environnement marin, plus précisément des mers épicontinentales ayant un hydrodynamisme assez fort. Il y avait un climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'il y avait un assemblage tempéré, qui ressemblait à notre climat actuel. Cependant, des éléments remaniés datant d'une époque antérieure, comme des fossiles de dents de dinosaures, peuvent être présents dans le falun. Ces informations nous proviennent du cours de Fabrice Redois concernant les faluns de l'Anjou.



Figure 18 : Carte localisant Rochemenier dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

2.2 - Analyse de la commune

Rochemenier (code INSEE : 49182) est un quartier situé dans le Maine-et-Loire (49) appartenant à la commune Louresse-Rochemenier, incluant donc Louresse et La Bournée en plus de Rochemenier. La commune comptait 872 habitants en 2018 selon le site l'internaute.com et se situe dans une partie du Maine-et-Loire appelée Anjou Blanc. Cette appellation est liée à la couleur des roches majoritairement claires.

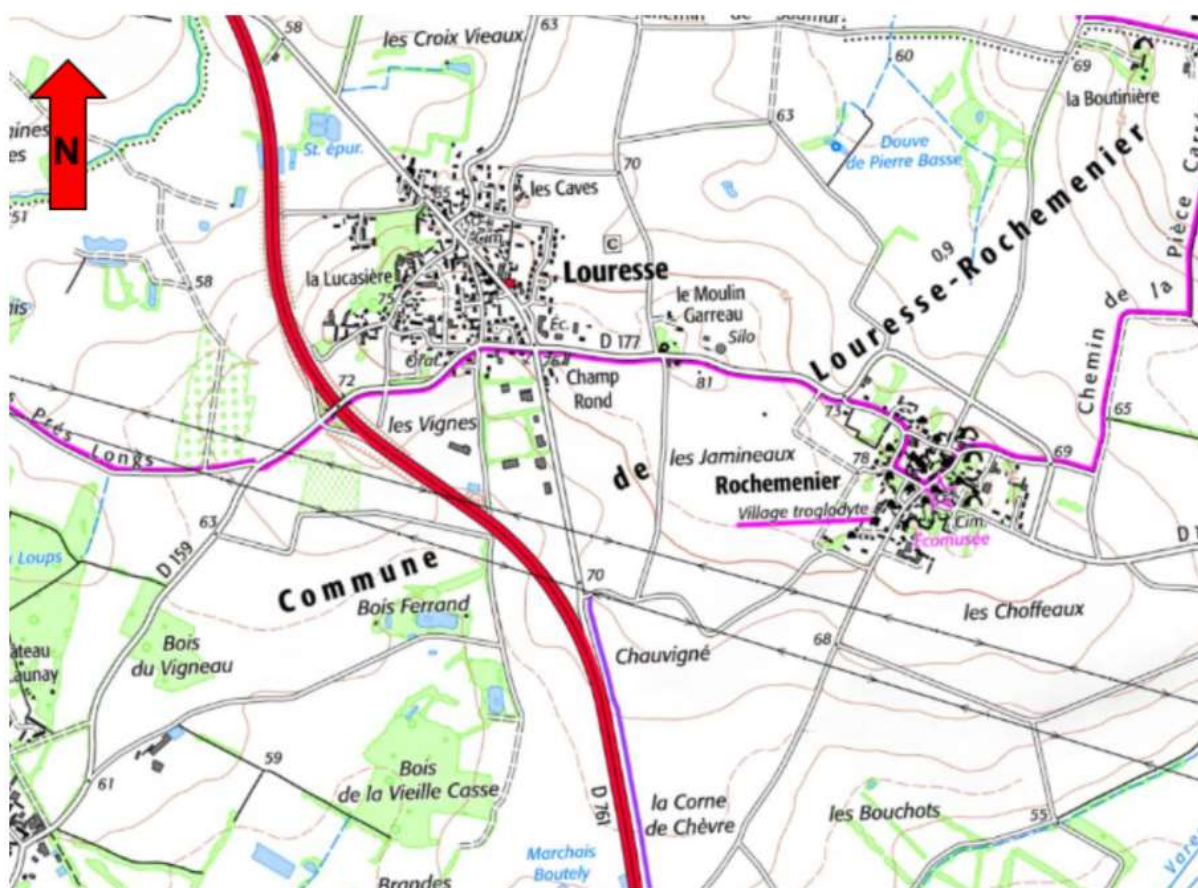


Figure 19 : Carte IGN de Louresse-Rochemenier, centrée plus précisément sur le moulin Garreau, à l'échelle 1/10 000 provenant de Géoportail

Nous pouvons voir sur cette carte IGN que les habitations sont regroupées sur deux villages, Louresse et Rochemenier. Nous pouvons remarquer qu'un village troglodyte est situé à Rochemenier, indiquant ainsi la présence d'habitations ou cavernes ayant une architecture troglodytique.

2.2.1 Informations topographiques de Rochemenier

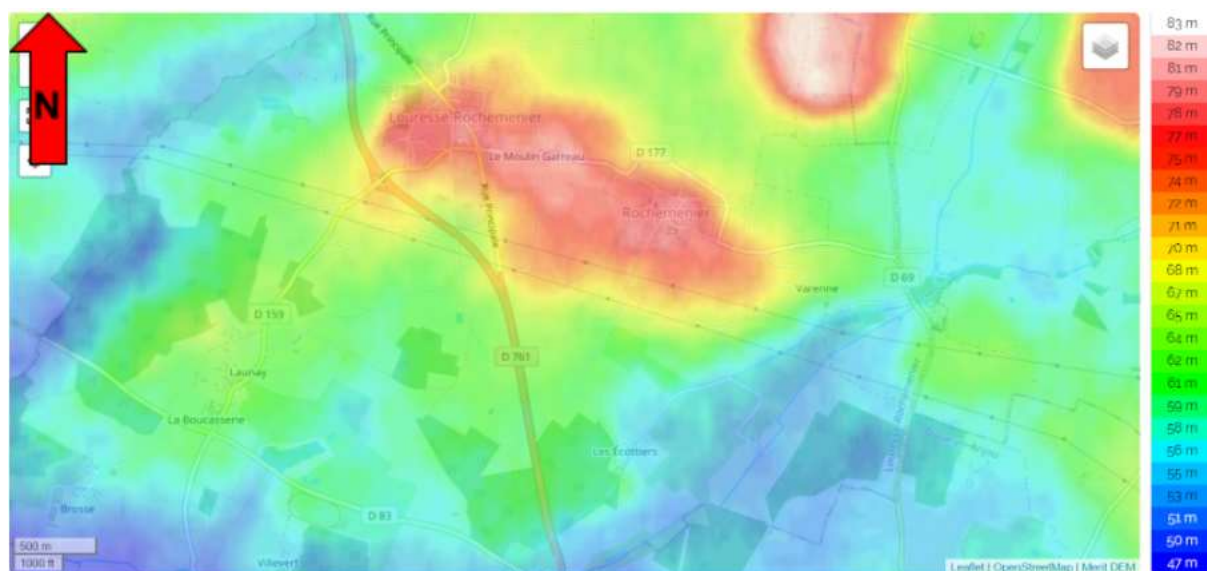


Figure 20 : Carte topographique de Rochemenier à l'échelle 1/25 000 issue de topographic-map

On remarque sur la carte topographique que la nouvelle commune Louresse-Rochemenier (où se situe le falun) est située à l'aplomb des terrains du Crétacé. La commune est située sur une colline.

2.2.2 Informations hydrographiques de Rochemenier



Figure 21 : Carte hydrographique des abords de Rochemenier à l'échelle 1/25 000 à partir d'une carte de Géoportail

Rochemenier est traversée par Le Douet qui fait partie du bassin versant du Layon. Cette commune se situe sur la rive gauche de la Loire.

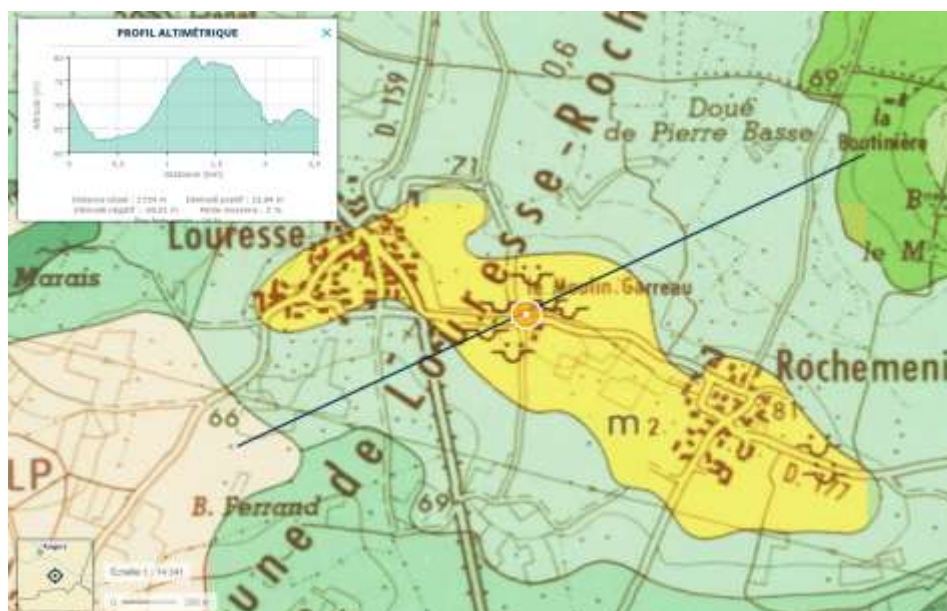


Figure 22 : Carte du profil altimétrique issue de Géoportail passant par l’affleurement

Ce profil altimétrique nous montre qu’il y a une plus grande altitude à l’Ouest de Rochemenier, au centre de Miocène (partie jaune) au niveau des six anciennes carrières. Ceci confirme les données de la carte topographique, on peut dire que les roches du Miocène sont à l’aplomb des autres roches qui l’entourent (Crétacé).

2.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



● Adresse : 3 route du moulin Garreau

Figure 23 : Comparaison des vues aériennes actuelle et datée de 1950-65 (focalisées sur notre affleurement) réalisées à partir du site remonterletemps.ign.fr

Nous remarquons qu’un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos. Les communes de Louresse et de Rochemenier se sont toutes les deux étendues et la distance entre-elles a donc diminué. C’est probablement pour cette raison que ces deux bourgades ont été rassemblées en une seule et même commune récemment.

2.3 Situation géologique

2.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000



Commune de
Rochemenier

Figure 24 : Carte
géologique à
l'échelle 1/1 000
000 issue d'Infoterre

Rochemenier est situé au Sud-Est de l'Anjou sur les terrains du Bassin parisien, entre le Loire et Doué-la-Fontaine, commune connue pour sa richesse en faluns avec leur représentation hydrodynamique et en espèces variées. Rochemenier est situé dans l'unité du Miocène coloré en jaune clair (lettre m).

2.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

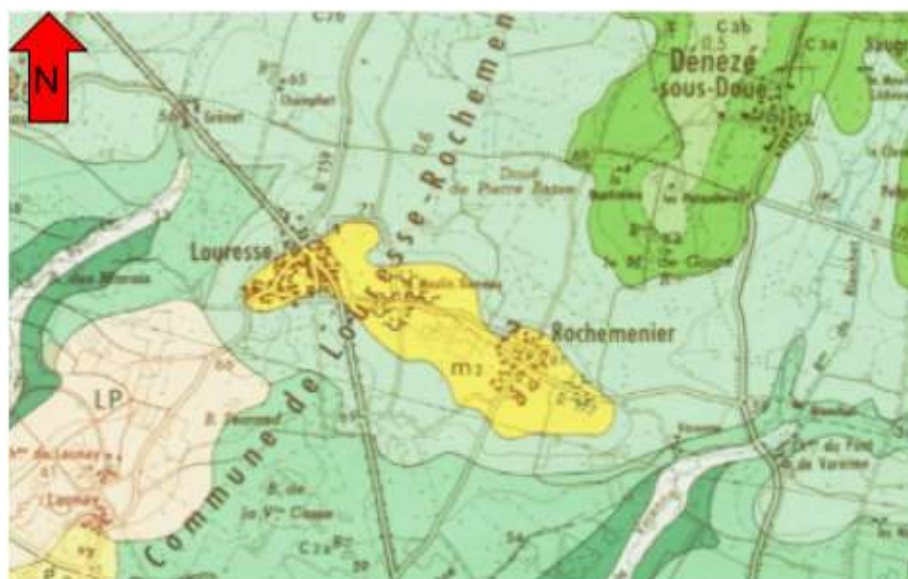


Figure 25 : Carte
géologique à l'échelle
1/50 000 provenant du
site Géoportail

Rochemenier et Louresse sont deux communes voisines et toutes les deux situées sur des terrains datant du Miocène. On remarque que de nombreuses carrières ont été exploitées à la frontière de ces deux communes. C'est près de celles-ci que se situe notre affleurement. En nous référant à l'échelle stratigraphique (Annexe 1), nous pouvons voir que les dépôts du Miocène sont en discordance sur des couches datant du Crétacé (Cénomanien inférieur et supérieur).

2.4 Analyse de l'affleurement

Préambule :

Nous nous sommes rendus chez M. Chaillet José, son terrain se situe au 3 route du moulin Garreau à Rochemenier (Coordonnées : 47.23693, -0.306048). Nous l'avons d'abord contacté par téléphone car il n'était pas présent chez lui. Nous avons jugé cet endroit pertinent car en observant et analysant les cartes géologiques de Rochemenier, nous avons pu observer qu'il y avait en tout six anciennes carrières au même endroit. Les prélèvements que nous avons réalisés proviennent donc d'une ancienne carrière privée. C'est ainsi que nous avons obtenu l'autorisation du propriétaire.

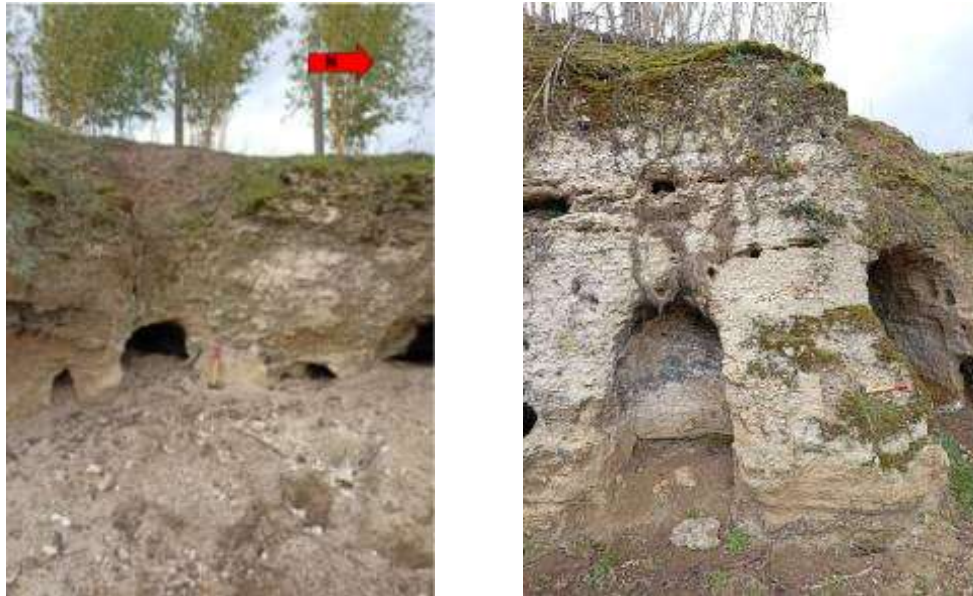


Figure 26 : Photos de la partie Nord-Est de notre affleurement du jardin de Mr Chaillet, 19/02/2022



Figure 27 : Dessin à l'aquarelle de l'affleurement étudié

Ce dessin est certes moins précis que les photos, mais il permet de montrer les nuances de couleurs de la roche affleurante, nuances moins flagrantes en photographie.



Figure 28 : Photo à petite échelle de l'affleurement dans le jardin de M. Chaillat, 19/02/2022

M. Chaillat José nous a informés qu'il y avait eu une inondation dans les troglodytes en 2013, quand il a emménagé. Nous avons pu remarquer qu'à l'endroit anciennement inondé, il y avait des traces marron-verdâtre sur la partie basse du falun. En touchant, la texture se rapprochait fortement de l'huile de voiture. Nous supposons fortement que cela est dû aux déchets situés au fond des troglodytes tels que des pneus de voiture, des plastiques. Naturellement, notre interprétation à ce sujet n'est qu'une hypothèse car nous n'avons pas pu réaliser des recherches plus poussées. A titre d'échelle, un crane de lièvre était présent.



Figure 29 : Photo de *Gigantopecten* trouvé dans le falun dans le jardin de M. Chaillat, 19/02/2022

De nombreux organismes fossilisés étaient présents dans ces caves troglodytiques. On pouvait y voir de nombreux bryozoaires ainsi que des bivalves comme des *Gigantopecten*. Il faut remarquer que le courant est majoritairement dû à la marée, les dépôts tidaux en témoignent.



Figure 30 : Photo plus rapprochée de notre affleurement, 19/02/2022

On peut distinguer trois couches : la partie inférieure de l’affleurement (sur une trentaine de centimètres) est orange et plus consolidée, les espèces fossilisés n’y sont presque pas visibles ; la partie moyenne (sur une soixantaine de centimètres), est jaunâtre avec des litages blancs indiquant un courant dû à la marée où les fossiles sont principalement cassés mais la roche reste friable. Enfin, la partie supérieure est jaune, les fossiles y sont très visibles, presque entiers et la roche est très friable.

2.5 Analyse en Laboratoire

Observations :

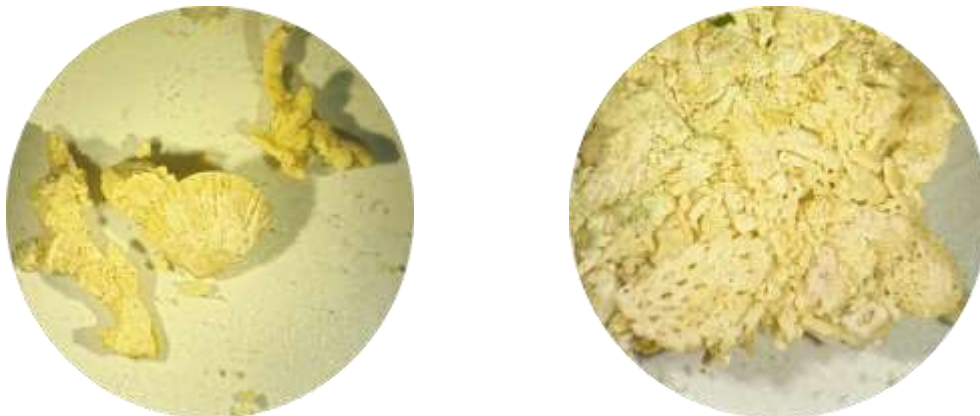


Figure 31 : Observation de nos prélèvements de faluns de l’affleurement à Rochemenier à la loupe binoculaire au x1.65 au laboratoire de l’Université d’Angers, 19/02/2022

On observe plusieurs espèces telles que des pectens, des coraux ou encore des bryozoaires. Ce que nous observons est la partie dure des espèces (squelette ou coquille) car elle est la mieux conservée. Les espèces sont assez bien conservées, leurs formes et leurs particularités sont distinctes à l’œil nu, même s’il y a la présence de débris coquilliers très cassés.

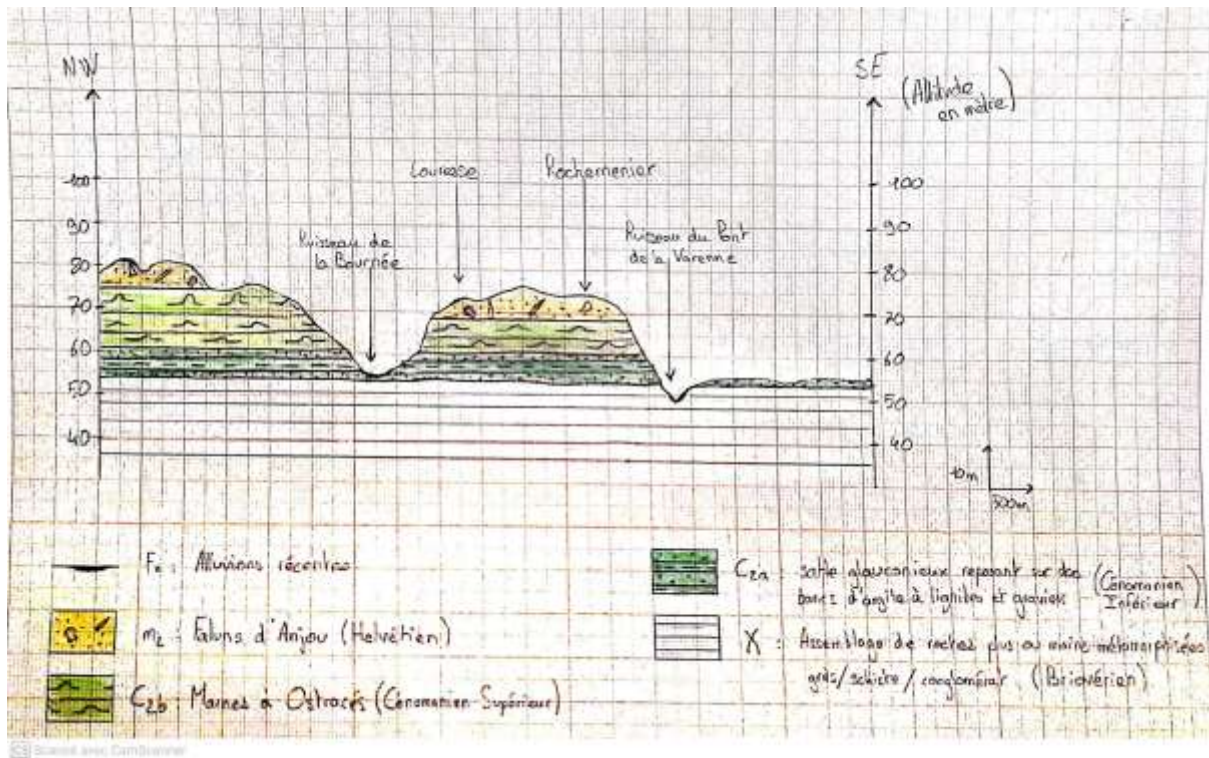


Figure 32 : Coupe géologique NW-SE traversant Ambillou-Château, Louresse puis Rochemenier.

L'épaisseur de la couche géologique du Cénomane inférieur (sable glauconieux reposant sur des bancs d'argiles à lignites et graviers) n'étant pas connue, nous avons fait une hypothèse pour la dessiner.



Figure 33 : Carte géologique issue de Géoportail montrant l'emplacement de notre trait de coupe

2.5 Interprétations

Durant l'ère Tertiaire, la mer des Faluns était une avancée de l'océan Atlantique sur le continent (voir Annexe 4). Comme nous le montre la Figure 34, les continents n'avaient pas les mêmes places, par exemple le Royaume-Uni était relié à la Normandie. Cette mer épicontinentale a recouvert une partie de l'ouest de la France, a créé une cuvette et a isolé le Massif armoricain. Elle a ensuite déposé des sédiments puis le Massif armoricain a été rattaché au continent lorsque la mer épicontinentale s'est retirée lors d'une régression.

Les faluns de l'Anjou-Touraine se sont déposés suite à trois transgressions marines successives (Miocène moyen à supérieur), cela arrive lorsqu'il y a une baisse des terres émergées ou lorsqu'il y a une élévation des niveaux marins. Ces transgressions ont laissé des roches à faciès différents (faciès Bryomol, argileux ou à Arca) selon les apports sédimentaires de l'époque mais aussi des organismes qui y vivaient. Durant le Miocène moyen, il y a eu une transgression très marquante, ayant une très grande amplitude et un fort hydrodynamisme, nous pouvons donc la mettre en parallèle l'observation de notre affleurement. La partie inférieure est plus consolidée et donc plus ancienne et les débris coquilliers sont très cassés, on ne peut presque pas reconnaître les espèces présentes. Ce qui justifie bien un courant à fort hydrodynamisme et nous pouvons supposer que la formation de cette couche a eu lieu durant cette transgression majeure.

Nous savons grâce à nos cours de L2 en Géologie, que la mer des Faluns était peu profonde mais avait un relativement fort hydrodynamisme avec des courants complexes.

En étudiant la coupe géologique de Rochemenier (figure 32) on peut remarquer que les couches du Miocène (en discordance sur des couches du Cénomanien supérieur) sont très peu déformées, au contraire des roches métamorphiques. On en déduit donc que la seule contrainte présente n'est que l'érosion principalement météorologique et fluviale, permettant ainsi la formation du paysage que nous voyons aujourd'hui. On peut aussi noter qu'il y a eu des déformations et des contraintes liées aux couches antérieures (couche métamorphique sur la coupe géologique).

Nous ne trouvons pas des dépôts du Miocène de manière régulière (en nappes) dans la partie anciennement submergée par la mer épicontinentale du Bassin parisien, ceci nous amène à nous demander pourquoi certaines zones contiennent du falun et d'autres non.

Nous pouvons expliquer ceci par deux hypothèses, soit l'érosion n'a pas été uniforme sur tous les terrains, soit des paléocourants complexes ont permis la distribution irrégulière des sédiments.

Les faluns sont une preuve de l'existence de cette mer, grâce notamment aux fossiles retrouvés à l'intérieur qui nous permettent de reconstituer la faune et la flore de l'époque.



Figure 34 : Illustration de la Terre durant le Miocène d'après le site donosaurpictures.org

1. Géorisques :
Il y avait certains risques à l'observation du falun dans les troglodytes. La roche est friable et donc facilement détachable. Il fallait bien faire attention quand nous prenions des prélèvements de roche, surtout en hauteur, car cela aurait pu entraîner une chute de gros débris. Il y avait aussi les risques d'effondrement des cavités : notre affleurement étant dans les troglodytes, et le temps n'étant pas propice, la roche était d'autant plus meuble. De plus, la porosité de la roche entraîne un risque aux gonflements ou aux retraits des sols.
2. Paysage :
Dans la région, et surtout la commune que nous avons étudiée, les grottes troglodytiques sont très nombreuses. La plupart sont très facilement observables car, la commune de Rochemenier se situant sur une colline, le relief a permis un creusement facile sans devoir s'enfoncer en profondeur. Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère des coteaux du Layon et de l'Aubance. Celle-ci s'appuie sur une faille qui se prolonge vers le Massif armoricain. Dans la direction de cette faille et perpendiculairement à celle-ci, le paysage viticole est divisé en deux parties majeures : les vignobles du Layon au Sud, sur les coteaux, et ceux de l'Aubance au Nord. Ceux-ci produisent des vins moelleux, demi-secs ou liquoreux, dont le Coteaux-du-Layon.
3. Géopatrimoine :
L'exploitation du falun est très intense à l'époque mérovingienne (fabrication de sarcophages) à l'époque moderne (XV^{ème} au XX^{ème} siècle). La commercialisation ne s'est limitée qu'à la région de l'Anjou. La plupart des exploitants de ces mines étaient les agriculteurs, ils réalisaient leurs cultures durant la période propice puis ils exploitent les mines de falun durant la morte-saison.
4. Géoressources :
Le falun est une roche avec beaucoup d'avantages pour le milieu de l'agriculture car riche en débris coquilliers et fragments de fossiles permettant, dans certains cas, de désacidifier la terre. De plus, le falun meuble est extrait le plus souvent à ciel ouvert et sert de couverture pour les sols et les chemins. Le falun plus consolidé est principalement utilisé en construction pour des caves, des cathédrales, des maisons troglodytiques et des restaurants.

3. Raindron (Unité du Crétacé supérieur)

3.1 - Introduction

La lieu-dit de Raindron se trouve dans la nouvelle commune de Blaison-Saint-Sulpice (Code INSEE : 49029), et est située à 16,3 km à l'Est-Sud-Est d'Angers, qui est sa préfecture. Cette commune fait partie des Pays de la Loire et plus particulièrement du Maine-et-Loire (49). Elle abritait 1293 habitants en 2019. Nous avons eu la chance de rencontrer Christian Asselin, ancien chimiste spécialisé dans la viticulture, qui nous a fait découvrir ce hameau et son histoire. Selon ses dires, ce lieu-dit a été rattaché à la commune de Blaison vers 1020 lorsque Foulques Nerra, comte d'Anjou, a voulu conforter le pouvoir de son vassal, seigneur du lieu. Cette commune est réputée pour la viticulture et notamment pour deux cépages : le Cabernet franc et le Chenin.



Figure 35 : Carte localisant Raindron dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

3.2 - Analyse de la communes

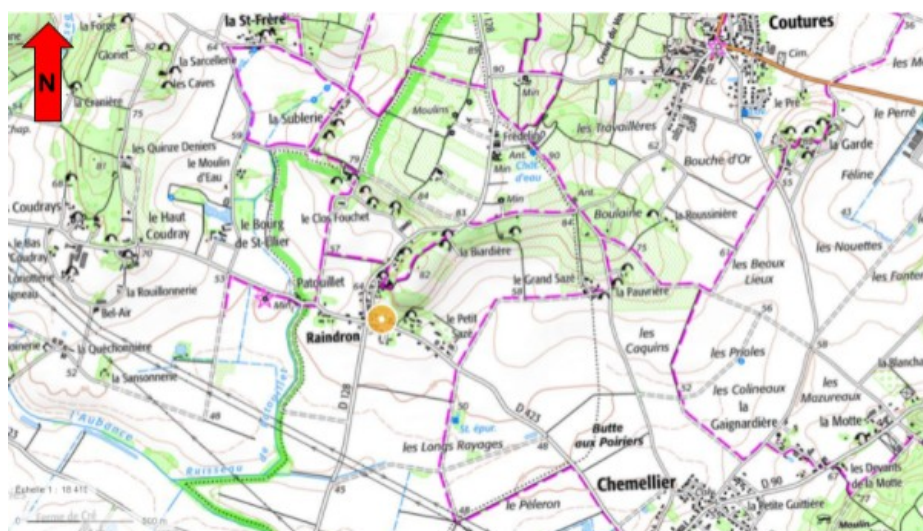


Figure 36 : Carte IGN au 1/25 000 de Blaison-Saint-Sulpice centrée sur Raindron issue de Géoportail

Le lieu-dit de Raindron est organisé autour d'un croisement routier Nord-Sud et Est-Ouest. Selon Christian Asselin, la route Nord-Sud était la route la plus communément utilisée afin d'acheminer les ressources via la Loire. La carte nous révèle qu'il y a un grand nombre de caves, pour la plupart creusées, car toutes localisées en bordure de reliefs.

3.2.1 Informations topographiques de Raindron

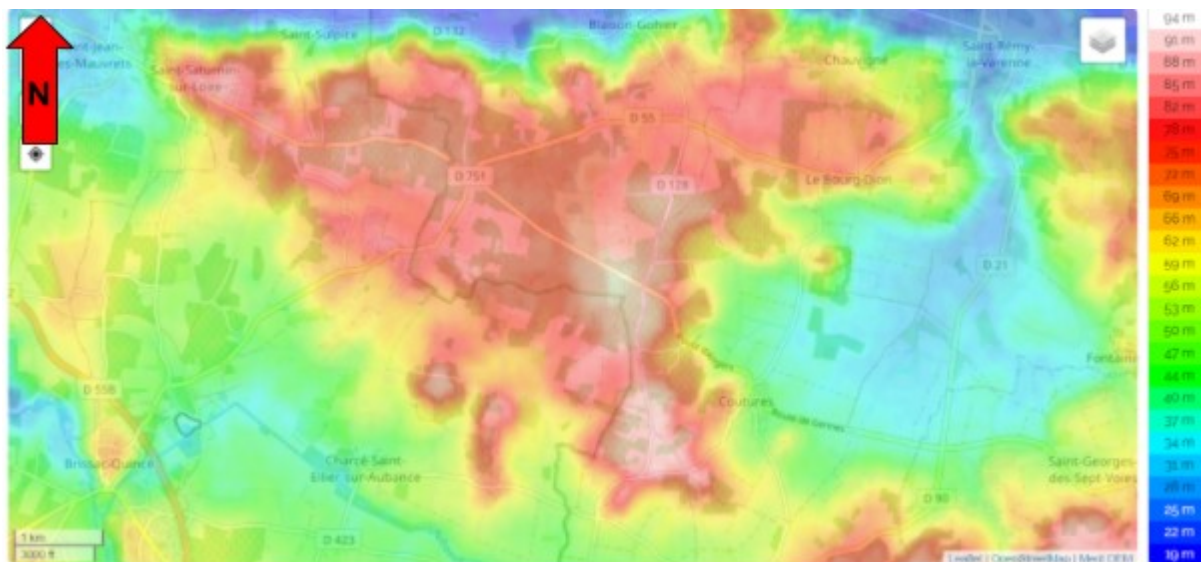


Figure 37 : Carte topographique de Raindron issue de topographic-map au 1/30 000

L'étude de la carte topographique de ce hameau nous permet de déceler les différents reliefs. En effet, ce lieu-dit est placé en hauteur par rapport aux plaines environnantes. Ceci a permis la construction des nombreuses caves et maisons troglodytiques.

3.2.2 Informations hydrographiques de Raindron



Figure 38 : Carte hydrographique de Raindron (source : Géoportail)

Raindron a pour principal cours d'eau l'Aubance (35 km de longueur) qui fait partie du bassin versant de l'Aubance, s'étendant sur 205 km² sur la rive gauche de la Loire. L'Aubance est un cours d'eau qui a été anciennement recalibré, lui donnant par l'occasion un lit et des berges très uniformisés. On peut voir la présence de deux stations d'épuration et d'un lavoir.

3.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Figure 39 : Photos aériennes actuelles et datant de 1950 issues de Géoportail

Comme nous le montrent les nombreuses “taches blanches” présentes sur la photo ancienne et absentes de la photo actuelle, les nombreux affleurements de tuffeaux ont souvent été végétalisés ou aménagés par l’Homme. Les habitations sont maintenant plus nombreuses. Cependant certaines bâtisses existaient déjà dans les années 1950, comme la forge. Nous remarquons qu’un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos.

3.3 Situation géologique

3.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000



★ Commune de Raindron

Figure 40 : Carte géologique à l'échelle 1/1 000 000 issue d'Infoterre

Raindron se situe sur les terrains du bassin parisien, mais on peut noter que la commune de Blaison-Saint-Sulpice se trouve proche du Massif armoricain. Cela signifie que les roches qui affleurent sont, pour la plupart, d'origine sédimentaire. Le Bassin parisien est caractérisé par la superposition de couches sédimentaires s'étant déposées durant le Mésozoïque et le Cénozoïque, entre 245 et 1,8 millions d'années avant aujourd'hui, d'après le site vinsvignesvignerons.com et nos cours de géologie en L2.

3.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

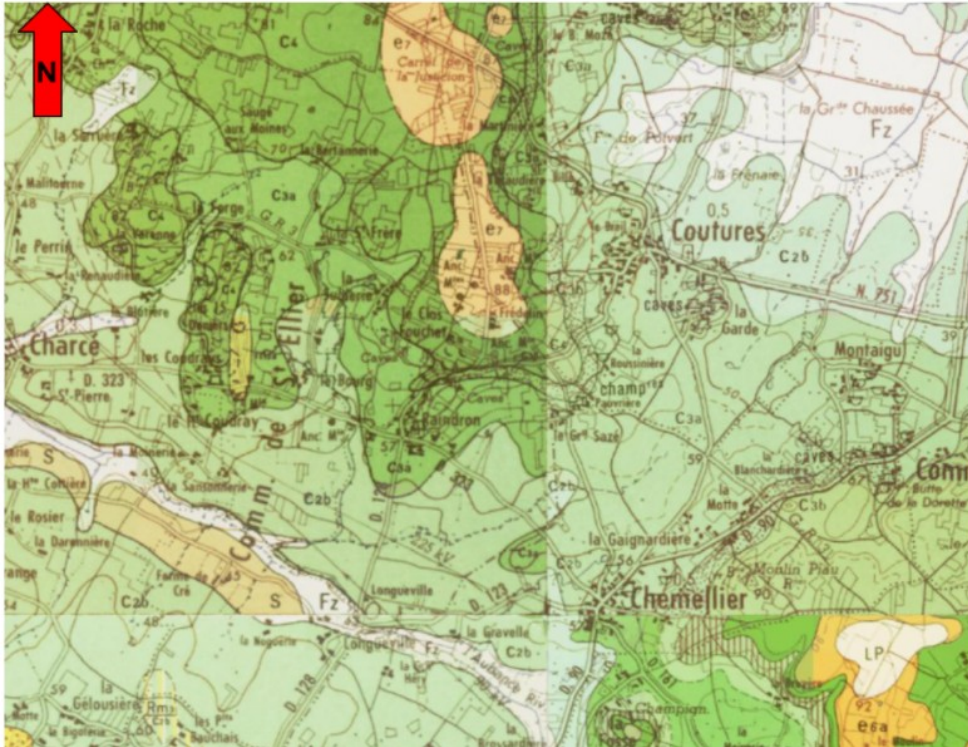


Figure 41 : Carte
géologique à l'échelle
1/50 000 issue
d'Infoterre

Comme on le voit sur la carte au 1/50 000 (figure 41), le hameau de Raindron se situe sur une zone géographique où les roches affleurantes datent pour la plupart du Crétacé supérieur. Ces roches se sont formées avec des dépôts datant du Cénomanién, du Turonien et du Bartonien supérieur (Eocène). Leur superposition concentrique laisse entendre que ces couches sont tabulaires planes.

3.4 Analyse de l'affleurement



Figure 42 : Photos de l’affleurement, prise de loin et de près, le 10 Mars 2022

L'affleurement que nous étudions se situe aux coordonnées GPS -0,3764° N, 47,3515° E. On peut voir à première vue que cette roche est très claire, de couleur blanc cassé à beige. On peut également voir qu'elle est faite de grains très fins et peut être aussi bien très friable comme consolidée à certains endroits. Elle laisse une trace blanche sur les mains.



Figure 43 : Photos de fossiles conservés dans le tuffeau, le 10 Mars 2022

Sur ces photos nous avons pu découvrir différentes espèces d'organismes conservées dans le tuffeau. On pouvait principalement y voir des coquilles ou moulages externes de ces êtres. Les espèces les plus présentes étaient les bivalves tels que des ostracés, coques...



Figure 44 : Coupe d'un échantillon de tuffeau, le 10 Mars 2022

La coupe de la roche qui constitue notre affleurement nous montre que cette roche est homogène. Le tuffeau a une texture granuleuse avec des grains très fins. Il faut prendre garde à l'observation de cette photographie : les lignes courbes que l'on peut voir sont dues à la découpe. Nous pouvons observer que cette roche est bien fossilifère.

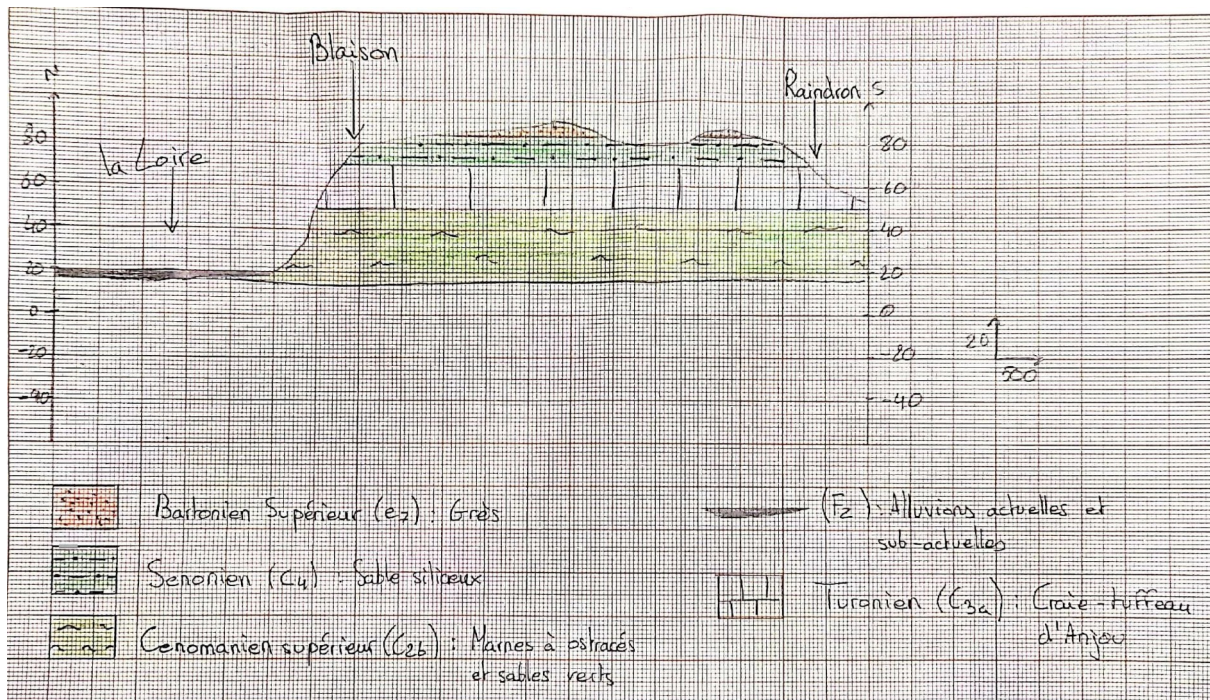


Figure 45 : Coupe géologique Nord-Sud de Raindron

Comme nous le montre la coupe (figure 45), les couches géologiques à Raindron semblent tabulaires planes. Ceci est expliqué par le fait que ces couches sont faites de roches sédimentaires, ainsi le toit de ces couches est relativement plat parce que nous estimons qu'il n'y a pas eu d'érosion, ou très peu, entre ces dépôts.



Figure 46 : Carte géologique à l'échelle 1/50 000 issue de Géoportail montrant l'emplacement de notre trait de coupe.

Sur ce log (figure 47) nous pouvons remarquer 2 époques géologiques qui sont le Cénomanien (supérieur, plus précisément) à la base et le Turonien. Pour Raindron, nous avons affaire à du tuffeau qui correspond à une craie glauconieuse et une craie remplie de *Inoceranuse labiatus* (un mollusque bivalve). Les zones les plus fossilifères se situent dans le Cénomanien, là où se trouve les marnes. Le sable vert est un sable glauconieux.

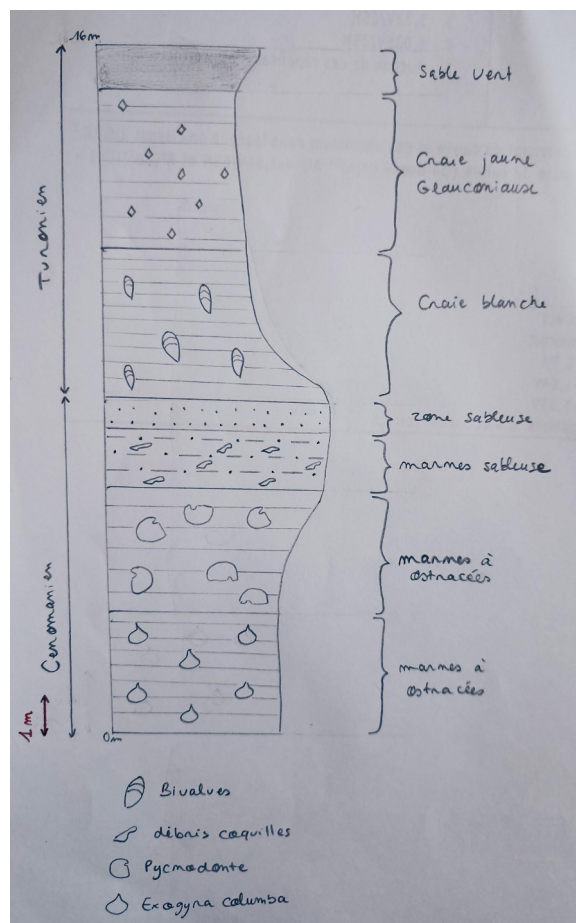


Figure 47 : Log de Raindron réalisé à partir de la notice d'Angers

3.5 Interprétations

L'affleurement que nous avons choisi de décrire pour le Crétacé est situé dans une troglodyte, anciennement habitée, creusée dans le tuffeau du Turonien. Il est caractérisé par la présence de *Inoceranuse labiatus*, caractéristique du stratotype du Turonien. La commune de Raindron se situe dans une zone où il y a eu une forte érosion. Seuls certains sites n'ont pas été érodés, qui correspondent aux reliefs actuels. La présence de glauconie dans certains gisements explique l'oxydation du tuffeau, sous forme de taches marron. Le log et la coupe nous permettent de voir que la disposition des dépôts respecte le principe de superposition : on retrouve le plus vieux en dessous du plus récent. La coupe nous permet aussi de voir que la couche de tuffeau est assez épaisse. Les dépôts sédimentaires ont évolué durant le Crétacé aux alentours de Raindron, les dépôts du Cénomanien supérieur, des marnes à ostracées et sables verts, témoignent d'un paléoenvironnement de dépôt marin relativement profond et assez proche de la côte pouvant fournir des apports de calcaire, des apports terrigènes ainsi qu'un substrat rocheux permettant la vie des ostracées. Dans la continuité du Crétacé supérieur, il y a eu des dépôts datant du Turonien. Les roches formées sont la craie et le tuffeau, le paléoenvironnement de dépôt devait donc fournir moins de matière terrigène. Nous sommes sur le tuffeau d'Anjou, où comme nous le précise la notice de la carte géologique d'Angers, il y a un faciès crayeux qui domine avec des éléments détritiques plus ou moins riches et peu d'assises fossilifères. Nous pensons que cette variation du faciès est due à une transgression marine ayant débuté à la fin du Cénomanien.

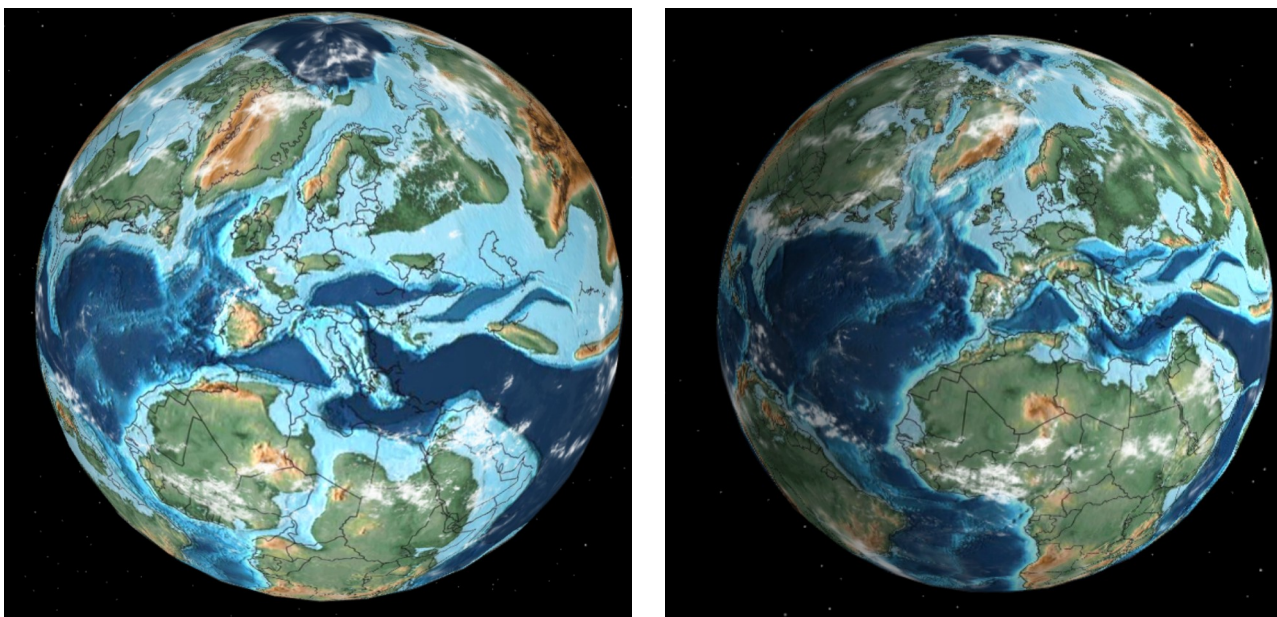


Figure 48 : Illustration de la Terre au début et à la fin du Crétacé supérieur, d'après le site dinosaurpictures.org

D'après une reconstitution de la Terre au Crétacé supérieur (figure 48), les terres des continents actuels étaient assez éclatés, la Pangée n'était pas encore tout à fait formée. Les terres du Maine-et-Loire étaient émergées à cette époque-ci. Cependant, à partir du Cénomanién inférieur (figure 49), il y a environ 100 Ma, une transgression débute, qui continuera ensuite pendant le reste du Crétacé supérieur. Ainsi, les terres émergées se feront petit à petit recouvrir d'eau, donnant lieu à un environnement propice à la sédimentation et la diagénèse de ces sédiments. Avec les mouvements tectoniques et eustatiques, l'environnement de dépôt évolue progressivement pour que les sédiments déposés puissent former du tuffeau.

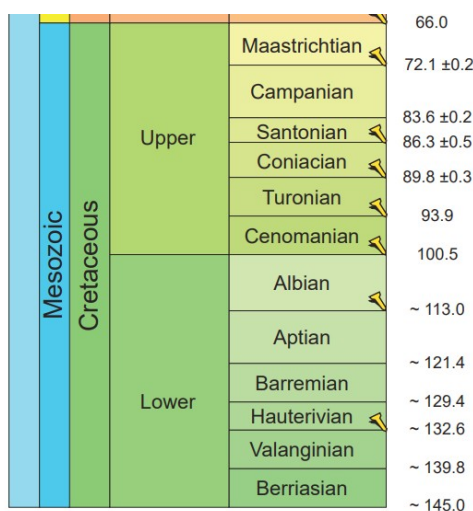


Figure 49 : Extrait de la charte chronostratigraphique de l'ICS

1. Géorisques

La roche caractéristique de cette commune étant le tuffeau, son exploitation était fréquente. Les nombreuses cavernes, restes de ces exploitations, sont sujettes aux effondrements et aux glissements de terrains. Par exemple, la caverne surnommée “la Caves de Nantes” s’est en partie effondrée il y a quelques années. Quinze accidents de mouvements de terrains ont été recensés dans la commune et ses alentours, avec une majorité de glissements. De plus, la commune de Raindron a un potentiel radon moyen.

2. Paysages

Raindron est caractérisé par des troglodytes creusées dans le tuffeau et les champs de blé. C’est pourquoi ce site est surnommé “le grenier à blé de Blaison”. Pour l’anecdote, le paysage de Paris a aussi été influencé par Raindron et plus particulièrement par son forgeron. En effet, les rivets qui ont été utilisés pour construire et consolider la Tour Eiffel ont été forgés à Raindron, par le forgeron du village. Cette commune est caractérisée par l’unité paysagère des plaines et coteaux du Saumurois. Cette unité paysagère est particulière par le découpage en bandes parallèles que l’on peut faire de la Loire au Layon. Du Nord au Sud, on retrouve ces décors : la ligne de crête du coteau calcaire boisé et habité dominant la Loire, une large bande, parfois urbanisée, alternant boisements et clairières agricoles et viticoles, une barrière visuelle et physique faite de contreforts calcaires, la plaine céréalière du Douessin et la ligne de bascule topographique vers le Layon.

3. Géopatrimoine

La tuffeau de Raindron a été utilisé pour la construction mais aussi pour la rénovation de nombreux monuments de la ville de Nantes comme la cathédrale. L’exploitation de la Cave de Nantes (voir annexe 5) a débuté en 1807 et s’est arrêtée en 1914. Le tuffeau, de très bonne qualité, était acheminé jusqu’au port de Gohier. De ce point, il était transporté par voie fluviale jusqu’aux villes bordant la Loire, dont Nantes. Ces différentes informations nous proviennent du groupement d’historiens Le Sablier dont fait partie Christian Asselin.

4. Géoressources

Le tuffeau de Raindron n’est pas uniforme, les différentes couches n’ont pas la même composition. Par exemple, les terrains du Turonien inférieur (qui ne contient pas de glauconie) ne sont pas propices à la viticulture. La roche est davantage utilisée pour la construction. Au contraire, les terrains du Turonien moyen (qui contiennent de la glauconie) sont propices à la conception d’un bon vin car ce minéral vert apporte de bons nutriments aux vignes selon Christian Asselin. Les terres du Turonien moyen correspondent à des dépôts marins recouverts de marnes à huîtres. Cela permet à ces terres d’être très fertiles et riches en nutriments. Cela rend ces sols très avantageux pour la culture des céréales, de la vigne et d’autres spécialités (artichaut).

4. Bécon-les-Granits (Unité du plutonisme varisque)

4.1 - Introduction

Nous avons choisi la commune de Bécon-les-Granits afin d'étudier le plutonisme varisque. En effet, ce choix était évident lorsque l'on est au courant du passé historique de cette commune en matière d'exploitation de ressources rocheuses. Bécon-les-Granits se situe à 19 km à l'Ouest-Nord-Ouest d'Angers. En 2015, l'IGN a établi que cette commune était le centre géographique de la région Pays de la Loire. Bécon-les-Granits (code INSEE : 49026) ne comptait pas moins de 2789 habitants en 2019. Autrefois appelée *Besconum*, elle était l'intersection de deux voies romaines. Un banc de granite bleu fut découvert dans cette commune sous Napoléon III : son exploitation amena une grande activité et donna une prospérité à "la roche de Bécon". Cette réputation était telle que l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle du monde, est pavée avec la pierre de Bécon.



Figure 50 : Carte localisant Bécon-les-Granits dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

4.2 - Analyse de la commune



Figure 51 : Carte IGN de Bécon les Granits au 1/25 000 issue de Géoportail

La commune est contournée par un axe routier majeur Nord-Ouest/Sud-Est, la D963 reliant le Louroux-Béconnais et Saint-Jean-de-Linières (axe Châteaubriand-Angers), ainsi que la D104, avec une direction Nord-Sud, reliant La Pouèze à Saint-Augustin-des-Bois. La Carrière de la Roche Bleue est aussi notifiée.

4.2.1 Informations topographiques de Bécon-les-Granits

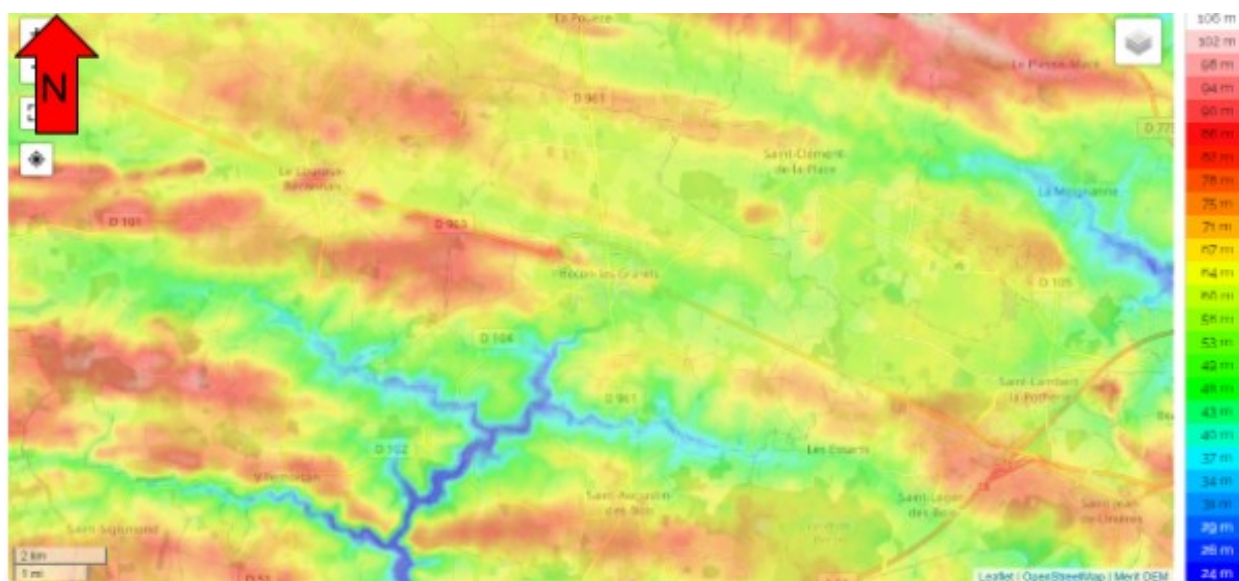


Figure 52 : Carte topographique de Bécon-les-Granits au 1/50 000e (source : topographic-map.com)

Les environs de Bécon-les-Granits présentent des dénivelés assez importants pour être utilisables. On peut noter deux zones où l'on pourra potentiellement trouver des affleurements : autour de la tache rouge et blanche et qui transitionne rapidement vert du jaune-vert puis le bleu, à l'Ouest de la commune, et les reliefs autour des cours d'eau, au Sud et Sud-Ouest. Les altitudes varient relativement rapidement, ce qui est propice pour trouver des affleurements naturels.

Les autres candidats seraient les anciennes carrières, mais elles ont été remplies d'eau et reconverties en centre de plongée depuis leur fermeture, et l'accès aux parois est depuis bien plus compliqué.

4.2.2 Informations hydrographiques de Bécon-les-Granits



Figure 53 : Carte hydrographique de Bécon-les-Granits (source : Géoportail)

En dehors des minces cours d'eau qui passent à travers la commune, comme le Ruisseau du Tremblay, le plus important à noter est la rivière du nom de La Romme qui fait partie du bassin versant de la Loire. Celles-ci sont en fait les anciennes carrières, fermées au cours du XXe siècle, et converties par la suite en centre de plongée. Dans celui-ci, on pouvait observer y les pompiers en entraînement de secourisme lors d'une situation de noyade.

4.2.3 Photos aériennes anciennes et actuelles



Figure 54 : Photo d'une vue aérienne ancienne de Bécon-les-Granits au 1/20 000, issue de Géoportail

Ce document nous montre que les carrières de granites étaient encore exploitées. Cela conforte les informations que nous avons pu collecter sur les panneaux d'affichage renseignant sur leurs débuts et fins d'exploitation.

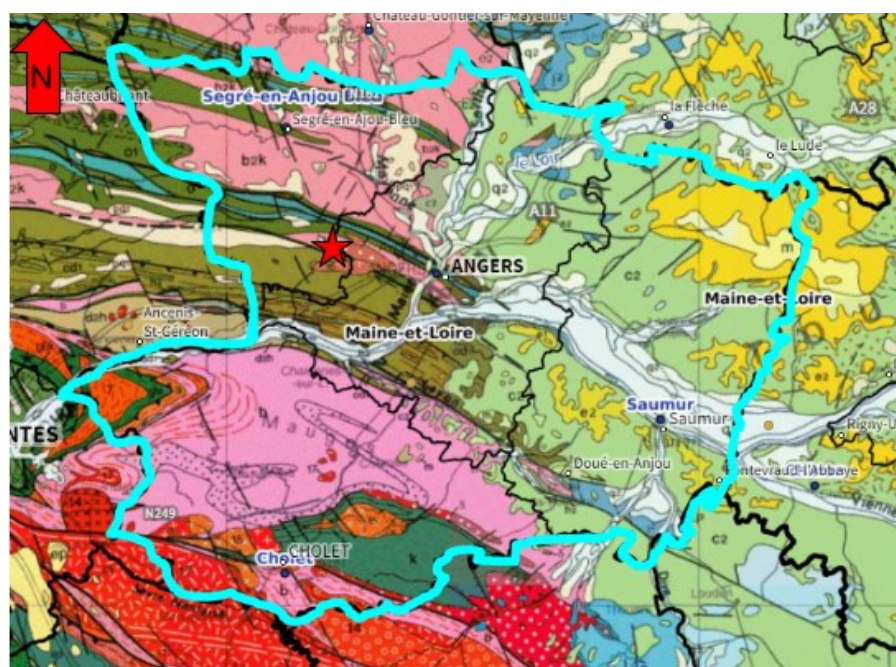


Figure 55 : Photo d'une vue aérienne de Bécon-les-Granits au 1/20 000e issue de Géoportail

Sur cette image, nous voyons que les carrières ne sont plus en activité, elles ont été boisées ou remplies d'eau. Ces dernières sont devenues des spots de plongée. Nous remarquons qu'un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos.

4.3 Situation géologique

4.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000



★ Commune de Bécon-les-Granits

Figure 56 : Carte géologique au 1/1 000 000 de Bécon-les-Granits (source : infoterre)

Bécon-les-Granits se situe sur les terrains du Massif armoricain, qui est constitué des roches les plus vieilles du Maine-et-Loire. Le Massif armoricain a été formé lors de l'orogénèse varisque (il y a environ 300 à 360 Ma). Ces roches représentent le socle sur lequel on peut retrouver des roches sédimentaires que l'on retrouve plutôt sur la moitié Est du département, dans la partie du Bassin parisien.

4.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000

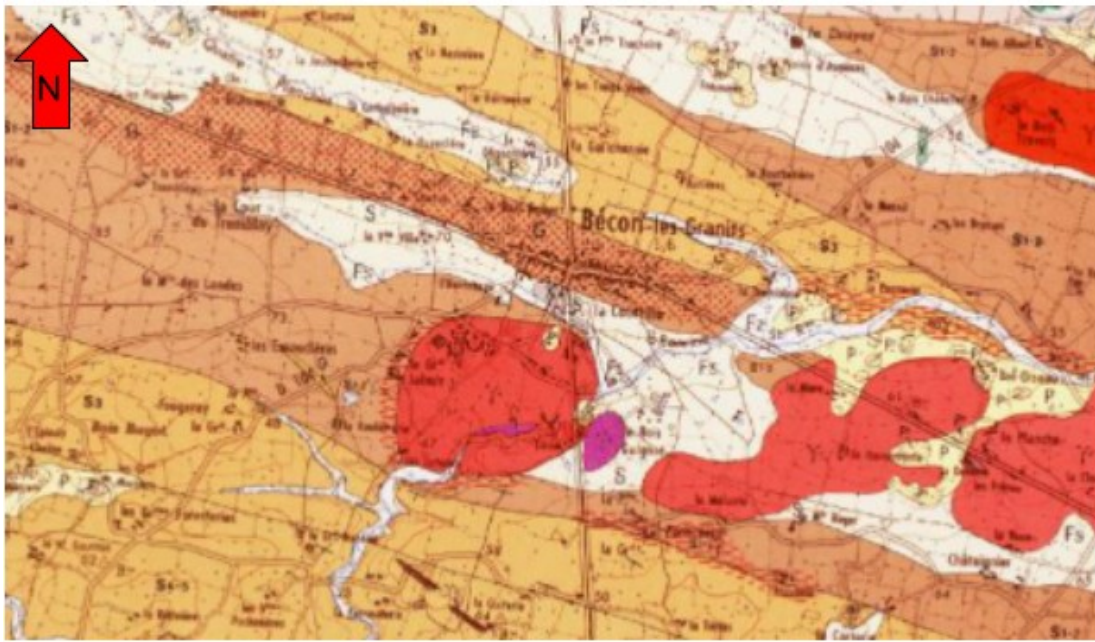


Figure 57 : Carte géologique au 1/50 000 de Bécon-les-Granits issue d'Infoterre

La carte géologique de Saint-Georges-sur-Loire nous montre des formes ovoïdes de couleur rouge au niveau de Bécon-les-Granits, ces formes représentent les gisements de granite. Nous pouvons donc observer quelles sont les roches encaissantes qui se sont fait intruder par le pluton. La roche encaissante fait partie du complexe des Schistes et Arkoses de Bains attribué au Trémadocien-Arenigien.

4.4 Analyse de l'affleurement

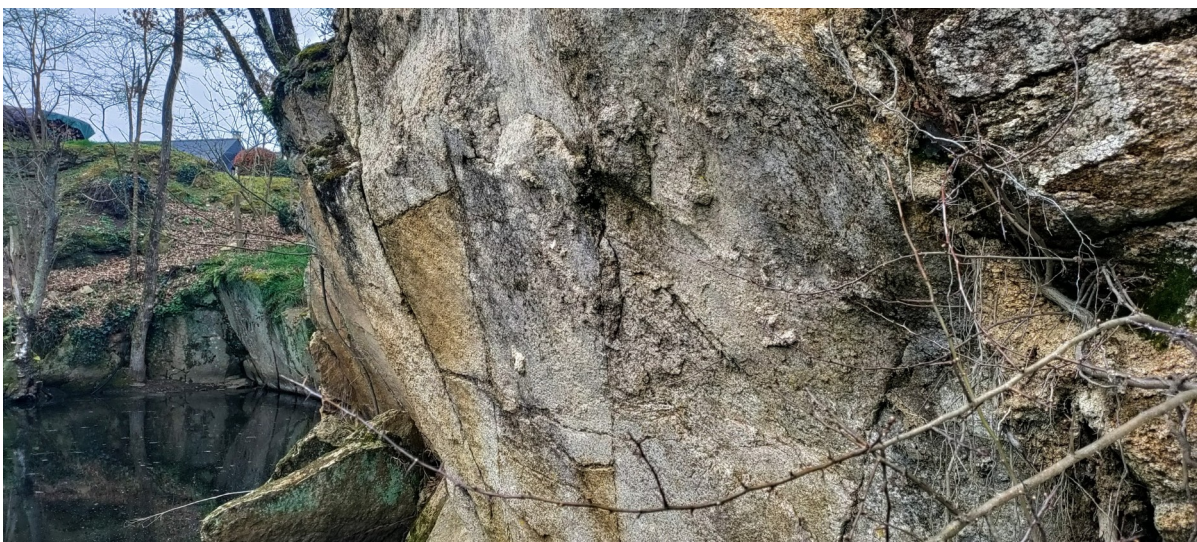




Figure 58 : Photographies de notre affleurement de granite, le 2 Mars 2022

L'affleurement que nous avons choisi d'étudier est situé aux coordonnées GPS suivantes (longitude : -0.7994° N, latitude : 47.496° E), il se situe dans une ancienne carrière qui n'était pas très profonde. Aujourd'hui remplie d'eau, ses rives appartiennent à Manuella Garciau (rive Est) et à la mairie (rive Ouest). L'affleurement est placé sur des rives très peu larges donc son accès était difficile. C'est pourquoi la seconde photo ne pouvait pas être mieux prise. Sur la photo en question, Titouan indique le Nord avec son bras (derrière lui). L'affleurement était constitué entièrement de granite cependant la roche était altérée à certains endroits.



Figure 59 : Photo de de notre échantillon de granite coupé, le 23 Mars 2022

La roche est très homogène, cela fait partie des caractéristiques des roches plutoniques. Plusieurs minéraux sont présents.

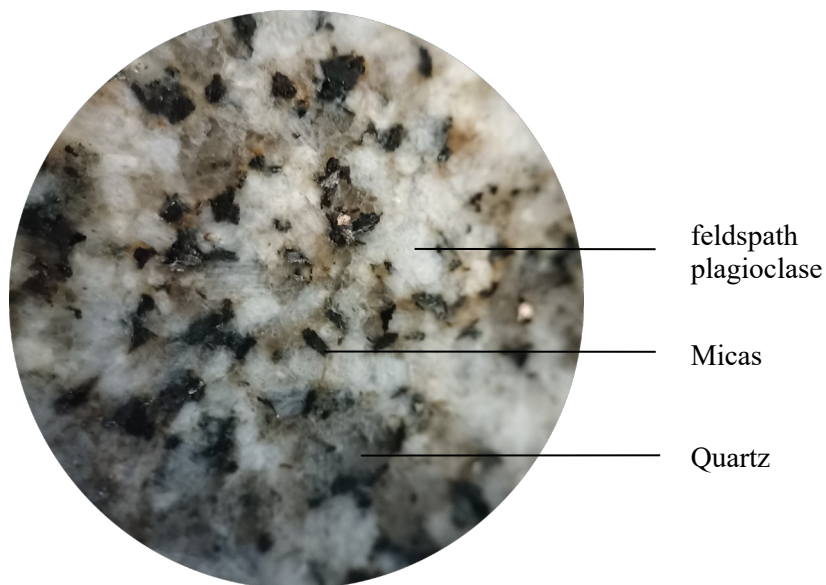


Figure 60 : Photo de notre échantillon de granité observé à la loupe au 10x21, le 23 Mars 2022

En étudiant cette roche, nous décelons la présence de micas (minéraux noirs), le quartz (minéraux gris clair) et le feldspath plagioclase (minéraux blancs).

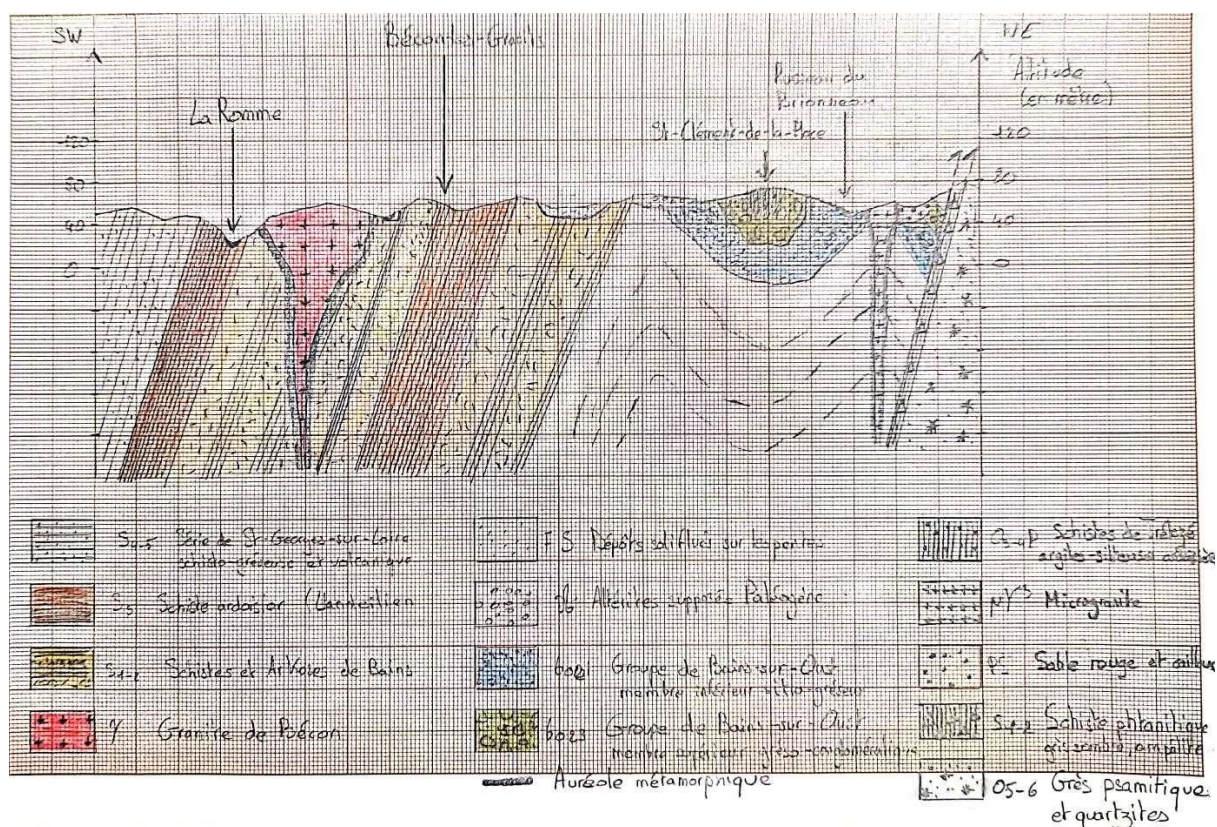


Figure 61 : Coupe géologique Sud-Ouest/Nord-Est de Bécon-les-Granits

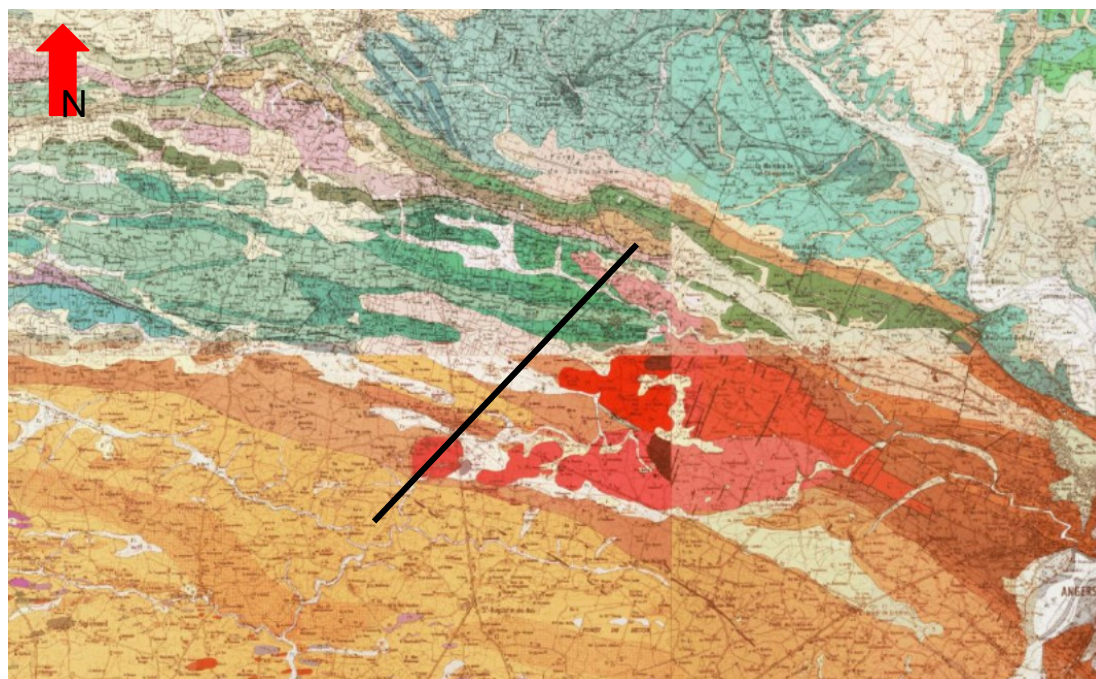


Figure 62 : Carte géologique issue de Géoportail montrant l'emplacement de notre trait de coupe

En étudiant les cartes géologiques nous observons que Bécon-les-Granits se situe à la limite de deux unités géologiques symbolisées par les couches inclinées vers le Nord-Est (unité de Saint-Georges-sur-Loire) et des couches plissées (unités de Lanvaux/Les-Ponts-de-Cés et Saint-Julien-de-Vouvantes). Une caractéristique du plutonisme est observable : une auréole de métamorphisme est présente autour des plutons.

4.5 Interprétations

La granite de Bécon est une roche plutonique. C'est par le biais de failles/fractures que le magma est remonté lentement vers la surface pour ainsi former cette roche dans une couche peu profonde. Le magma a aussi pu remonter en digérant la roche encaissante, ici des schistes et arkoses de Bains attribués au Trémadocien-Arenigien. Le principe de recoupement explique donc cette hypothèse. En se référant à la carte géologique à 1/50 000 et à notre coupe géologique, on remarque que les couches géologiques sont toutes inclinées dans le même sens, on pourrait donc supposer qu'il y ait eu une compression Sud-Ouest/Nord-Est lors de l'orogénèse hercynienne. Cet hypothétique contexte de collision, puis de subduction, aurait créé du magma en profondeur par augmentation de pression de la croûte continentale. Connaissant l'âge de la roche encaissante nous savons que ce pluton s'est formé postérieurement au dépôt de cette couche. Ce pluton s'est donc formé après l'Ordovicien inférieur. Les minéraux constituant cette roche sont le micas, le quartz et le feldspath plagioclase, la présence de ces minéraux est due à la faible température lors de leur cristallisation, selon le cours de cristallisation fractionnée d'Aurélia Mouret. Lorsque la roche encaissante recouvrant le pluton est érodée, ce dernier prend généralement une forme de "goutte à l'envers", ce qui lui donne un aspect arrondi sur les cartes géologiques.

Nous observons de nombreux plans de fractures, tous plus ou moins orientés dans la même direction, donc il y aurait eu une seule et unique contrainte. Cependant, ces fractures auraient aussi pu être créées lors de l'exploitation de la carrière (mais cela est peu probable).

1. Géorisques

Bécon est située en zone de faible sismicité. Par contre, elle est située dans une zone de catégorie 3 pour le risque de radon, ce qui veut dire qu'il y a des formations géologiques avec une teneur en uranium plus élevée qu'à d'autres formations. Bien que la commune ait subi plusieurs inondations, la dernière remonte à 1994-1995, et il y en a eu très peu durant le dernier siècle. Donc bien que cela soit un risque, il est beaucoup moins important que le gonflement ou le retrait des sols argileux sur lesquels la commune est construite.

2. Paysages

Le granite est omniprésent si nous y prêtons attention. Le granite de Bécon-les-Granits est utilisé de différentes manières telles que les pavés, bordures de trottoirs, ballast, dalles, etc. Après polissage de cette roche, on obtient des dalles très résistantes, utilisées comme carrelage ou plan de travail par exemple. Le granite est aussi très utilisé dans les monuments funéraires. Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère des marches entre Anjou et Bretagne. Elle est caractérisée par de grandes ondulations de direction nord-ouest/sud-est, avec des crêtes boisées et des vallons assez humides. Dans ceux-ci, on peut également trouver des ripisylves, et la masse végétale a tendance à fermer le paysage.

3. Géopatrimoine

Nous nous sommes baladés autour de chaque ancienne carrière et des panneaux explicatifs nous ont donné de nombreuses informations : chaque carrière avait son nom et parfois une particularité. Il y a la carrière Roche bleue, appellation due à la teinte bleutée du granite qui en est issu, exploitée de 1860 à 1960. Nous avons aussi la carrière Yvon, nommée d'après son premier exploitant, qui y installa une véritable usine pour façonner le granite (tournage, sciage et polissage du granite). C'est de cette carrière que sont issus les derniers blocs de granite de Bécon, en 1972. Enfin la carrière où se trouve l'affleurement étudié est de plus petite taille (elle n'a atteint "que" 15 mètres de profondeur). Elle se nomme carrière Brisâtre et a fini d'être exploitée en 1910.

4. Géoressources

La géoressource qui a fait la renommée de Bécon-les-Granits est le granite bleu, dont le filon a été découvert et exploité sous Napoléon III. De plus, il y a eu beaucoup de carrières de granite qui ont été remblayées, car le granite de Bécon était un matériau très utilisé. Aujourd'hui, ces carrières n'existent plus comme lieu d'exploitation, et après réaménagement, elles peuvent par exemple servir de centre de plongée.

5. Saint-Sauveur-de-Landemont (Unité de Champtoceaux)

5.1 - Introduction

La commune de Saint-Sauveur-de-Landemont (Code INSEE : 49320) est située à 56,4 km au Ouest-Sud-Ouest d'Angers, qui est sa préfecture. Cette commune fait partie des Pays de la Loire et plus particulièrement du Maine-et-Loire (49). Elle comptait 1024 habitants en 2017. L'affleurement analysé est situé dans une petite vallée nommée L'Ilette. Cette dernière abrite un petit sanctuaire religieux, un théâtre en plein-air, et une promenade arborée. Cette vallée se situe aux coordonnées GPS suivantes : longitude : -1.2574° / latitude : 47.2816°,- et fait partie de la parcelle cadastrale 0006 de la section AA.



Figure 63 : Carte localisant Saint-Sauveur-de-Landemont dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

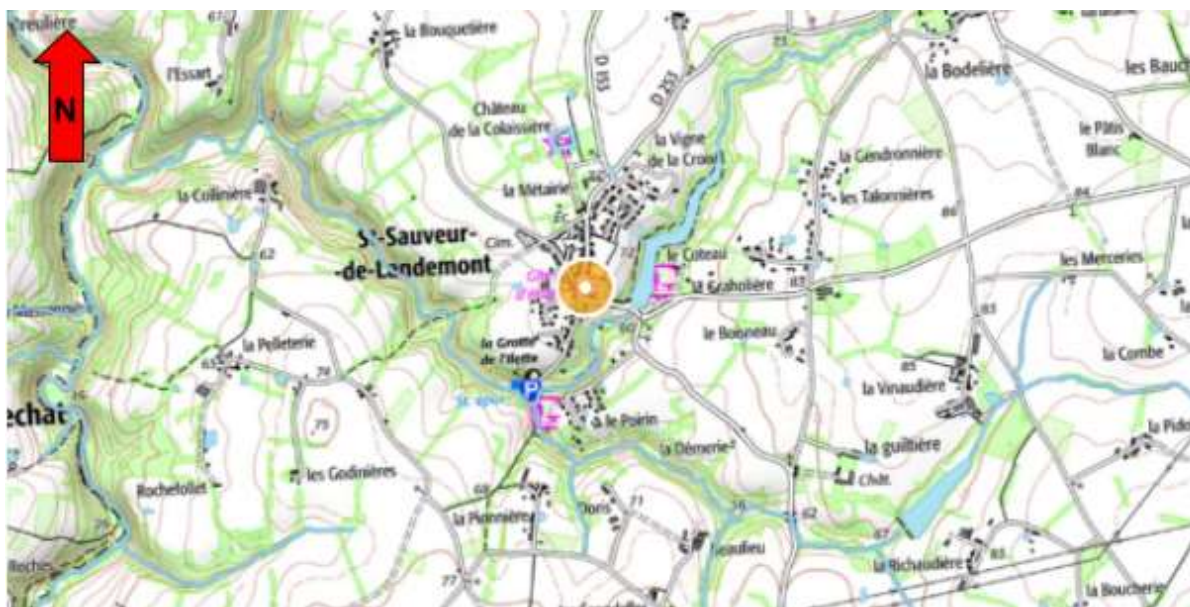


Figure 64 : Carte IGN sur Géoportail au 1/25 000 de Saint-Sauveur-de-Landemont issue de Géoportail

La commune de Saint-Sauveur-de-Landemont n'est bordée par aucun axe routier majeur, on peut y trouver une station d'épuration, des aires de pique-nique (autour de l'étang) ainsi que des gîtes. Nous pouvons aussi noter la présence de bâtiments historiques comme les châteaux de la Colaissière et de la Guiltière (datant de la Renaissance) et d'un lieu culturel et religieux tel que la grotte de l'Ilette.

5.2 - Analyse de la commune

5.2.1 Informations topographiques de Saint-Sauveur-de-Landemont

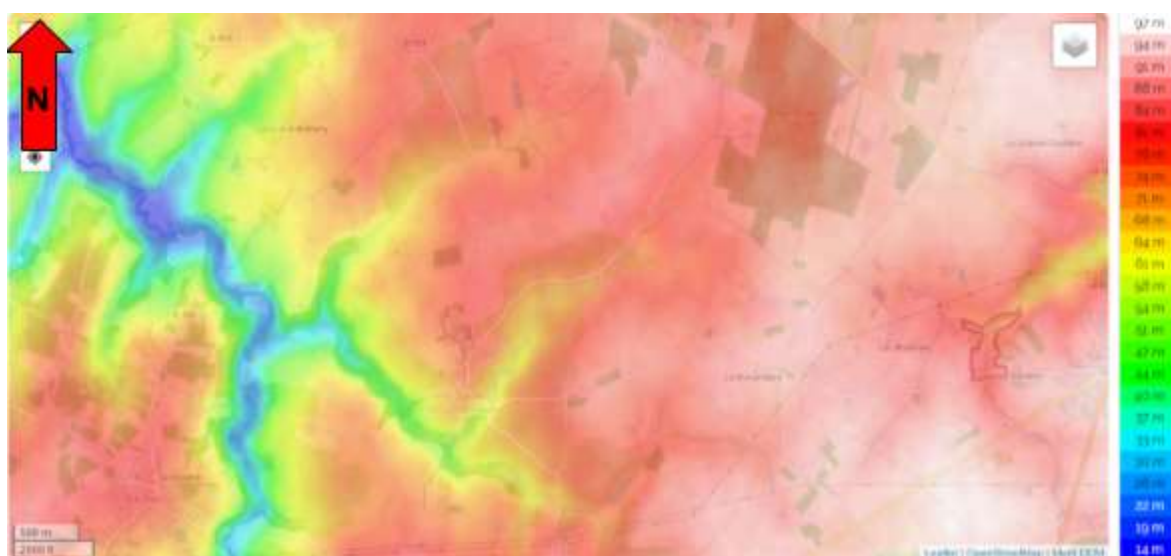


Figure 65 : Carte topographique de Saint-Sauveur-de-Landemont issue de topographic-map

Cette commune est très vallonnée, l'écart entre les altitudes maximales et minimales est assez grand. Ceci nous a permis de trouver un affleurement assez facilement.

5.2.2 Informations hydrographiques de Saint-Sauveur-de-Landemont



Figure 66 : Carte hydrographique de Saint-Sauveur-de-Landemont issue de Géoportail

Une rivière nommée la Divatte borde la commune de Saint-Sauveur-de-Landemont du Nord-Ouest au Sud-Est. Ce cours d'eau se superpose plus ou moins avec la frontière entre le Maine et Loire et la Loire Atlantique (donc entre notre commune et Barbechat).

5.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Figure 67 : Photographies aériennes ancienne et actuelle de la Saint-Sauveur-de-Landemont issues de Géoportail

Le nombre d'habitations n'a pas beaucoup évolué. Nous pouvons remarquer que l'étang de Rochefort a été creusé et agrandi. De plus, un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos.

5.3 Situation géologique

5.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

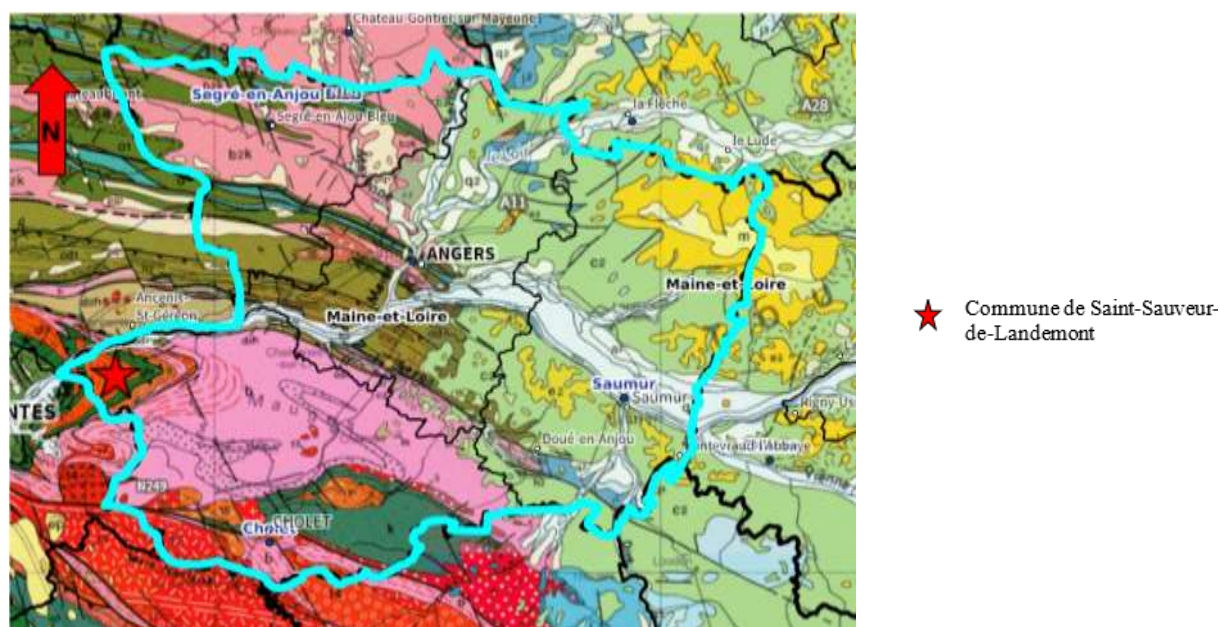


Figure 68 : Carte géologique à l'échelle 1/1 000 000 issue d'Infoterre

La commune de Saint-Sauveur-de-Landemont repose, d'après la légende de la carte géologique au million du BRGM, sur des orthogneiss qui datent d'une période estimée à 455 et 520 millions d'années. Des traits rouges discontinus montrent que les roches de la région ont subi du métamorphisme.

5.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000



Figure 69 : Carte géologique de Saint-Sauveur-de-Landemont à l'échelle 1/50 000 issue de Géoportail

Cette commune fait partie de l'unité de Champtoceaux (voir annexe 7), qui est caractérisée par un métamorphisme intense. La formation géologique de Saint-Sauveur-de-Landemont est surtout composée de gneiss anatectiques à biotite.

5.4 Analyse de l'affleurement



Figure 70 : Photographies de l'affleurement et de son environnement (28/01/2022)

Selon les dires d'une doyenne rencontrée lors de notre sortie de terrain, cet affleurement a été nettoyé et dévégétalisé en 1936 afin d'y effectuer des rites religieux. De plus, l'espace devant cet affleurement, aujourd'hui une place herbue, aurait été un étang. Dans la vallée de l'Ilette les roches sont souvent apparentes, grâce au fort dénivelé et à l'érosion dues au ruisseau permettant cela. Nous avons choisi cet affleurement car nous pensons qu'il est représentatif de l'unité de Champtoceaux (caractérisée par un fort métamorphisme et de nombreux chevauchements). On observe que certaines parties de l'affleurement sont très oxydées (parties rougeâtres). On observe que les roches sont métamorphisées et qu'elles semblent aussi avoir un plan de schistosité général N20° 48°N-E.



Figure 71 : Photos du Gneiss anatectique et de sa coupe (28/01/2022)

Les cristaux constitutifs de cette roche sont observables à l'œil nu (1-3 mm), nous remarquons la présence de minéraux clairs, quartz et feldspath, et de minéraux foncés : mica noir (biotite), amphibole et pyroxène. Sur la photographie de droite de la Figure 72, nous pouvons observer une foliation (regroupement de minéraux noirs en "bancs").

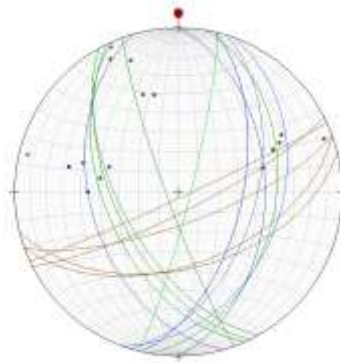


Figure 72 : Canevas de Wulff de Saint-Sauveur-de-Landemont

On peut voir sur le Canevas de Wulff que les courbe marrons correspondant à la vergence ont une tendance Est-Nord-Est. La schistosité et les plans de fracture ont une tendance vers le sud.

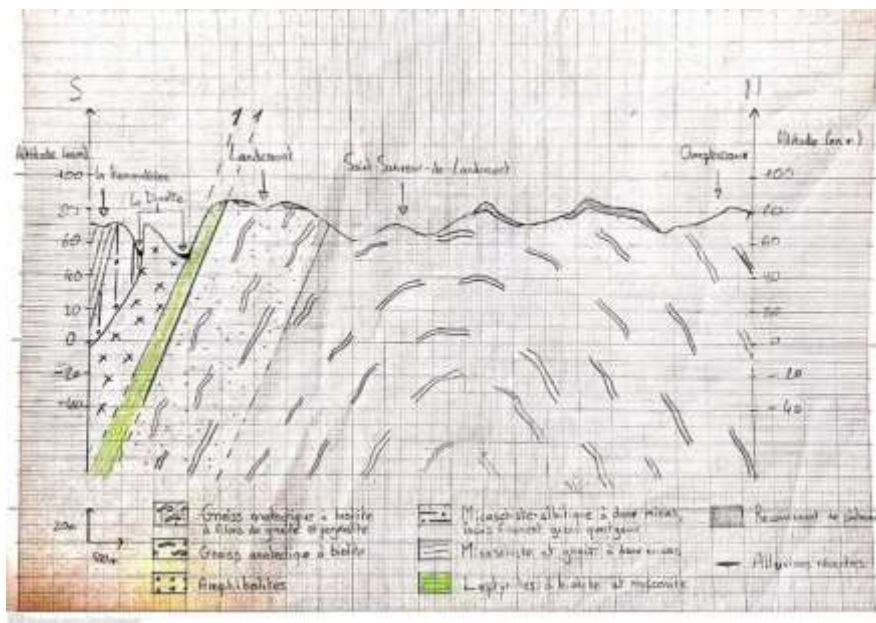


Figure 73 : Coupe géologique Sud-Nord traversant plusieurs communes de l'Orée d'Anjou

Cette coupe a été difficile à réaliser car les couches étant métamorphisées, elles n'ont pour la plupart pas une épaisseur régulière. Nous remarquons que les couches les plus au Sud se chevauchent et que la large couche de Gneiss anatectique à biotite de Champtoceaux est recourbée (pendage dans deux sens opposés). Ceci nous fait penser que la partie affleurante de la couche de Gneiss à Saint-Sauveur-de-Landemont est en fait la charnière d'un grand pli anticlinal. Les données géologiques du BRGM évaluent la formation de ces couches de l'Ordovicien au Cambrien.



Figure 74 : Carte géologique à l'échelle 1/50 000 plaçant le trait de notre coupe géologique

5.5 Interprétations

Les roches présentes dans l'unité géologique de Champtoceaux ont été fortement métamorphisées après leur formation par les différentes contraintes tectoniques. On peut voir sur la carte géologique au million que la zone dont le figuré indique des roches métamorphiques forme un angle autour de la commune (Figure 68). Elles ont donc subi des contraintes au point de former un pli. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de chevauchements dans la région (notamment vers le Sud et l'Ouest), avec 7 couches ou roches différentes sur une section de 30 km. Nous avons essayé de représenter ces éléments tectoniques sur notre coupe géologique. Une autre preuve de ce métamorphisme intense se trouve dans les gneiss de Saint-Sauveur-de-Landemont. Ceux-ci sont anatectiques, ce qui signifie qu'ils ont subi une fusion partielle après leur formation et leur dépôt. Les gneiss sont des roches qui se sont formées par métamorphisation d'une roche lors d'une augmentation de pression et de température. Toutes ces déformations pourraient donc être des conséquences de l'orogénèse varisque, qui aurait comprimé le bassin armoricain de l'époque.

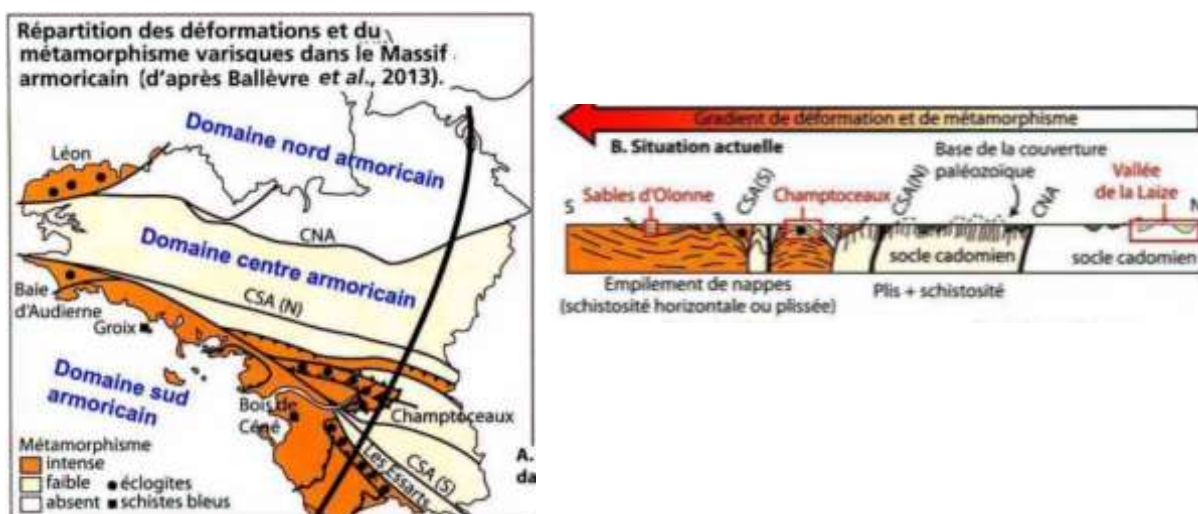


Figure 75 : Répartition et gradient de métamorphisme dans le Massif armoricain

5.6 Géologie Appliquée

Géorisques :

Saint-Sauveur-de-Landemont a un potentiel de radon élevé. Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les roches. Le radon émet de nouvelles particules radioactives qui peuvent être présentes dans l'air et ainsi être inhalées par voie respiratoire et pouvant provoquer des problèmes de santé.

Paysages :

Cette commune est placée dans l'unité paysagère de plateau viticole de Sèvre et Maine. Cette unité est constellée de ceps qui mettent en valeur le relief du territoire, mais est surtout connu pour son terroir. C'est le vignoble le plus océanique des appellations ligériennes. Ceci offre un visage méridional, presque italien, par son architecture, cependant contrasté par son plateau cristallin très incisé par des vallées encaissées.

Géopatrimoine :

Cette unité géologique a une histoire particulièrement riche. Avec ses roches fortement métamorphisées et son pli visible sur la carte géologique au million, cette région a subi énormément de contraintes depuis la formation et le dépôt des roches. Bien que l'on puisse faire une chronologie relative des événements, car on peut voir que les roches métamorphisées sont elles-mêmes plissées, une étude plus approfondie et poussée permettrait de dater et de décrire plus précisément les événements qui ont eu lieu.

Géoressources :

L'unité regorge d'orthogneiss, une roche très utile en construction. Elle est notamment prélevée et taillée afin de servir de pierre dimensionnelle pour les maçons.

6. Ingrandes-sur-Loire (Unité de Saint-Georges-sur-Loire)

6.1 - Introduction

La commune d'Ingrandes-sur-Loire (Code INSEE : 49160) est située à 28,3 km au Ouest-Sud-Ouest d'Angers, qui est sa préfecture. Cette commune fait partie des Pays de la Loire et plus particulièrement du Maine-et-Loire (49). Elle abritait 2615 habitants en 2015. Nous avons observé de nombreux affleurements parce que cette commune comporte plusieurs formations géologiques différentes. L'affleurement analysé est situé dans la carrière Hervé Granulats située à la Bouvraie. Cette dernière est exploitée par la Société Hervé depuis 1963 et a été entièrement réaménagée en 2009 pour optimiser la production et faciliter les flux de circulation. Cette carrière se situe aux coordonnées GPS suivantes : longitude : -0.9334° / latitude : 47.4187° et fait partie de la parcelle cadastrale 0036 de la section 0A.

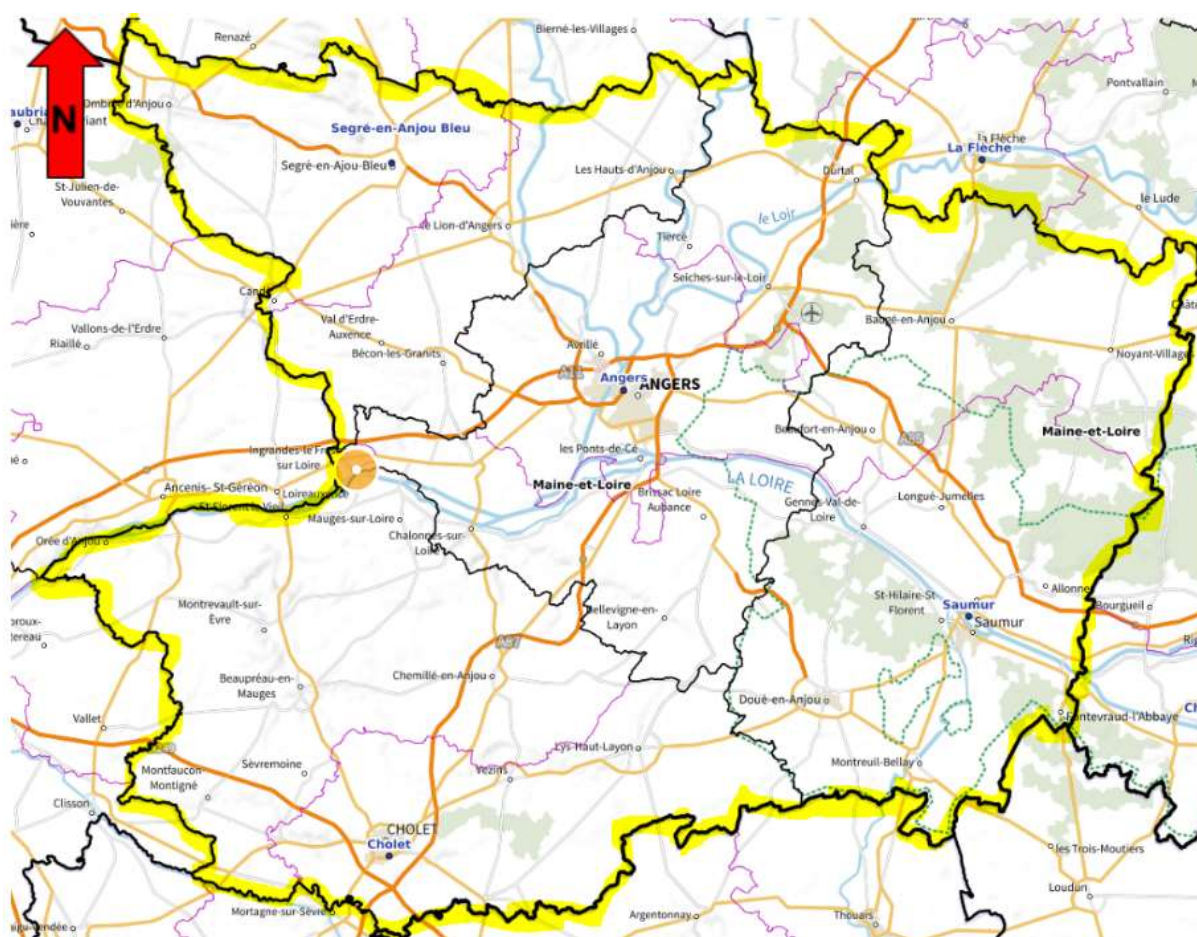


Figure 76 : Carte à l'échelle 1/1 000 000 localisant Ingrandes-sur-Loire dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

6.2 - Analyse de la commune



Figure 77 : Carte IGN à l'échelle 1/25 000 d'Ingrandes-sur-Loire issue de Géoportail

La commune d'Ingrandes-sur-Loire est située proche d'une route nationale et est proche de l'autoroute, ce qui en fait un endroit avec beaucoup de passage et qui permet un accès facile pour les camions qui transportent les roches de la carrière. De plus, on peut y retrouver beaucoup de zones vertes ainsi qu'un lieu remarquable : le château d'Ingrandes. On y retrouve aussi une carrière ce qui nous a permis de rapidement et efficacement trouver un lieu pour notre affleurement. Elle est en bordure de la Loire, et doit être sujette aux inondations. Cette carrière exploite de la spilite.

6.2.1 Informations topographiques d'Ingrandes-sur-Loire

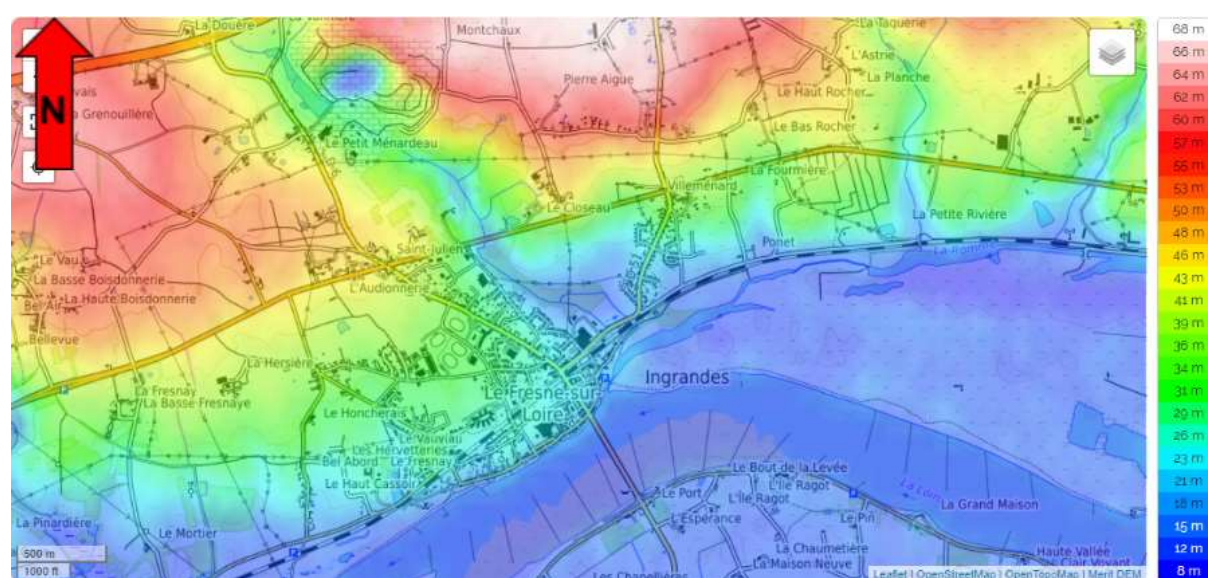


Figure 78 : Carte topographique à l'échelle 1/20 000 d'Ingrandes-sur-Loire issue de topographic map

D'un point de vue topographique, les points culminants atteignent 68 m d'altitude. Les reliefs se sont creusés pour former des vallées en conséquence de l'érosion due aux cours d'eau, en l'occurrence la Loire et deux ruisseaux. La zone de faible altitude située au Nord-Ouest de Ingrandes-sur-Loire correspond à la carrière Hervé Granulats.

6.2.2 Informations hydrographiques d'Ingrandes-sur-Loire



Figure 79 : Carte hydrographique à l'échelle 1/30 000 d'Ingrandes-sur-Loire issue de Géoportail

La commune est traversée par trois cours d'eau et un fleuve (la Loire) qui coupe la commune de d'Est en Ouest. Ingrandes-sur-Loire est située dans le bassin versant de la Loire, sur la rive droite, en aval d'Angers. Deux cours d'eau mineurs affluents de la Loire passent aussi dans la commune : La Romme et le ruisseau de la Combaudière.

6.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Figure 80 : Photos aériennes ancienne et actuelle à l'échelle 1/20 000 de la carrière d'Ingrandes-sur-Loire issues de Géoportail

Les photos anciennes et actuelles montrent que la carrière où se trouve notre affleurement n'était pas encore creusée en dans les années 50 car la carrière à commencer à être exploitée en 1963 et entièrement réaménagée en 2009. Nous remarquons qu'un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos.

6.3. Situation géologique

6.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

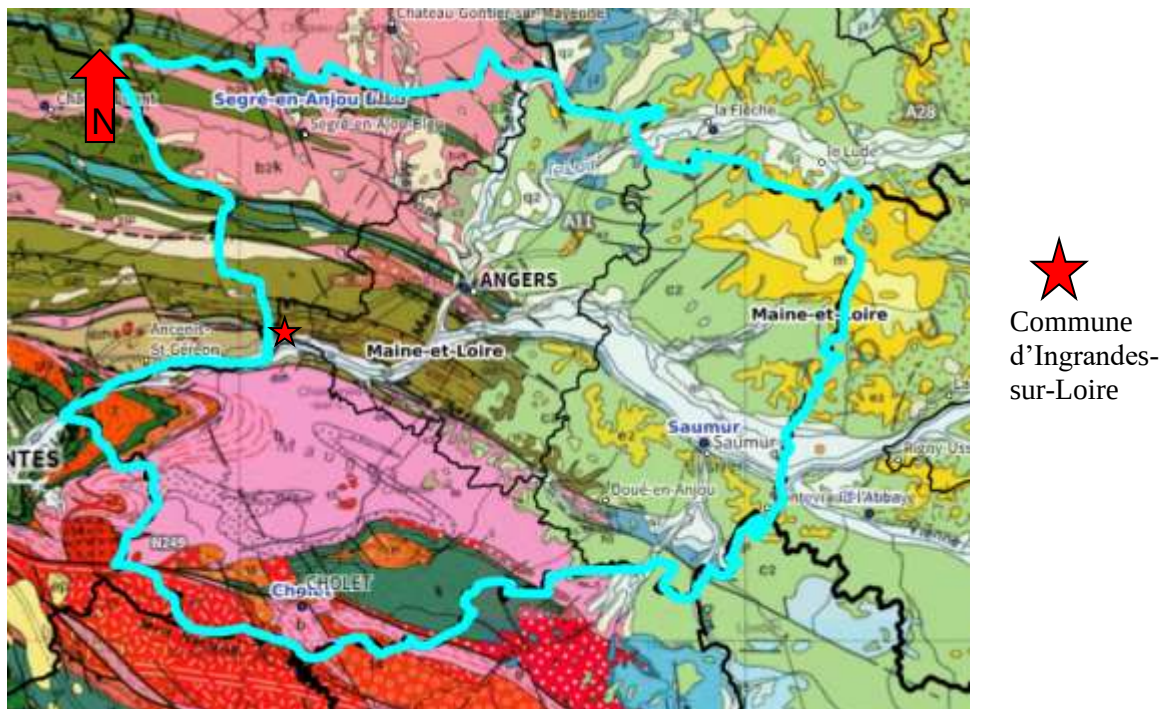


Figure 81 : Carte géologique à l'échelle 1/1 000 000 issue d'Infoterre

La commune d'Ingrandes-sur-Loire se situe à la frontière entre ces deux départements : Maine-et-Loire et Loire Atlantique. Elle est située dans l'unité géologique de Saint-Georges-sur-Loire mais se situe proche de l'unité du bassin d'Ancenis. Plus généralement, cette commune est localisée sur le Massif armoricain.

6.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000



Figure 82 : Carte géologique à l'échelle 1/50 000 issue d'Infoterre

Nous avons aussi remarqué qu'il s'agissait d'un terrain qui avait subi beaucoup de contrainte comme nous le montre toutes les failles. On peut aussi voir que certaines couches se retrouvent un peu partout et une rupture entre le β et le h_2 .

6.3.4 Analyse de l'affleurement

Avant d'arriver sur site, nous avons appelé la carrière qui nous a fourni le numéro du directeur de la carrière, lequel nous a autorisé la visite. On nous a demandé d'apporter des attestations de responsabilité et sécurité, nous avons signé une décharge et un registre à notre arrivée. Nous nous sommes ensuite équipés de bottes, nous avons récupéré des casques fournis par la carrière, puis ils nous ont indiqué où aller en faisant attention aux machines. En partant, nous avons rendu les casques et nous avons indiqué l'heure de départ sur le registre.



Figure 83 : Photographie de la carrière issue du site hervegroupe.fr.

La carrière que nous avons visitée exploite un gisement de spilite. Selon le cours de Yohann Poprawski sur le métamorphisme, la spilite est un basalte métamorphisé composé d'albite de basse température, de chlorite et en proportions variables d'actinote, d'épidote, de calcite et de muscovite.



Figure 84 : Photographie de notre affleurement à grande échelle (20/01/2022)

Notre affleurement est composé de spilite, soit un basalte métamorphisé. Des filons de calcite recoupent la roche. Ces derniers ont des orientations très différentes, cependant les plus gros filons se coordonnent pour une orientation $N22^{\circ} 80^{\circ}E$.

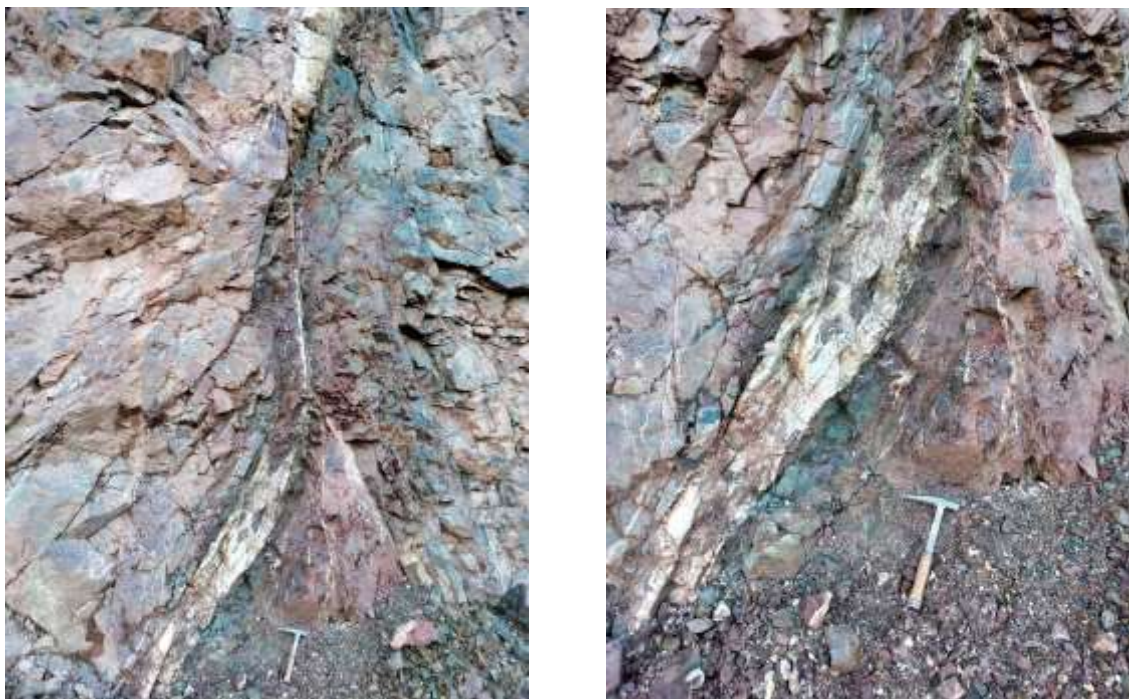


Figure 85 : Photographies à plus petites échelles de l'affleurement (20/01/2022)



Figure 86 : Photographies révélant les nombreuses fractures (20/01/2022)

De très nombreuses fissures parcouraient notre affleurement. Elles n'avaient pas toutes la même direction mais les fractures majeures s'orientaient de manière relativement uniforme.



Rill marks

Mud cracks

Rain drops

Ripple marks

Figure 87 : Quelques Figures sédimentaires observées sur le terrain (20/01/2022)

Nous avons pu relever la présence de nombreuses figures sédimentaires comme le montre la figure 87. Ceci ne signifie pas grand-chose pour notre roche, car le fait que notre affleurement subisse l'érosion par les eaux.

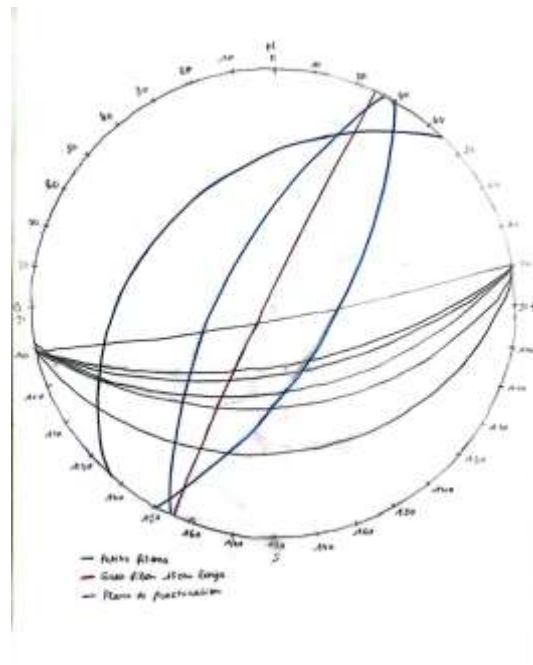


Figure 88 : Canevas de Wulff d'Ingrandes-sur-Loire

On peut voir sur ce canevas de Wulff qu'il y a une tendance Ouest pour les petits filons. Tandis que le plan de fracturation et les gros filons sont orientés vers le Nord-Est.

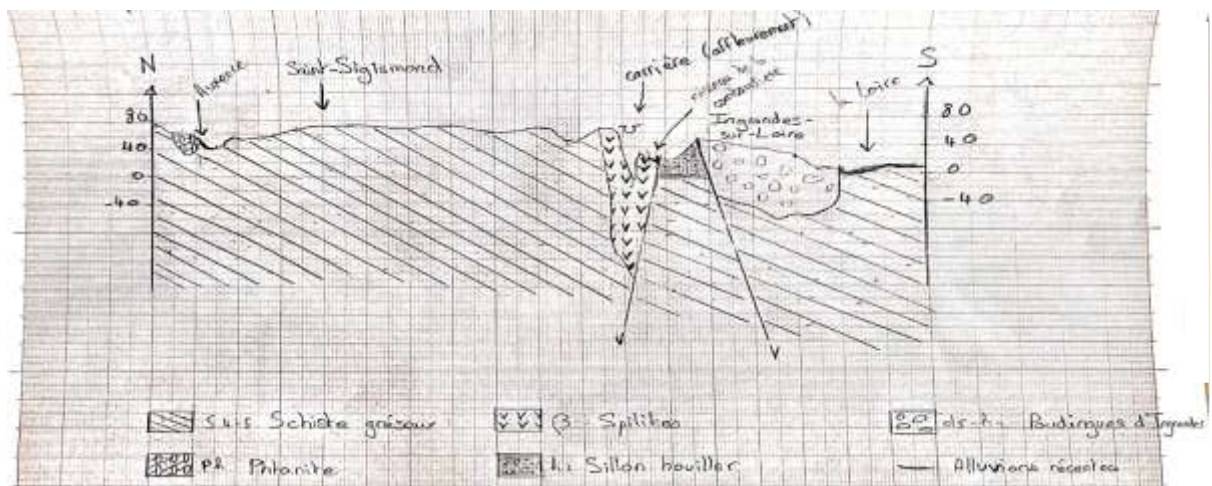


Figure 89 : Coupe géologique Nord-Sud recoupant différentes formations géologiques d'Ingrandes-sur-Loire.

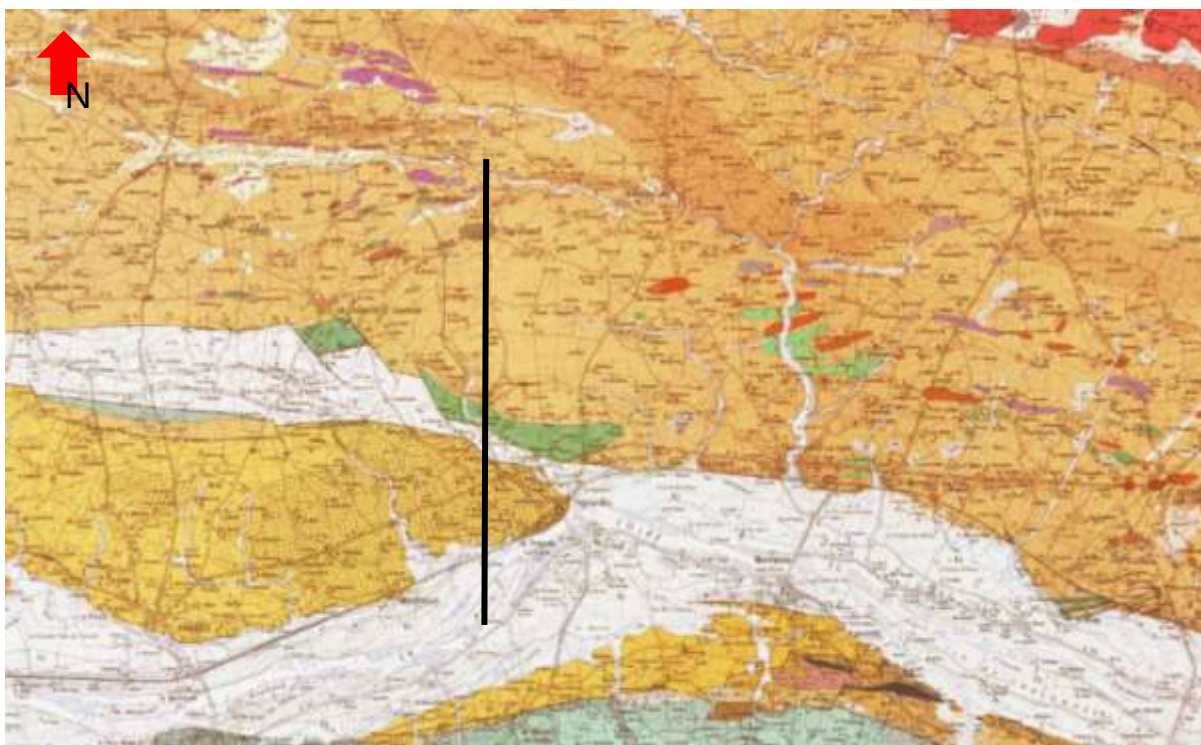


Figure 90 : Carte géologique issue de Géoportail montrant l'emplacement de notre trait de coupe à l'échelle 1/50 000

L'unité de Saint-Georges-sur-Loire est en chevauchement avec l'unité de Saint-Mars-la-Jaille et l'unité du bassin d'Ancenis. Ici, l'échelle ne permet pas de voir cela cependant cette coupe montre qu'il y a des chevauchements par le biais de failles (ici entre le bassin houiller de Basse-Loire et la spilite). Nous pouvons aussi supposer qu'il y a des zones de schiste très gréseuses en profondeur.



Figure 91 : Photo de notre roche découpée.

La spilite est une roche très dure. On peut voir que cette roche est caractérisée par sa couleur noir/grisé foncé et a une granulométrie très fine lui donnant cet aspect lisse une fois découpée. On remarque aussi qu'il y a la présence de filons de calcite identifiées grâce à l'échelle de Mohs et au test à l'acide chloridrique faisant effervescence.



Figure 92 : Photos spilite et son filon de calcite récupérée au pied de l’affleurement. (20/01/2022)

Nous avons pu prélever au pied de notre affleurement un morceau de filon de calcite. La calcite est de couleur blanche mais nous pouvons voir des différences de couleurs altérant de blanc à orangé. La couleur orangée de la calcite est due à la contamination du filon par d’autres éléments.

6.5 Interprétations

L’affleurement que nous avons étudié est localisé dans une couche à spilite. D’après l’étude des cartes géologiques (utilisation du pendage, de la morphologie des couches et du positionnement des failles), nous pouvons dire que cette couche chevauche la couche de la série de Saint-Georges-sur-Loire (constitué de schistes gréseux à tufs volcaniques basiques). La couche du Bassin houiller de Basse-Loire s’est formée au Namurien, qui est une subdivision du Carbonifère moyen. Elle est donc plus récente que la couche de la série de Saint-Georges-sur-Loire. On suppose que son épaisseur est très inférieure à celle de la couche de schiste gréseux car elle se trouve dans une zone où il y a eu énormément de contraintes, lors de la rencontre entre les anciens supercontinents Gondwana et Armorica. La plupart des roches de cette unité ont été créées lors de cet événement, à la fin de l’Ordovicien et au début du Silurien. Selon le cours de Fabrice Redois sur la géologie de l’Anjou, de nombreuses études (comme celle de Carine Cartier en 2002) ont été menées pour interpréter le plus correctement possible la formation de ces formations géologiques et les dater. L’hypothèse privilégiée nous amène à croire que l’unité de Saint-Georges-sur-Loire est un olistostrome composé d’olistolithes de roches méta-sédimentaires et de roches méta-volcaniques (dont la spilite étudiée). En l’occurrence, la spilite que nous avons échantillonnée (comme le schiste gréseux de l’unité de Saint-Georges-sur-Loire) se serait formée lors d’un processus volcanique de bassin d’arrière-arc.

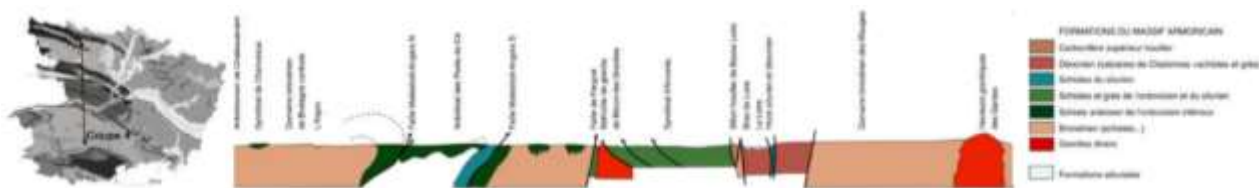


Figure 93 : Coupe géologique synthétique issue du site paysage.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr.

6.6 Géologie appliquée

1. Géorisques :

Les terres d'Ingrandes-sur-Loire présentent des concentrations en radon supérieures à la normale. (Cela est dû à la nature des sols et à leur processus de formation) Avec la proximité de la Loire, la ville est aussi à risque concernant les inondations et les mouvements de terrain, notamment par tassement différentiel.

2. Paysages :

Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère de la Loire des promontoires. Ici, la vallée ligérienne s'amincit, ce qui favorise les dialogues entre les coteaux. Ils deviennent plus marqués, et montrent l'amplitude de ces paysages et de ses îles habitées. On observe également des contrastes entre le fleuve imposant, les prairies humides de la vallée et les coteaux rocheux, qui peuvent être arides. La végétation se mue aussi progressivement, se changeant en des planches de culture maraîchères à l'approche de Nantes.

3. Géopatrimoine :

Depuis l'ouverture de la carrière d'Ingrandes-sur-Loire en 1963, la spilite a été beaucoup utilisée dans la construction de bâtiments et d'infrastructures. Avec son réaménagement en 2009, la production a été optimisée et fluidifiée tout en limitant l'impact sonore pour les personnes habitants proche de celle-ci.

4. Géoressources :

La spilite est notamment utilisée comme granulats dans l'industrie ou travaux publics et comme béton pour les bâtiments. Elle a pour caractéristique une grande dureté et est abrasive, ce qui fait d'elle un matériau de très bonne qualité.

7. Sainte-Gemmes-d'Andigné (Unité de Lanvaux-les-Ponts-de-Cé et Saint-Julien-de-Vouvantes)

L'unité de Lanvaux-les-Ponts-de-Cé est considérée comme un anticlinorium formé d'orthogneiss souvent déformés (datant de l'Ordovicien) et de granites (datant de l'orogénèse hercynienne). Nous pouvons aussi y voir des formations néoprotérozoïques à ordoviciennes qui peuvent être métamorphiques. Le contact entre les unités de Saint-Julien-de-Vouvantes et de Lanvaux-les-Ponts-de-Cés est la faille appelée Malestroix-Angers ou aussi appelée Branche Nord du Cisaillement Sud Armoricaïn (informations issues de la thèse de Carine Cartier sur *l'implications géodynamiques pour la chaîne hercynienne*).

7.1 - Introduction

Sainte-Gemmes-d'Andigné (code INSEE : 49278) se situe dans le Nord-Est du département du Maine et Loire, à environ 33 km d'Angers. Elle comptait 1514 habitants en 2018, et se situe au Sud-Ouest de Segré-en-Anjou Bleu.



Figure 94 : Carte IGN localisant Sainte-Gemmes-d'Andigné dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint

7.2 - Analyse de la commune



Figure 95 : Carte IGN de Sainte-Gemmes-d'Andigné à l'échelle 1/25 000 issue de Géoportail

Sainte-Gemmes-d'Andigné est traversée par une route départementale du Nord-Est au Sud-Ouest allant de Segré-en-Anjou Bleu à Candé (sur l'axe allant de Château-Gontier-sur-Mayenne à Ancenis-Saint-Géréon). Dans cette commune, il y a une piscine et deux hôpitaux. Notre affleurement se situe en contrebas de la piscine.

7.2.1 Informations topographiques de Sainte-Gemmes-d'Andigné

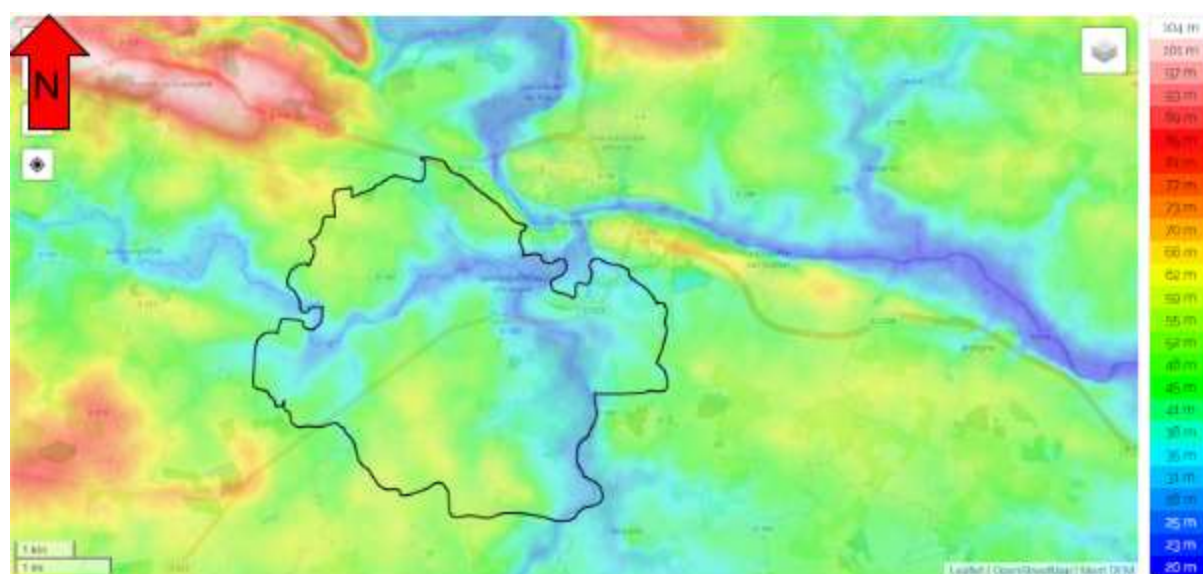


Figure 96 : Carte topographique avec limite de la commune de Sainte-Gemmes-d'Andigné au 1/50 000 issue de topographic-map

Le territoire de la commune présente très peu de reliefs, avec une variation maximale de 23 m à 62 m à l'intérieur du contour noir. La carte ne donne aucun indice quant à la présence d'un dénivelé soudain, ni même un moins important. Trouver un affleurement naturel dans ces conditions peut s'avérer compliqué, les endroits récemment modifiés par l'activité humaine pouvaient être une bonne option.

7.2.2 Informations hydrographiques de Sainte-Gemmes-d'Andigné



Figure 97 : Carte hydrographique de Sainte-Gemmes-d'Andigné au 1/20 000^e issue de Géoportail

La commune se trouve à la confluence de la Verzée et de l'Argos, qui vont ensuite se jeter dans l'Oudon, ces trois rivières font parties des principaux cours d'eau du bassin versant de l'Oudon. Ces cours d'eau n'étant pas assez larges, ils ne peuvent donc pas accueillir de bateaux très importants et n'ont donc pas pu faire profiter du commerce fluvial à ces villes. Cependant, l'Oudon a été canalisée au XIX^e siècle sur 18 km, de Segré jusqu'à sa confluence, dans la Mayenne. Elle a ainsi permis le transport de bois de construction, de granite et d'ardoise.

7.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Figure 98 : Photographies aériennes ancienne et actuelle de Sainte-Gemmes-d'Andigné au 1/30 000e issue de Géoportail.

Depuis les années 1950, la commune de Sainte-Gemmes-d'Andigné s'est étendue mais est devenue "minoritaire" par rapport à la ville de Segré-en-Anjou Bleu. Les différentes parcelles agricoles ont souvent été fusionnées. Des routes majeures ont aussi été construites pour faciliter la mobilité des habitants.

7.3 Situation géologique

7.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000

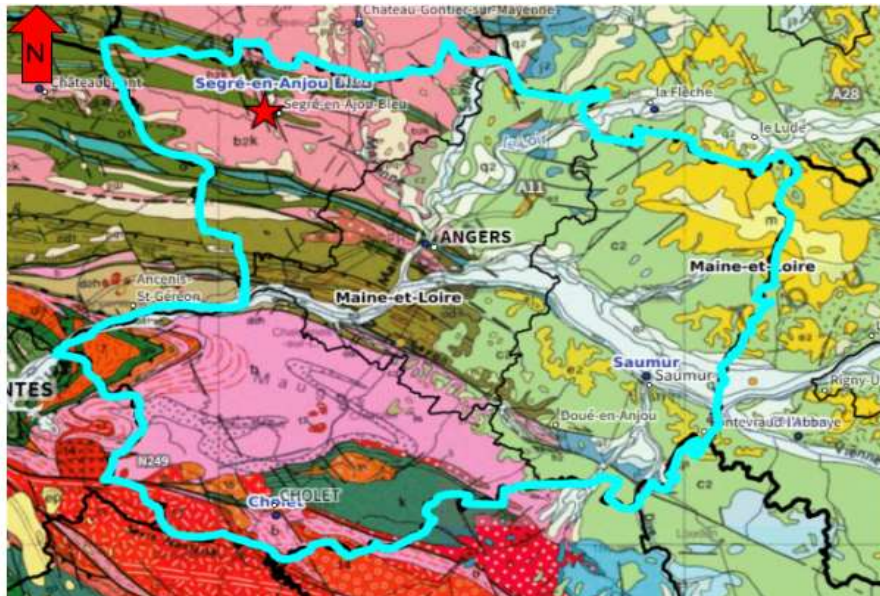


Figure 99 : Carte géologique de Sainte-Gemmes-d'Andigné à l'échelle 1/1 000 000 issue d'Infoterre.

Sainte-Gemmes-d'Andigné se trouve sur le Massif armoricain. Ce massif est caractérisé par des roches indurées anciennes, comme nous pouvons le voir ici en rose b2k, qui correspond au Briovérien supérieur-Cambrien, et du o (en vert foncé), de l'Ordovicien. La commune semble se trouver très proche de la limite entre ces deux figurés. Il serait donc peut-être possible de trouver des roches datant de ces deux périodes dans la ville ou proche de cette interface.

7.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000



Figure 100 : Carte géologique au 1/50 000 de Sainte-Gemmes-d'Andigné issue de Géoportail.

Cette carte nous montre que les formations lithologiques sont assez homogènes à Sainte-Gemmes-d'Andigné, la plupart des terrains de la commune sont constitués de quartzites et siltites en alternance. Plus vers le Nord (et vers la frontière avec Segré) on y trouve des formations lithologiques différentes. Il y a la présence de pélites silteuses sub-ardoisières et ardoisières datant de l'Ordovicien supérieur. Cette couche est cernée, au Nord et au Sud, par des grès armoricain intermédiaires datant de l'Ordovicien inférieur. Enfin ces derniers sont aussi cernés par une autre formation plus ancienne : des grès armoricains inférieurs grésio-quartzitiques datant eux aussi de l'Ordovicien inférieur. De nombreuses failles orientées NW-SE sont aussi à noter.

7.4 Analyse de l'affleurement

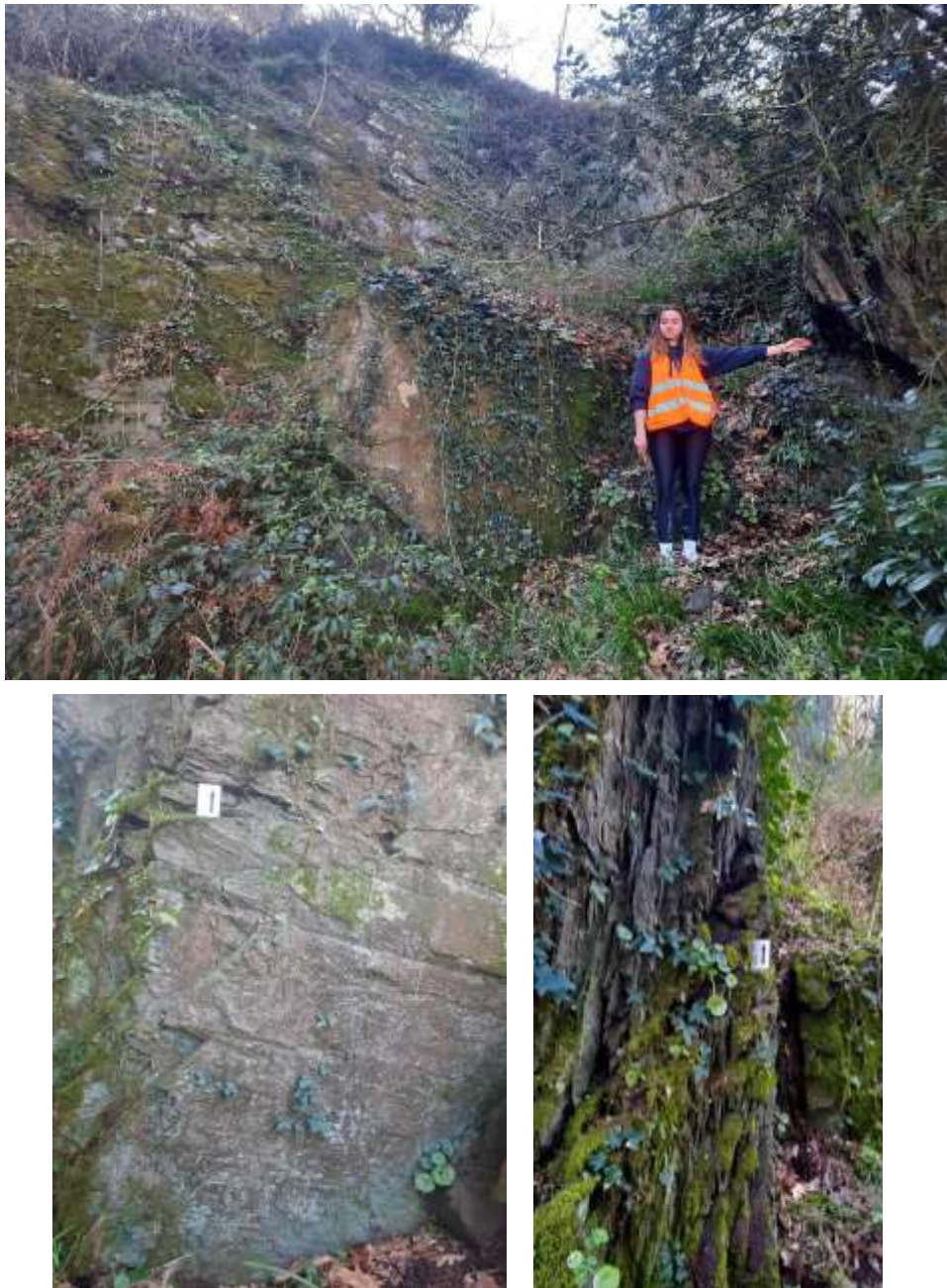


Figure 101 : Photos de notre affleurement prises le 14/03/2022

Nous nous sommes dirigés vers un affleurement en bordure de l'Argos aux coordonnées GPS (longitude: -0.8817° / latitude : 47.6855°). Comme nous le voyons sur ces photographies, l'affleurement est assez conséquent, la roche étudiée est très schisteuse et a une orientation générale de $N115^\circ$. Les cartes SGF (Société Géologique de France) ont été positionnées afin de désigner la polarité.

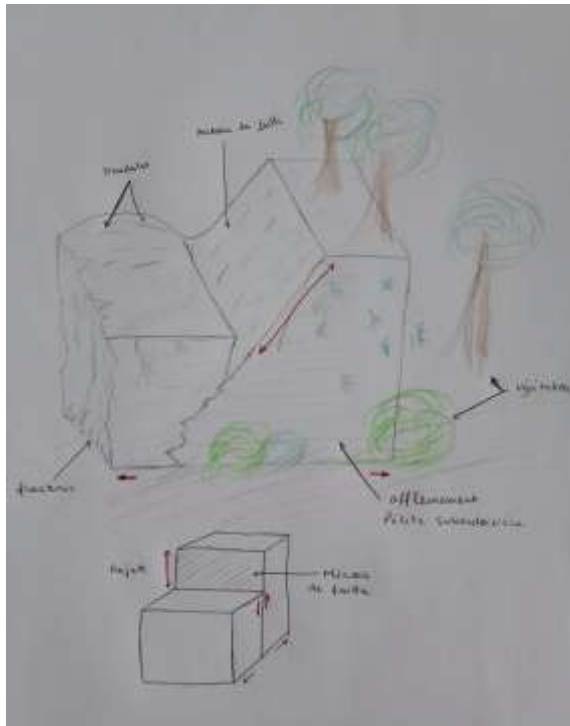


Figure 102 : Schéma représentant le miroir de faille présent sur l'affleurement

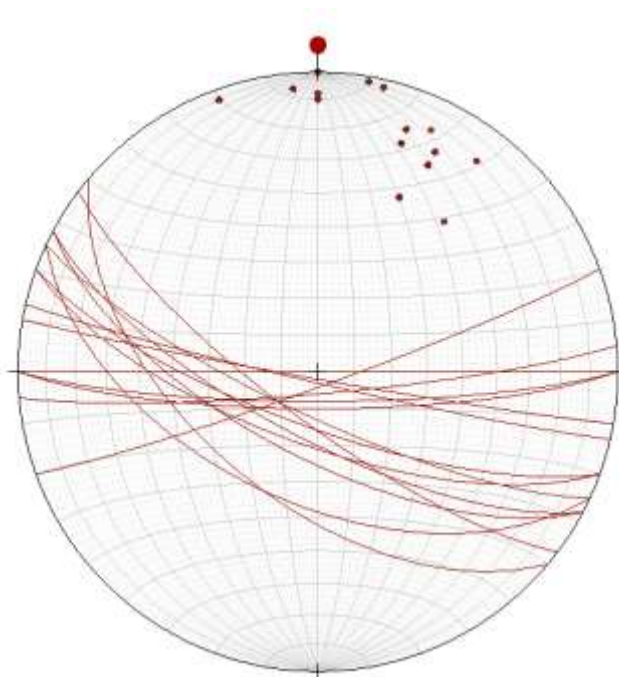


Figure 103 : Canevas de Wulff représentant la vergence de l'affleurement de Sainte-Gemmes-d'Andigné issue de stereo.net

On peut voir avec ce canevas que la vergence de notre affleurement tend vers les Sud-Est. En moyenne, l'affleurement aurait un $N^\circ 115$ et un pendage de 70° .

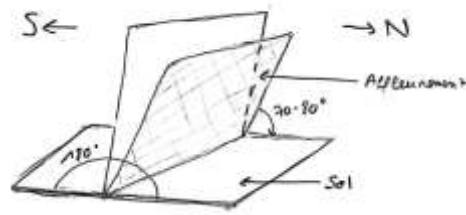


Figure 104 : Schéma simplifié de l'inclinaison de l'affleurement



Figure 105 : Photographie de notre échantillon de roche découpée

La découpe de notre roche nous permet de confirmer que cette roche est de la pélite schisteuse car les grains sont invisibles à l'œil nu et nous pouvons aisément distinguer les plans de schistosité. La roche paraît assez homogène à la découpe de couleur noir/bleuté, cependant l'affleurement était un peu plus gréseux à certains endroits.

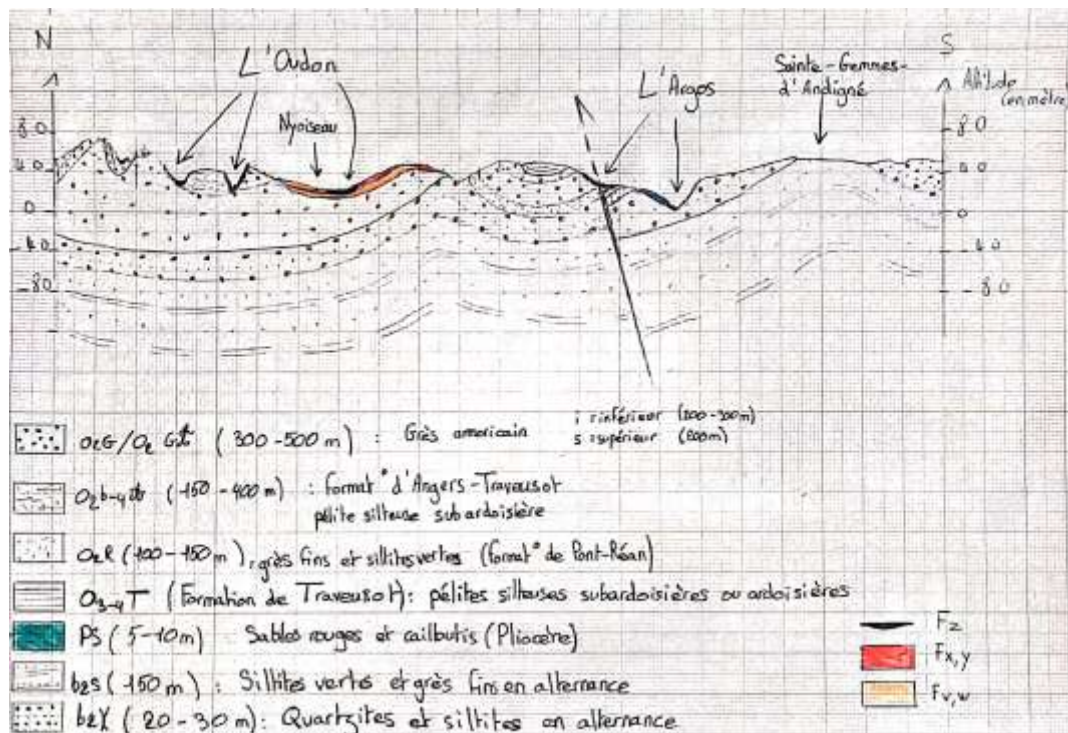


Figure 106 : Coupe géologique de Sainte-Gemmes-d'Andigné

On observe la présence de couches plissées sur cette coupe. Il semblerait que la compression qui a plissé ces couches était orientée NE-SW. L'affleurement que nous avons étudié se trouve dans la formation de Traveusot (au cœur du synclinal). Nous remarquons que ce synclinal est recoupé par de nombreuses failles dont l'une d'elles est représentée sur cette coupe par un trait noir sub-vertical.



Figure 107 : Carte géologique montrant l'emplacement de notre trait de coupe N-S issue de Géoportail

7.5 Interprétations

Sainte-Gemmes-d'Andigné, commune limitrophe de Segré, repose sur des terrains datant du Briovérien et de l'Ordovicien. D'après la coupe géologique que nous avons réalisée grâce aux cartes géologiques, nous pensons qu'un pli synclinal se trouve au Nord de Saint-Gemmes-d'Andigné dont le cœur serait orienté WNW-ESE. Les roches se rapprochant du cœur du synclinal sont de plus en plus jeunes. La roche que nous avons choisie d'étudier est la roche centrale et donc la plus jeune, elle date de l'Ordovicien supérieur. Selon la notice de la carte géologique au 1/50 000^e de Segré, notre roche est une pélite ardoisière à subardoisière silteuse sombre, à quartz, chlorite et séricite, connue aussi sous le nom de « Schistes à Calymènes ». Cela traduirait donc une sédimentation calme de plate-forme ouverte sur le domaine marin, au niveau de laquelle le taux de subsidence serait faible. Lors de notre sortie nous avons aussi remarqué que la roche n'est pas homogène en termes de granulométrie (à certains endroits les grains étaient grossiers), d'où la dénomination "sub-ardoisière". Selon la notice de la carte géologique, cette roche devrait contenir des fossiles d'une faune riche et variée. Lors de notre sortie nous avons observé un renflement particulier (voir annexe 8) que nous ne pouvons pas expliquer, ce dernier pourrait être un ichnofossile (des terriers ?) mais selon Maria Pia Nardelli, le diamètre de ces renflements seraient trop gros. Enfin, notre affleurement se trouve à la limite d'une faille N-S. Nous avons observé une surface singulière de l'affleurement, elle était plane puis arrondie, accompagnée de « nodules » sur la surface (voir annexe 9). Selon Anne-Cécile, qui nous accompagnait lors de cette sortie, cette surface est sûrement un miroir de faille. Si l'on en croit cette hypothèse, nous pouvons dire que la faille est mal placée sur la carte car elle recoupe le "schiste à Calymènes", ou alors nous venons de découvrir une nouvelle faille. Les roches qui cernent le synclinal datent du Briovérien, si l'on regarde notre coupe géologique nous voyons qu'elles ont sûrement été plissées par les mêmes compressions que les couches ordoviciennes. Nous pensons que ces couches devaient recouvrir les formations du Briovérien, cependant l'érosion les a fait disparaître sauf au niveau du synclinal. Nous pensons que l'événement tectonique qui a créé ce plissement est l'orogénèse varisque (hercynienne).

7.6 Géologie appliquée

1. Géorisques

Dans les alentours de la ville, plusieurs mines ont autrefois été exploitées. A cause de celles-ci, il subsiste aujourd'hui un risque d'affaissement de ces mines, pouvant entraîner par la suite un glissement de terrain. Avec l'Oudon qui borde la commune, les risques d'inondations lors de crues ou de précipitations importantes sont bien présents. Avec ceci, les argiles contenues dans les sols peuvent également gonfler ou se retirer, dépendant de la teneur en eau de ces sols. Enfin, la commune, comme la majeure partie de l'Ouest du département, a un fort potentiel radon, traduisant une concentration d'éléments radioactifs dans les formations géologiques importantes.

2. Paysages

Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère des marches entre Anjou et Bretagne. A l'instar de Bécon-les-Granits, on retrouve les crêtes des ondulations couvertes de végétation, tandis que les fonds sont beaucoup plus humides, laissant souvent place à des cours d'eau.

3. Géopatrimoine

Sainte-Gemmes-d'Andigné a l'avantage de se trouver en lisière d'une unité géologique. Grâce à cette proximité, on peut observer la limite entre cette unité et la voisine. Nous n'y voyons pas de changement brutal, mais plutôt un mélange des deux roches qui composent chaque unité.

4. Géoressources

Comme nous l'avons dit plus tôt, les roches présentes sur cette commune sont des schistes subardoisiers. Ces roches étaient souvent utilisées dans les constructions, que ce soit pour les toits ou les murs. Ces roches ont d'ailleurs pu être exportées ailleurs grâce à la canalisation de l'Oudon du XIXe siècle.

8. Saint-Florent-le-Vieil (Unité du Précambrien des Mauves)

Le Précambrien est la première ère géologique et recouvre donc la plus grande période de l'échelle des temps géologique (de -4,55 Ma à -542Ma). Sa durée est donc évaluée à 4 milliards d'années, on peut séparer cette ère en trois périodes : l'Hadéen, l'Archéen et le Protérozoïque. C'est le début de la mise en place des continents, des océans, de la tectonique des plaques et de la vie. Il a pour notation RGF (Référentiel Géologique de la France) pk.

8.1 – Introduction

Saint-Florent-le-Vieil (Code INSEE : 49276) est une commune composée de deux agglomérations : Saint-Florent et La Boutouchère, avec une population de 2861 habitants en 2020, dont 542 à La Boutouchère. Ce lieu est chargé d'histoire : de nombreuses batailles s'y sont déroulées, allant des guerres de Vendée aux guerres de religions, et en passant par des invasions de vikings. Cette commune fut très renommée pour son abbaye située sur un promontoire rocheux nommé le Mont Glonne.



Localisation de Saint-Florent-le-Vieil

Figure 108 : Carte localisant Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire issue de Géoportail et retouchée sur Paint.

8.2 - Analyse de la commune

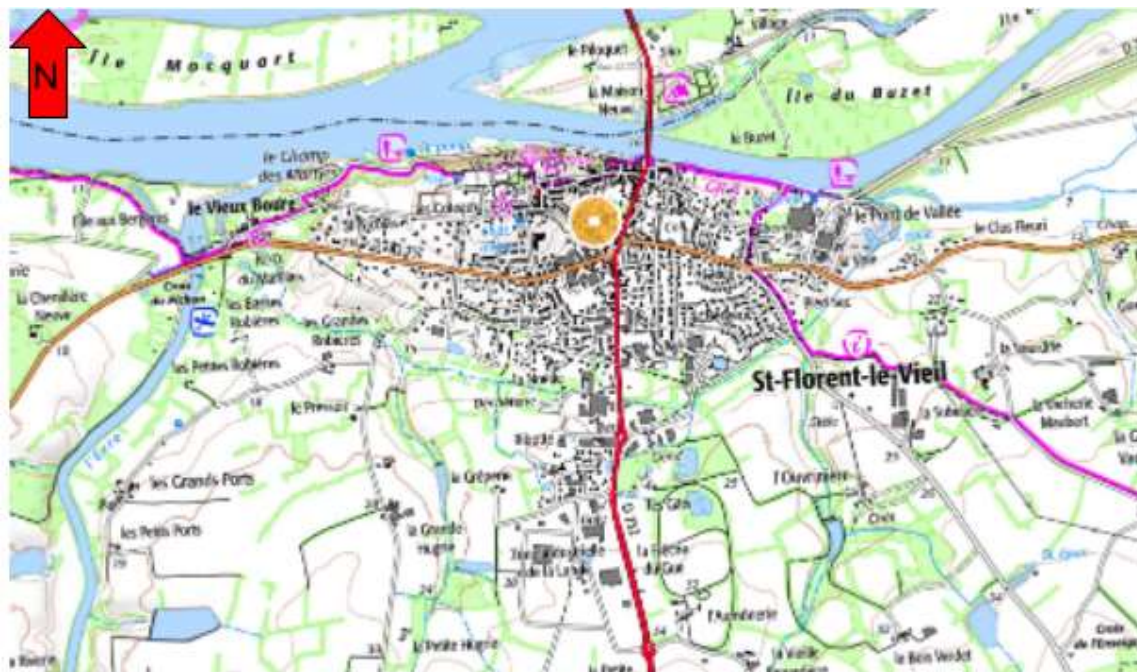
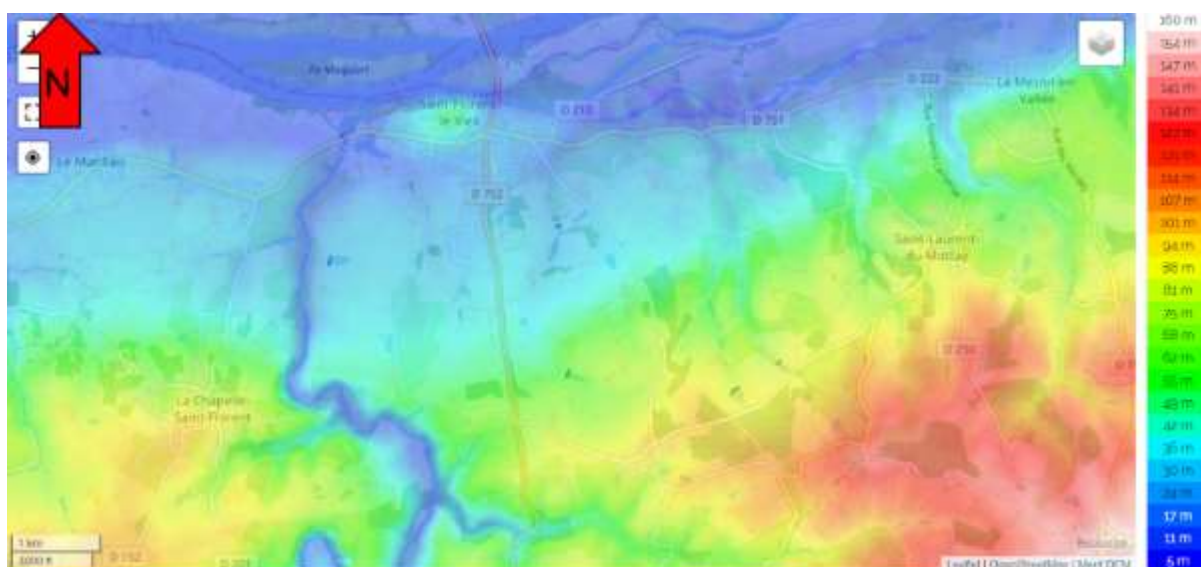


Figure 109 : Carte IGN de Saint-Florent-Le-Vieil à l'échelle 1/25 000 issue de Géoportail.

La figure 109 nous montre que cette commune est traversée par deux axes routiers majeurs. L'un traverse Saint-Florent-le-Vieil du Nord au Sud, reliant ainsi Varades à Saint-Pierre-Montlimart, l'autre de l'Ouest à l'Est, reliant le Marillais et Saint-Laurent-du-Mottay. La commune que nous étudions est assez touristique grâce à son passé historique et à son panorama. De ce fait, différentes installations ont été mises en place telles que le camping de l'île batailleuse, un sentier pour *La Loire à vélo*, ainsi qu'une station de location de canoës.

8.2.1 Informations topographiques de Saint-Florent-le-Vieil



Saint-Florent-le-Vieil se trouve sur la rive gauche de la Loire, en haut d'une colline. On voit très bien le Mont Glonne, qui correspond à la tâche verte au milieu de la ville. C'est une position très stratégique, et donc un lieu de choix pour la construction de l'église abbatiale. Surélevé de la sorte, le bâtiment est visible depuis une très longue distance. Ses cloches peuvent aussi être entendues depuis très loin.

Ce relief abrupt est donc une bonne piste pour chercher et trouver un affleurement. En effet, un relief aussi soudain est prompt aux éboulements et autres glissements de terrains, ce qui dégage des affleurements plus ou moins sécurisés.

8.2.2 Informations hydrographiques de Saint-Florent-le-Vieil



Figure 111 : Photographie aérienne avec le réseau hydrographique de Saint-Florent-le-Vieil issue de Géoportail

La commune de Saint-Florent-le-Vieil se situe à la confluence de la Loire et de l'Èvre qui fait elle-même partie du bassin versant de L'Èvre, la rivière plus mince à l'Ouest de la ville sur la carte. Dans cette région, les échanges fluviaux représentaient autrefois une part très importante du commerce et du développement de la région. Grâce à sa situation, la ville était très privilégiée pour ce type d'échange, ce qui a notamment été utile lors de la construction de l'abbatiale. En effet, celle-ci se devait d'être construite avec de beaux matériaux, afin de refléter la richesse de l'Eglise et l'importance du bâtiment. Les ports construits en contrebas du Mont Glonne et sur l'autre bord du fleuve ont donc permis l'acheminement de matériaux provenant de contrées lointaines.

On peut également observer un terrain émergé au milieu du fleuve : il s'agit d'un enrochement, afin d'isoler une partie du courant, pour faciliter la navigation des bateaux. C'est dans cette zone que se trouve la majorité des pontons, et donc ici que les marchandises embarquaient et débarquaient des bateaux.

8.2.3 Photos aériennes ancienne et actuelle



Figure 112 : Photos aériennes actuelle et ancienne de St-Florent-le-Vieil au 1/20 000e issue de Géoportail

En dehors de l’extension de la ville, il y a deux grands changements entre les photographies aériennes ancienne et actuelle : la présence d’un pont qui traverse la Loire et celle d’une sablière, à l’extrémité Sud du pont manquant désigné par un cercle rouge. Celui-ci a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Il fut reconstruit en 1954 et inauguré le 11 novembre de la même année. Rénové plusieurs fois depuis, la construction du pont actuel date de 1966. La sablière “La Florentaise” a été créée en 1973. Nous remarquons aussi qu’un remembrement a eu lieu entre la prise de ces deux photos.

8.3 Situation géologique

8.3.1 Description de la carte géologique à l'échelle 1/1 000 000°

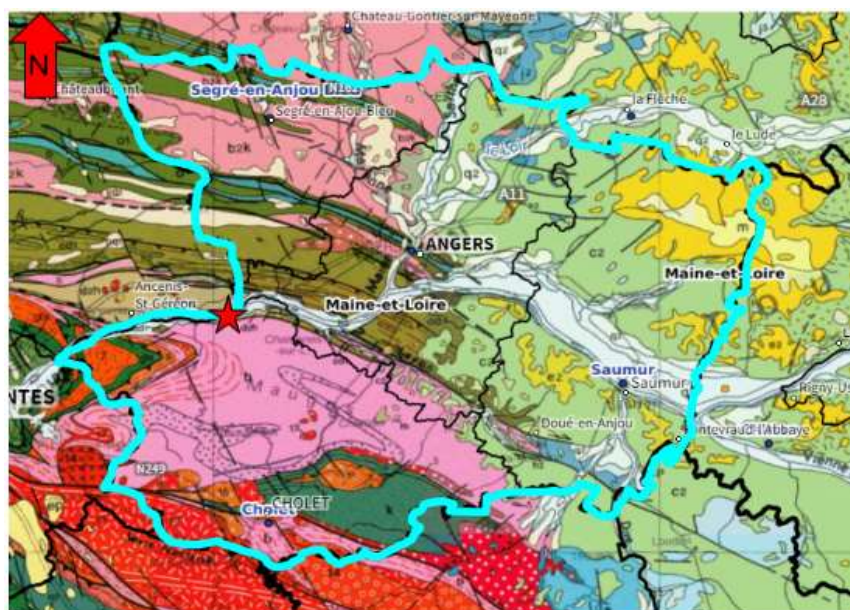


Figure 113 : Carte géologique au 1/1 000 000° réalisée sur Géoportail

Saint-Florent-le-vieil est situé à l'Ouest de l'Anjou, elle est limitrophe du département du Loire-Atlantique (44) et est proche du bassin d'Ancenis. Cette commune est située dans l'Anjou noir, caractérisé par ses roches foncées.

8.3.2 Description de la carte géologique à l'échelle 1/50 000°



Figure 114 : Carte géologique 1/50 000° Saint-Florent-le-Vieil provenant d'Infoterre

La ville de Saint-Florent-le-Viel est en limite de l'unité du Précambrien des Mauges au nord de la commune. On peut retrouver des schistes phylliteux au faciès Méta-grauwackes dominant, qui correspondent aux petits points rouges et au sud nous avons avec des ronds blancs qui représentent la Série briovérienne des Mauges appartenant au Protérozoïque supérieur se sont des schistes phylliteux dominants, encore plus au sud nous avons des Colluvions de pente et de fond de vallons, qui sont essentiellement argileux.

8.4 Analyse de l'affleurement



Figure 115 : Photographies à différentes échelles de l'affleurement (24/02/22).

Notre affleurement se situe à flanc de falaise, à la base du Mont Glonne aux coordonnées GPS (longitude: -1.0246° / latitude : 47.3641°). La première image témoigne de notre proximité avec la Loire, cependant l'eau ne monte pas aussi haut même pendant les crues. Cet affleurement fait à peu près 8 mètres de haut et nous pouvons d'ores et déjà voir la multitude de plan de fracture que présente cette roche.

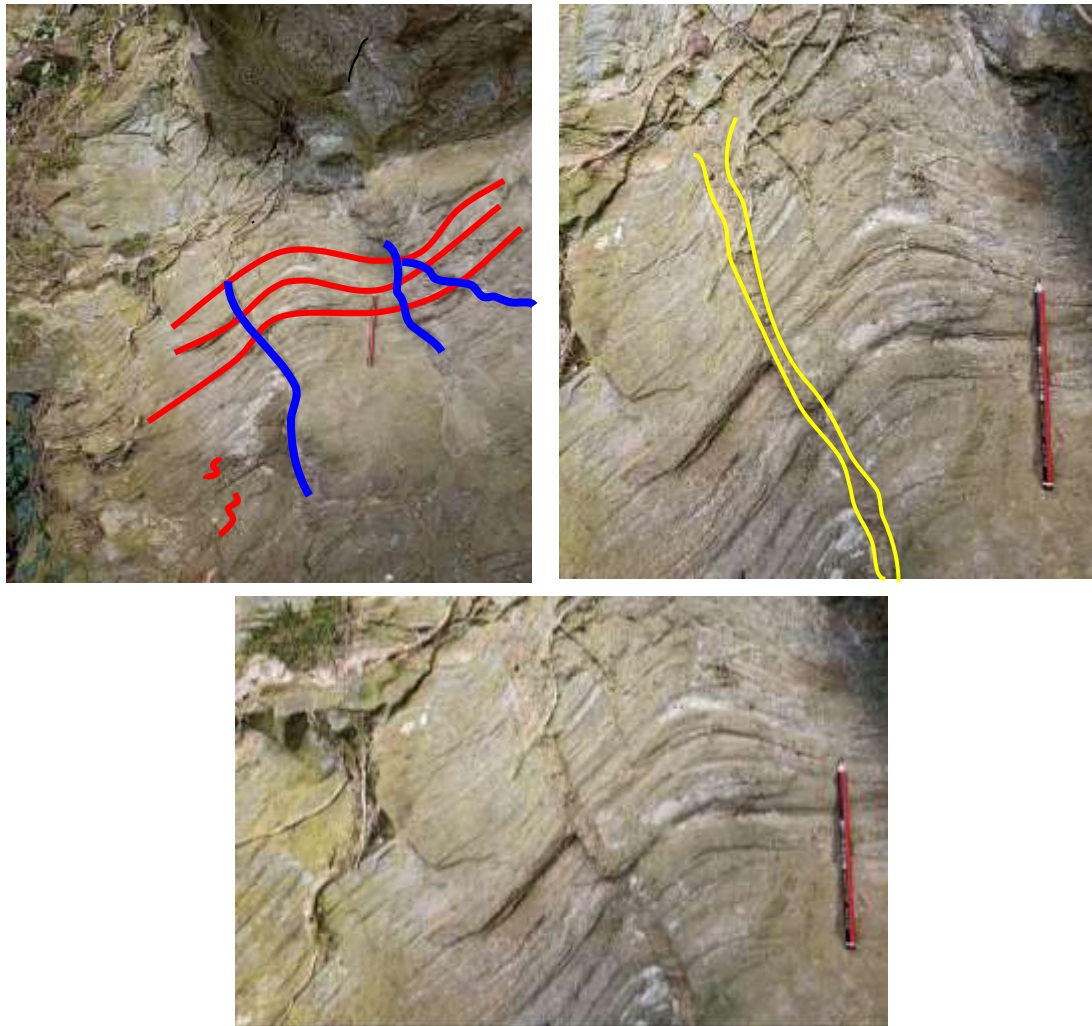


Figure 116 : Photographies des plis et fractures de l'affleurement (24/02/22).

Nous pouvons observer que la roche est plissée. Cette formation rocheuse est essentiellement constituée de méta-grauwackes ce qui explique toutes ces pliures. Les traits rouges ont été tracés sur les différents plis, on peut voir qu'il y en a de différentes tailles et de différentes formes car les charnières ne sont pas toutes alignées dans un plan, certains plis sont légèrement déversés. Les traits bleus mettent en valeurs les fissures les plus visibles de notre affleurement, enfin, les traits jaunes cernent un filon de quartz.

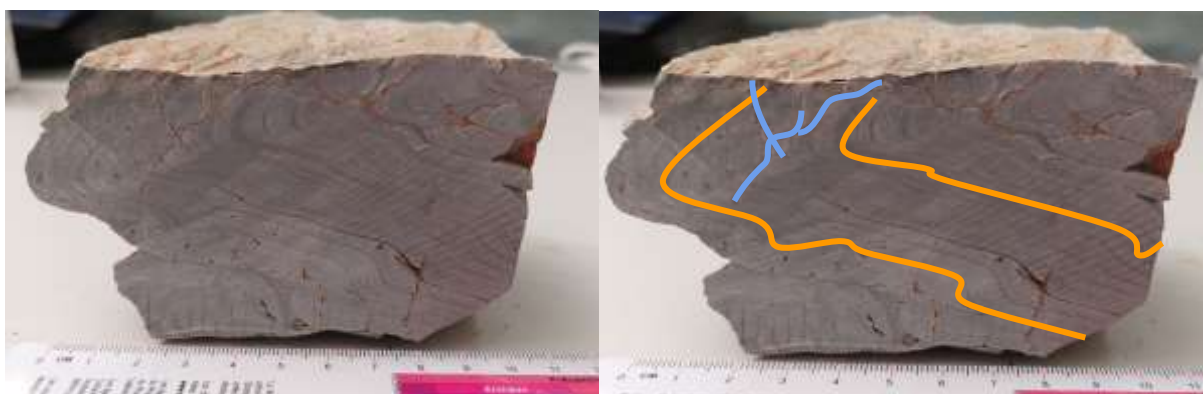


Figure 117 : Photographie de notre échantillon de roche découpée

La découpe de notre roche nous permet de voir les différentes plissures et fracturations. Les fractures se sont formées après les plis car elles les recoupent. Certaines parties de l'affleurement sont davantage schisteuses, ces plans de schistosité sont parfois composés de séricite.

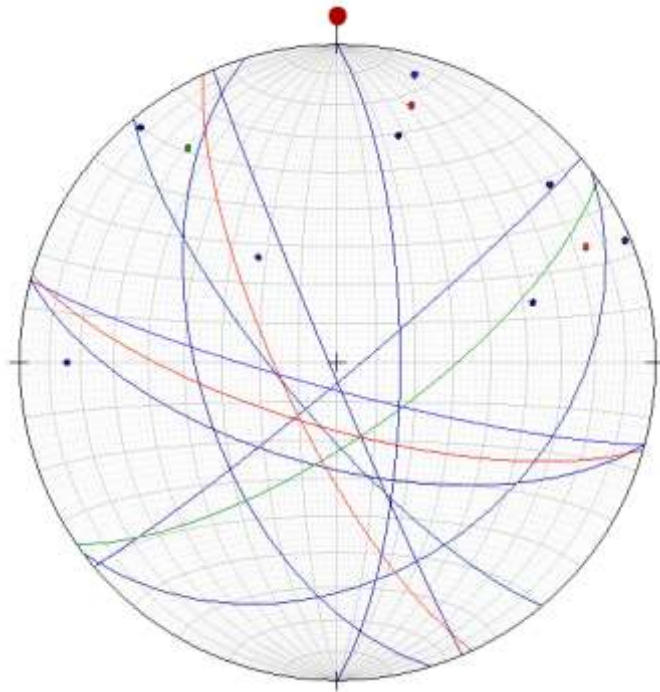


Figure 118 : Canevas de l'affleurement de Saint-Florent-le-Vieil issue de stereo.net

On remarque qu'il y a eu au minimum deux événements tectoniques dans cette unité. Notre affleurement est assez compliqué, il est garni de plis, de fractures et de filons de quartz.

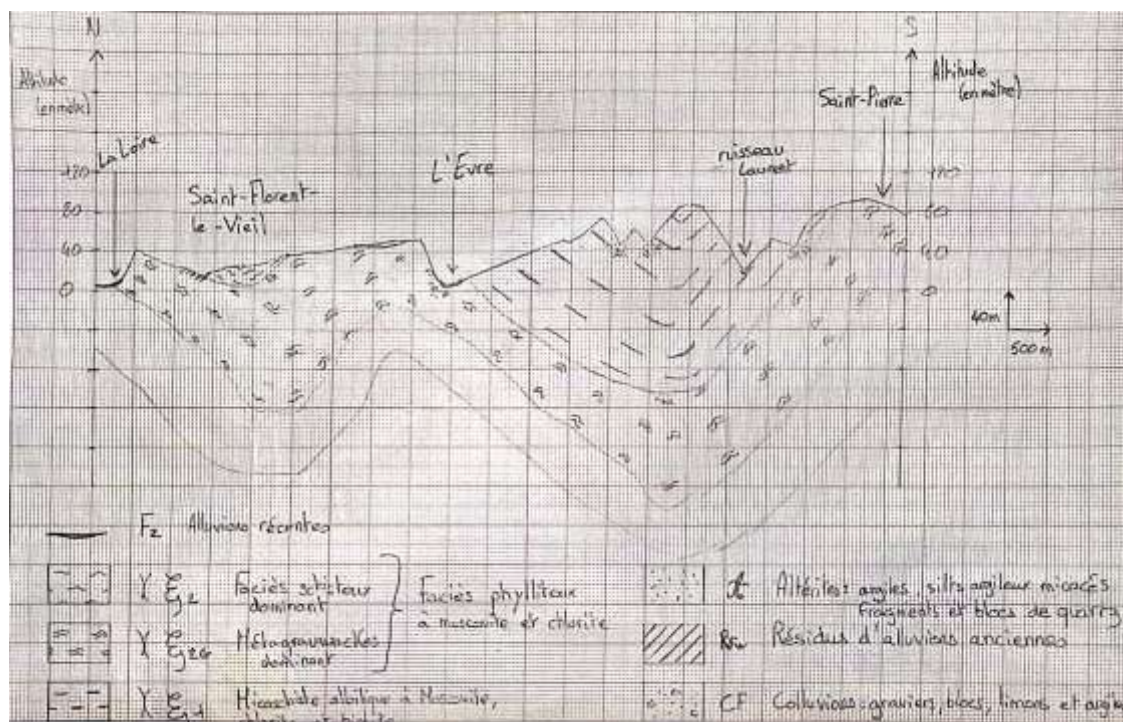


Figure 119 : Coupe géologique Nord-Sud de Saint-Florent-le-Vieil.

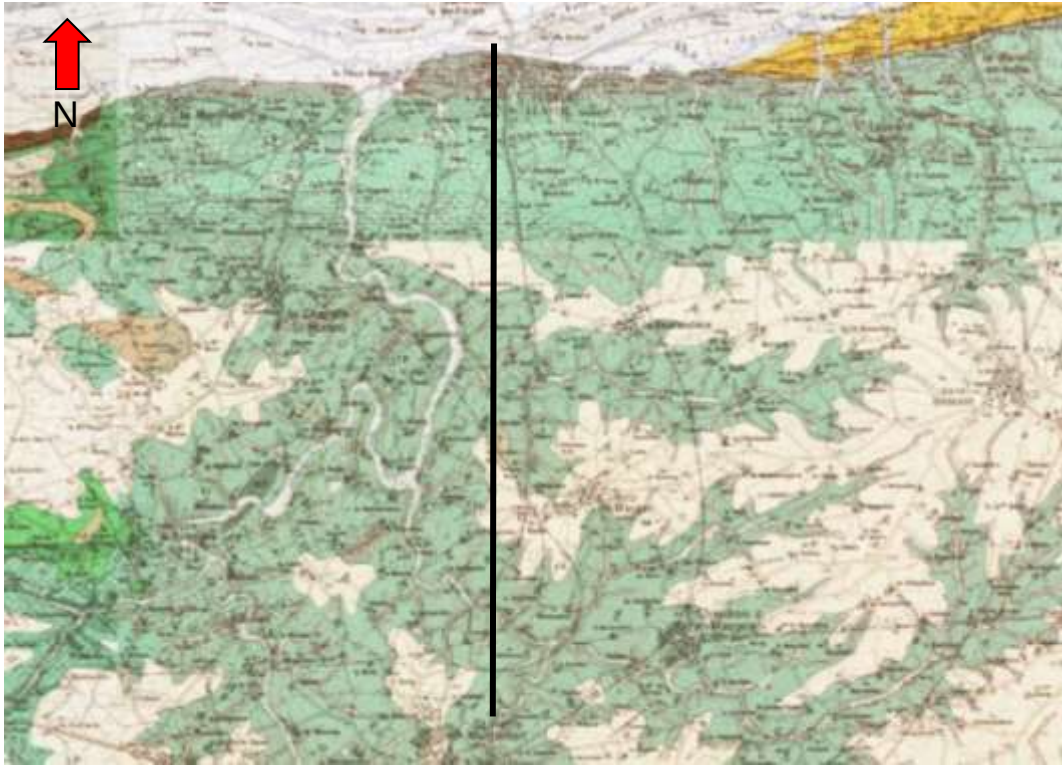


Figure 120 : Carte géologique au 1/1 000 000^e montrant l'emplacement de notre trait de coupe issue de Géoportail.

Grâce à l'analyse des cartes géologiques nous pouvons faire une hypothèse sur les différents plis des couches géologiques. De cette façon, nous observons que les roches se trouvant dans le cœur des plis synclinaux sont davantage schisteuses que celles à l'extérieur du pli. Les données fournies par les cartes géologiques ne nous ont malheureusement pas permis d'estimer l'épaisseur de la couche au faciès phylliteux majoritairement composée de métagrauwaque.

8.5 Interprétations

L'unité du Précambrien des Mauges dont fait partie Saint-Florent-le-Vieil est caractérisée par des roches très anciennes et très plissées. Notre affleurement ne fait pas exception à la règle, nous avons pu observer deux faciès majeurs, le faciès méta-grauwaque et le faciès méta-schiste phylliteux. Nous pensons que les roches que nous avons observées étaient des méta-grauwackes car les grains étaient visibles à l'œil nu. L'étude de notre affleurement nous démontre la présence de filons de quartz recoupant les plis. Ceci nous permet de dire que la fracture dans laquelle s'est formé ce filon est postérieure à la formation des plis. D'après notre coupe géologique, les différentes formations géologiques sont plissées à grande échelle. Ces plissements à différentes échelles et la présence de filon de quartz recoupant certains plis démontrent qu'il y a eu au moins deux événements tectoniques différents. D'après notre coupe géologique, il a dû y avoir une compression Nord-Sud. Nous pensons que les plis de ces couches, qui datent du Précambrien, ont été plissées pendant la formation du Massif armoricain lors de l'orogénèse varisque. Nous n'avons cependant pas pu déterminer l'épaisseur de la couche au faciès phylliteux majoritairement composée de méta-grauwaque par manque de données. Enfin, la nature de l'hypothétique couche inférieure nous est aussi inconnue malgré la connaissance des nombreux forages ayant été réalisés dans cette commune.

8.6 Géologie appliquée

1. Géorisques

De part sa proximité avec la Loire, Saint-Florent-le-Vieil a un risque d'inondation. Pour pallier cela, la commune a mis en place un plan de prévention. De plus, les argiles présentes dans les sols sont susceptibles de se gorger de cette eau afin de gonfler ou de s'en vider pour se retirer, entraînant un mouvement de terrain dans la région. Enfin, la commune se situe dans une zone à sismicité moyenne et a un fort potentiel radon. Ce dernier indique que les formations géologiques qui se trouvent sous la commune ont une concentration en éléments radioactifs, comme l'uranium, plus importante que la moyenne.

2. Paysages

Cette commune est caractérisée par l'unité paysagère de la Loire des promontoires. Tout comme à Ingrandes-sur-Loire, on retrouve la vallée fluviale de la Loire qui se referme et de forts contrastes. La végétation évolue également, faisant apparaître des cultures maraîchères.

3. Géopatrimoine

Saint-Florent-le-Vieil est un lieu historique de l'Anjou caractérisé par de nombreux monuments et un fort patrimoine architectural. On y retrouve notamment une abbaye construite sous les ordres de l'ermite Saint Florent, qui comporte une église abbatiale. La maison de Julien Gracq, la colonne commémorative de la duchesse d'Angoulême ou encore le tombeau de Bonchamps témoignent d'une richesse historique et d'un géopatrimoine riche en sculpture et bâtisses de toute beauté.

4. Géoressources

Comme en témoigne sa présence, le sable alluvial est exploité par La Florentaise. Ce sable peut ensuite être vendu et utilisé à différentes fins, mais principalement afin de fabriquer du béton. De plus, les méta-grauwackes étaient autrefois sculptés afin de servir d'objets décoratifs, tâche facilitée par leur couleur. Ils étaient plutôt réservés à une clientèle fortunée, et ont pu donc être exportés grâce aux ports présents sur les bords de la Loire.

Annexe :

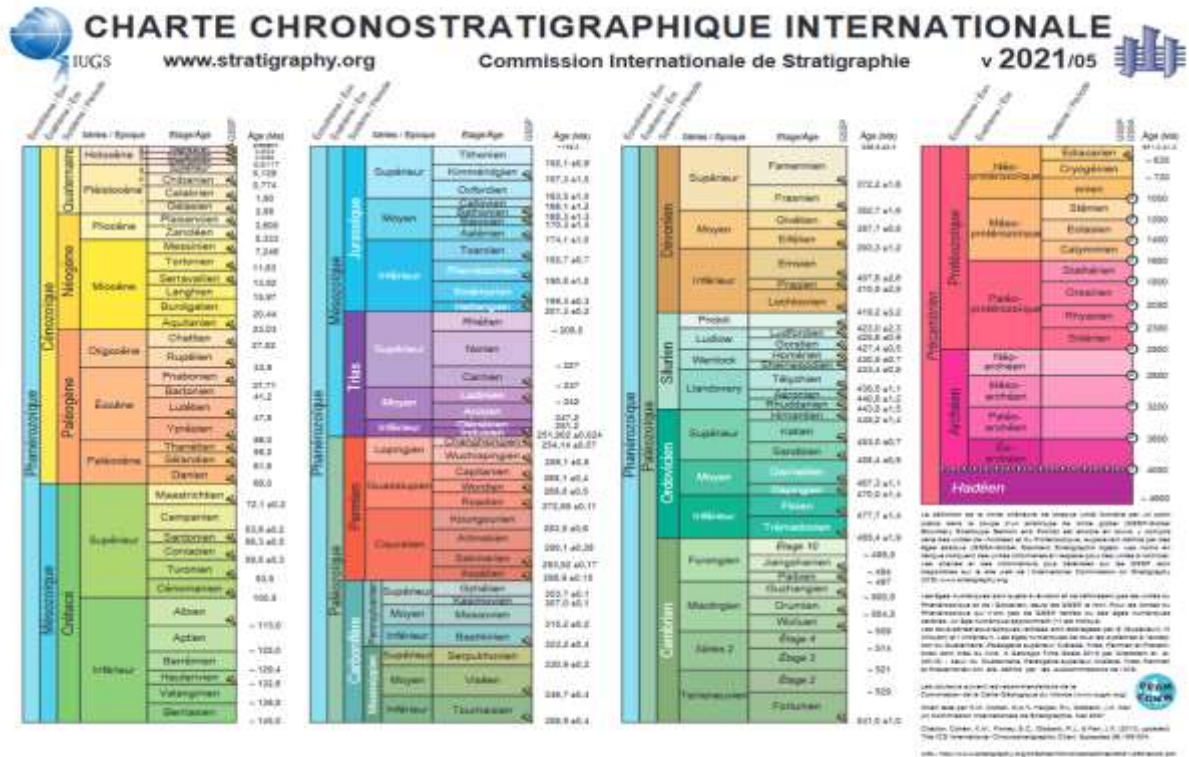
Tailles pour les échelles humaines :

Hugo : 1,75 cm

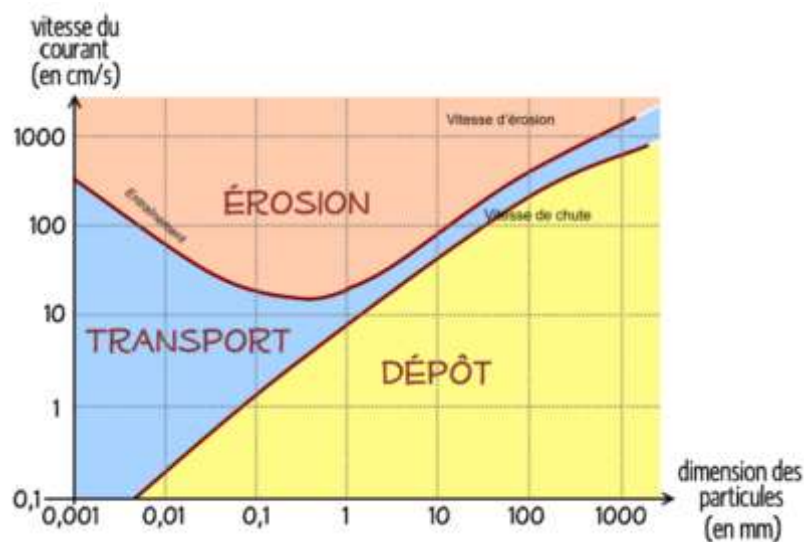
Melissa : 1,67cm

Titouan : 1,73 cm

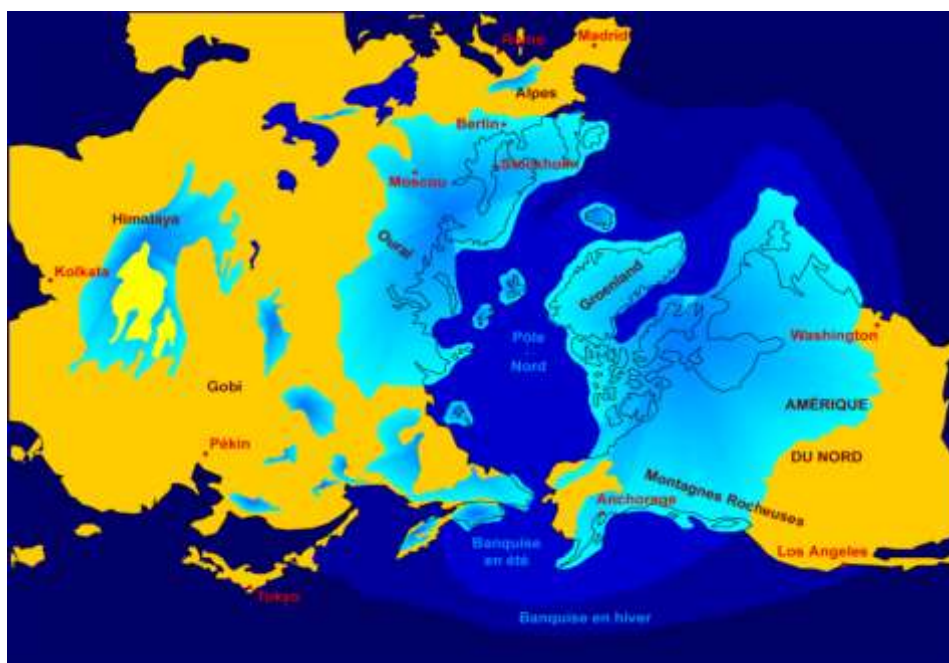
Vincent : 1,84 cm



Annexe 1 : Echelle stratigraphique internationale de mai 2021 issue du site BRGM



Annexe 2 : Diagramme de Hjulström issue de Geolthèque Sud Ouest



Annexe 3 : Schéma de la période du Quaternaire lors de la glaciation de Würm issue de Glacierclimat

Ce schéma représente la glaciation de Würm durant le Quaternaire. Il montre l'étendue de la calotte polaire de l'hémisphère Nord. On peut voir que la répartition des continents de l'époque est semblable à l'actuelle. On remarque qu'un glacier recouvrait notre unité à cette époque.

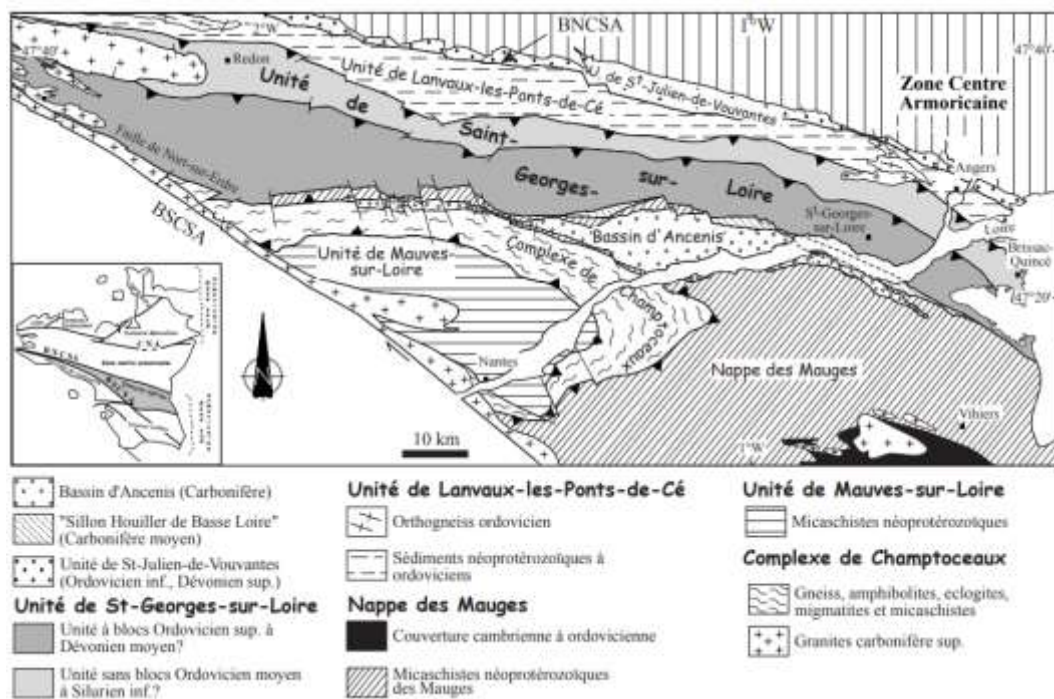


Annexe 4 : Carte représentant la transgression et la régression de la mer des faluns issue de l'exposition « Au temps des faluns » à Angers



Annexe 5 : Photographies des anciennes caves de Nantes prise le 10/03/22

Le tuffeau issu de ses caves à été utilisé pour la construction/rénovation de nombreux bâtiments à Nantes (dont la Cathédrale de Nantes).



Annexe 7 : Carte géologique simplifiée du Domaine Ligéro-Séna issue de HAL open service Carine Cartier



Annexe 8 : Renflements étranges sur notre affleurement à Sainte-Gemmes-d'Andigné

Nous pensons que ces renflements peuvent être des ichnofossiles (de terriers par exemple).



Annexe 9 : Nodules présents sur le miroir de faille sur l'affleurement de Sainte-Gemmes-d'Andigné



Souvenir de la Normandie, Etretat, le 16/04/2022

Bibliographie

Thorigné d'Anjou :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 du Lion d'Angers

Rochemenier :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Saumur

Raindron :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 d'Angers

Bécon-les-Granits :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Saint-Georges-sur-Loire et Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Segré

Saint-Sauveur-de-Landemont :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Vallet

Ingrandes-sur-Loire :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Saint-Georges-sur-Loire

Sainte-Gemmes-d'Andigné :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Segré et Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Craon

Saint-Florent-le-Vieil :

Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Chalonnes-sur-Loire et Carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Chemillé

Générale :

Alain Foucault, Jean-François Raoult, Bernard Platevoet, Fabrizio Cecca, Dictionnaire de Géologie, 9^e édition, DUNOD.

Rosie Hankin, Roches, Cristaux Minéraux

Webographie

Thorigné d'Anjou :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/2019-02-04-d_1_pages_1-44.pdf

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0423N.pdf>

Rochemenier :

<http://vertebresfossiles.free.fr/touraine/touraine.htm>

https://www.geocaching.com/geocache/GC6QV8C_les-faluns-de-doue-la-fontaine?guid=6b168d30-a290-425f-b651-2c72780b867d

Raindron :

<http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-la-France/Histoire-geologique-du-Bassin-parisien#:~:text=Le%20Bassin%20Parisien%20est%20un,et%201.8%20millions%20d'ann%C3%A9es>

Bécon-les-Granits :

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0422N.pdf>

Saint-Sauveur-de-Landemont :

<https://www.oreedanjou.fr/site-de-mairie-doree-danjou/bienvenu-a-saint-sauveur-de-landemont/>

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0482N.pdf>

Ingrandes-sur-Loire :

<http://www.hervegroupe.fr/activites/granulats/carriere-ingrandes-sur-loire>

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0453N.pdf>

Sainte-Gemmes-d'Andigné :

<https://www.segreenanjoubleu.fr/ma-mairie/permanence/sainte-gemmes-dandigne/>

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0422N.pdf>

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0390N.pdf>

Saint-Florent-le-Vieil :

<https://www.mauges-sur-loire.fr/communes-deleguees/saint-florent-vieil/>

<http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0483N.pdf>

Générale :

<https://www.georisques.gouv.fr/>

<https://fr-fr.topographic-map.com/>

<https://eau.maine-et-loire.fr/>

<https://broceliande.brecilien.org/Origine-des-reliefs-a-Broceliande-II>

<http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03.terre.pdf>

<https://infoterre.brgm.fr/>

<https://www.geoportail.gouv.fr/>

Remerciements

Nous tenons à remercier Anne-Cécile Flindt pour nous avoir accompagné en sortie géologique, notamment à Sainte-Gemmes-d'Andigné, et pour nous avoir aidé et aiguillé sur le terrain ainsi que lors de la rédaction de ce rapport.

Nous remercions Fabrice Redois, qui, lui aussi, nous a accompagné en sortie géologique à Saint-Florent-le-Vieil. Nous le remercions également pour le partage de sa passion et de ses connaissances remarquables, non seulement sur la géologie de l'Anjou, mais également pour sa culture générale considérable.

Merci à Eric Beneteau et Sophie Sanchez pour nous avoir épaulé lors des manipulations au laboratoire. Un grand merci à l'ensemble des enseignants du département de géologie de l'université d'Angers, tels que Yohann Poprawski pour ses cours sur le métamorphisme, Aurélia Mouret nous ayant expliqué la formation des roches volcaniques, Emmanuelle Geslin et Maria Pia Nardelli pour leurs cours de biostratigraphie et paléontologie, sans oublier Valentin Prugneaux pour son excellent travail sur l'exposition *Au Temps Des Faluns*, et enfin Samuel Péron pour son cours très détaillé sur le Bassin de Paris. Nous avons aussi énormément apprécié l'entraide apportée par l'ensemble de la promotion L2 SVT Géologie de 2021/2022.

Nous remercions Patrick Durand pour nous avoir ouvert les portes de la carrière D&L Enromat à Thorigné d'Anjou. Nous le remercions également pour le temps qu'il nous a consacré à nous expliquer le fonctionnement de la carrière. Merci à Monsieur Chaillet José qui nous a présenté son jardin truffé de troglodytes et qui nous a laissé prélever sans contraintes. Nous remercions Christian Asselin pour nous avoir accueilli chez lui avec le sourire (et qui nous a offert une bonne bouteille de vin blanc). Un homme d'une gentillesse formidable et d'une curiosité et aux connaissances extraordinaires. Merci à Manuella Garciau pour nous avoir autorisé à accéder à son jardin où nous avons pu découvrir notre affleurement de granite. Nous sommes reconnaissants envers l'entreprise Hervé Granulats pour nous avoir permis d'accéder à la carrière d'Ingrandes-sur-Loire.

Enfin, nous tenons à remercier encore une fois toutes ces personnes pour leur patience et leur gentillesse à notre égard.

Bilan de compétence réalisé par Vincent Ruchon

Ce rapport m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même ainsi que sur la géologie. Pour commencer, mon attitude vis-à-vis du groupe était trop passive. Je suis conscient d'avoir des problèmes de sociabilité et du mal à travailler en équipe, mais j'ai été trop souvent absent des séances de travaux en groupes. De plus, mon manque de connaissances en géologie a sérieusement pénalisé l'entière du groupe sur la vitesse d'avancement du rapport, limitant mon implication dans la rédaction des fiches aux préparations et présentation des communes. Bien que j'essayais de rattraper mon retard en la matière, cela donnait d'autant plus de travail à mes coéquipiers, qui me voyais alors comme passif ou fainéant. Enfin, j'ai pour habitude, quand je réalise un travail aussi important, de présenter une première version, synthétique et sans toutes les formes nécessaires ou demandés, afin de voir avec mes collègues ce qu'il manque comme information ou les points de mise en forme qu'il faut changer. Malheureusement, je crois que ceci a été mal exécuté ou mal compris, car cela a renforcé l'image de fainéantise que ceux-ci se construisaient à mon propos.

Cependant, avoir des lacunes dans un domaine présente l'avantage qu'il y a beaucoup à apprendre, et les sorties sur le terrain ainsi que la rédaction du rapport m'ont permis d'en apprendre beaucoup ou de compléter les connaissances que j'avais déjà. Ainsi, j'ai appris à reconnaître plus facilement les roches rencontrés, et à analyser rapidement le terrain et les cartes afin de trouver rapidement et facilement des affleurements naturelles avec des roches en place. De plus, certaines structures géologiques, comme des miroirs de failles, me sont maintenant plus familière et simple à reconnaître.

Concernant les pratiques de géologue, les sorties sur le terrain m'ont permis de me familiariser avec mes instruments et leur utilisations. Il m'est maintenant beaucoup plus simple de déterminer et de prendre les mesures d'un plan, même lorsque celui-ci est peu accessible ou peu pratique. Ses mesures ont ensuite été utilisé afin de construire des canevas de Wulff, dont la méthode de réalisation a bien été assimilé, qui permettent par exemple de trouver un axe de pli ou un plan de fracturation commun à tous ceux qui ont pu être observés sur le terrain. Enfin, j'ai évidemment appris la rédaction d'un rapport de géologie, autant dans la forme, avec la mise en page et présentation, que dans le fond, avec les données nécessaires et les points importants à mettre en avant.

De plus, cet exercice a permis de me rendre compte de plusieurs de mes défauts, que je compte effacer à l'avenir. Ainsi, je sais que je dois rester pro-actif dans les directions à prendre et les tâches à faire, et ne pas attendre forcément attendre que quelqu'un me dise quoi faire. De plus, j'ai pris conscience tardivement que les sciences, de manière générale, sont des domaines communautaire, et qu'on ne peut donc pas progresser, ou en tout cas ne pas tout faire en restant seul. A l'avenir, je m'efforcerais d'être plus physiquement présent, notamment lors des étapes de rédactions des fiches après les sorties. Enfin, il faut que j'arrive à me faire plus facilement comprendre par les autres membres de mon équipe, et plus généralement de mon entourage.

Bilan de compétences réalisé par Titouan Bigeard

La rédaction de ce rapport de terrain fut un très bon exercice afin de me préparer à mon futur métier car ce rapport devait être digne d'un professionnel. En effet, nous avons réalisé de nombreuses sorties sur le terrain, les premières sorties n'étaient d'ailleurs pas très fructueuses pour plusieurs raisons : le manque d'expérience (les bons réflexes à avoir) et le manque de préparation en amont. Pour ces raisons, nous avons changé d'affleurement pour la commune de Thorigné-d'Anjou. Nous pouvons aussi remarquer que nos choix de commune n'étaient pas toujours mûrement réfléchis, par exemple la commune de Brissac-Quincé était très pauvre en affleurement. Les sorties géologiques se sont toujours très bien déroulées, les membres de mon groupe étaient concentrés et investis, ceci nous a permis de réaliser un travail sérieux dans une ambiance agréable. Nous avons aussi rencontré des personnes très sympathiques et parfois même inspirantes durant nos sorties (je pense particulièrement à Christian Asselin pour la commune de Raindron, à Patrick Durant de la carrière D&L Enromat de Thorigné-d'Anjou et aux personnes qui nous ont accompagné durant nos sorties : Anne-Cécile Flindt et Fabrice Redois) qui nous ont fait découvrir la géologie locale mais aussi les paysages, les coutumes locales et l'Histoire des lieux.

Nous pouvons nous féliciter d'avoir trouvé le plus souvent de beaux affleurements, en termes de taille et de qualité. Le terrain nous a permis d'apprendre et d'approfondir nos connaissances sur la géologie du Maine-et-Loire mais aussi concernant l'utilisation d'outils tels que la boussole, la loupe, le marteau et le clinomètre. Durant nos préparations de sorties, nous avons aussi appris à utiliser de nombreux sites comme Géoportail, Infoterre, Topographic-map et bien d'autres ...

Nous avons su nous prendre en mains et aller vers les gens de diverses manières pour réaliser ce rapport : appeler le personnel des carrières, sonner chez des particuliers pour étudier un affleurement dans leurs jardins ...

La rédaction de ce rapport m'a aussi permis de développer des compétences de vulgarisation, nous avons dû commenter et expliquer de nombreuses cartes, photographies et documents. Nous avons perfectionné nos méthodes pour réaliser les stéréogrammes. La tâche la plus chronophage que j'ai eu à effectuer est la réalisation des coupes géologiques et la mise en page du rapport. Il faut dire que la rédaction du rapport a été assez laborieuse, Melissa et moi étions les membres moteurs du groupe (nous faisons toujours l'effort de booster les troupes, nous proposons aux autres de nous retrouver pour travailler ensemble ...) tandis que Vincent et Hugo suivaient le mouvement. Je me suis longtemps posé des questions au sujet de leur investissement et de leur motivation. Je déplore donc le fait que l'essentiel du rapport ait été rédigé non par quatre mais par deux membres du groupe.

Au regard des efforts que j'ai fourni, je suis tout de même satisfait de ce rapport, je me souviendrai des bons moments même si les derniers m'ont plutôt laissé un goût amer. Et je garde en tête, que mes futurs collaborateurs n'auront pas forcément les mêmes exigences que moi.

Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé pour les sorties de terrain, les analyses en laboratoire et qui ont su répondre à nos nombreuses questions.

Bilan de compétence réalisé par Hugo Bergeret

Tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes rencontrées sur le terrain ainsi qu'Anne Cécile et Fabrice. Au cours de ce travail de groupe j'ai appris à connaître les membres de mon groupe à les apprécier. J'ai eu certain moment de mou qui mon fait avoir à certain moment un manque d'implication mais j'ai su me remettre en question et être là pour aider mes camarades. J'obtiens un bilan assez satisfait de notre travail et rempli de moment agréable riche en découverte et rencontre humaine. Merci à tous.

Bilan de compétence réalisé par Mélissa Albert

La réalisation de ce rapport m'a permis de renforcer mes connaissances en géologie que cela soit pour ma pratique théorique ou pour les sorties de terrain.

J'ai pu en apprendre énormément grâce à ces sorties et ce rapport. J'ai appris à prendre contact avec des professionnels ou encore des particuliers et à discuter avec eux. Pour moi, généralement ceux qui ont le plus de connaissances sur les lieux étudiés sont ceux qui y travaillent ou y vivent. Nous avons pu rencontrer des personnes extraordinaires, que l'on pourrait prendre pour exemple, notamment Christian Asselin avec sa culture générale remarquable et aussi Patrick Durant, gérant de la carrière de Thorigné-d'Anjou, qui a pris de son temps pour nous expliquer tout en détail et avec le sourire malgré son emploi du temps chargé.

Au fil du temps, j'ai pu enrichir mes connaissances et ma compréhension des cartes et des notices géologiques. Grâce aux Logs stratigraphiques, schémas représentatifs des lieux, et dessins interprétatifs, j'ai pu améliorer mes compétences au dessin et à synthétiser simplement. L'utilisation d'une boussole et d'un clinomètre permettant de définir le pendage est devenu bien plus simple sur le terrain. J'ai pu utiliser davantage les applications géologiques comme Infoterre et Géoportail. J'ai notamment découvert de nouvelles applications me permettant de réaliser ce rapport telles que stéréonet pour réaliser des diagrammes de Wulff, ou ancient earth pour situer tel endroit à telle époque. J'ai appris l'importance d'une bonne organisation afin d'être le plus efficace possible. Des recherches sur les communes et impressions des cartes géologiques topographique et IGN étaient réalisées préalablement. Nous avons pu découvrir la difficulté de trouver des affleurements et d'obtenir les autorisations. Il a fallu aussi s'adapter à la météorologie et aux choses qui nous entourent surtout pour réaliser de belles photographies. La réalisation de ce dossier m'a appris de comprendre l'histoire du Maine-et-Loire en général, du Massif armoricain et du Bassin parisien.

J'ai appris à travailler en groupe sur un projet important, j'ai pu y voir les très bons côtés comme les mauvais. Il n'est pas toujours évident d'être d'accord avec son groupe que ça soit pour la rédaction, les arguments apportés par nous même ou encore l'investissement. Il est évident qu'il est important d'écouter les autres membres car ils apportent un autre point de vue, ils m'ont permis de me poser des questions pour mieux comprendre. Travailler en groupe a été un grand plaisir d'une part mais d'une autre part j'ai pu être déçue de la part de deux de mes camarades qui n'ont pas été actifs et motivés autant que Titouan et moi ont pu l'être. Le travail régulier de chacun des membres devait être nécessaire mais n'a pas toujours été suivi. J'ai énormément apprécié toutes les sorties que nous avons organisé et je suis satisfaite du travail rendu.

Grâce à cette étude qui était sur le fil de cette année 2021/2022, j'ai gagné en autonomie, en curiosité et j'ai gagné en expérience sur le terrain. J'ai pu affûter mes connaissances et mon regard sur l'objet d'étude observé. J'ai pu découvrir les paysages ma région sous un autre œil. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont entourés pour ce travail, notamment Anne-Cécile Flindt et Fabrice Redois.